

TrasparenzAI: piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa

Release 1.0.0

Consiglio Nazionale delle Ricerche

25 set 2025

Indice

1 Panoramica della soluzione **2**

2 Architettura della soluzione **3**
2.1 Scansione dei siti delle PA . . . 3

3 Componenti principali **5**
3.1 Public Sites Service . . . 6
3.2 Config Service . . . 9
3.3 Result Service . . . 10
3.4 Result Aggregator Service . . . 13
3.5 Task Scheduler Service . . . 15
3.6 Rule Service . . . 16
3.7 Conductor service . . . 17
3.8 Crawler service . . . 20
3.9 UI service . . . 21

4 Installazione e configurazione **22**
4.1 Autenticazione . . . 22
4.2 Autorizzazione . . . 23
4.3 Config Service . . . 23
4.4 Public Sites Service . . . 24
4.5 Result Service . . . 26
4.6 Result Aggregator Service . . . 26
4.7 Task Scheduler Service . . . 27
4.8 Risorse hardware consigliate . . . 28

5 Manuale Amministratore **30**
5.1 Homepage . . . 30
5.2 Menù «Cerca Amministrazioni» . . . 33
5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni» . . . 33
5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD) . . . 38
5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli . . . 38
5.6 Menù «Regole» . . . 42
5.7 Menù «Grafico per regola» . . . 47
5.8 Menù «Mappa per regola» . . . 53
5.9 Menù «Esplora Sezioni» . . . 53
5.10 Menù «Accesso area riservata» . . . 56

6 Manuale Utente **62**
6.1 Menù utente «Mappa delle Amministrazioni» . . . 62
6.2 Menù Utente «Cerca Amministrazioni» . . . 62
6.3 Menù Utente «Regole» . . . 64

7 Appendice **72**
7.1 Autori . . . 72

8 Glossario **73**

Indice **74**

Piattaforma opensource per l'analisi e la consultazione della trasparenza amministrativa

La trasparenza amministrativa rappresenta un pilastro fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, garantendo ai cittadini, agli operatori economici e agli organismi di controllo la possibilità di accedere in modo semplice e immediato alle informazioni riguardanti l'attività delle Pubbliche Amministrazioni (PA).

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ha istituito l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare una serie di dati, documenti e informazioni nella sezione *Amministrazione Trasparente*, con l'obiettivo di prevenire fenomeni di corruzione e di favorire una maggiore accountability.

Tuttavia, l'applicazione di questa normativa si è rivelata nel tempo complessa e disomogenea, generando difficoltà sia per le amministrazioni stesse, che devono gestire la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, sia per gli utenti finali, che incontrano difficoltà nell'individuazione e nella consultazione delle informazioni.

A fronte di queste criticità, la **piattaforma TrasparenzAI**, realizzata nell'ambito della collaborazione istituzionale tra Consiglio Nazionale delle Ricerche (*CNR*) e Autorità Nazionale Anticorruzione (*ANAC*), nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo:

- https://trasparenzai.anticorruzione.it

CAPITOLO 1

Panoramica della soluzione

La **piattaforma TransparenzAI** nasce con lo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'accesso e il monitoraggio delle informazioni pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente* dei siti delle amministrazioni pubbliche.

Il problema principale riscontrato è la grande eterogeneità delle modalità di pubblicazione. Ogni amministrazione, pur rispettando formalmente gli obblighi normativi, adotta soluzioni tecniche differenti per l'organizzazione e la struttura della sezione, con variazioni nella denominazione delle sotto-sezioni, nei percorsi di accesso e nella tipologia dei file pubblicati.

Questa frammentazione complica la consultazione delle informazioni e rende estremamente difficoltosa la verifica della loro presenza e conformità. Se per un cittadino alla ricerca di un determinato documento può risultare frustrante dover navigare in siti web strutturati in modo diverso, per *ANAC* diventa ancora più complesso ed oneroso monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione su scala nazionale.

La piattaforma risponde a queste necessità introducendo un sistema automatizzato in grado di verificare in modo sistematico la presenza e la struttura delle sezioni *Amministrazione Trasparente*, fornendo un quadro aggiornato della situazione a livello nazionale.

Questo strumento non si limita a rilevare le irregolarità, ma offre anche un supporto alle amministrazioni per adeguarsi agli standard richiesti, migliorando così il livello complessivo della trasparenza amministrativa.

L'assenza di un meccanismo centralizzato che permetta di uniformare la pubblicazione delle informazioni, rappresenta un ostacolo alla piena efficacia della normativa vigente e la piattaforma si pone l'obiettivo di colmare questa lacuna attraverso l'adozione di strumenti tecnologici avanzati.

Basata su un'architettura modulare con microservizi dockerizzati, TrasparenzAI è riutilizzabile per progetti basati su tecniche di web scraping programmabile. I componenti software sviluppati sono rilasciati alla comunità con licenza opensource. Con questo progetto, *CNR* e *ANAC* mirano a costruire un sistema di controllo e vigilanza che sia efficiente, flessibile e orientato all'evoluzione digitale delle pubbliche amministrazioni, ponendo le basi per la futura stagione della trasparenza.

Qui puoi trovare tutta la documentazione a corredo del software opensource concesso in riuso (architettura, componenti, installazione econfigurazione, manuale amministratore interfaccia web).

Se sei interessato al codice sorgente della piattaforma lo puoi trovare su github:

- https://github.com/trasparenzai

CAPITOLO 2

Architettura della soluzione

La piattaforma è composta da molti componenti, integrati in una architettura a microservizi, comunicanti tramite il paradigma REST. Ogni microservizio è realizzato con framework opensource e rilasciato a sua volta come software opensource. Anche tutti i componenti infrastrutturali utilizzati nella piattaforma sono opensource, azzerando i costi di licenza e permettendo una totale riusabilità di questa piattaforma per scopi uguali o analoghi a quelli per cui è stata pensata.

È previsto un accesso differenziato alle funzionalità della piattaforma, tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione basato sul protocollo OAuth2 e dei ruoli predefiniti inseriti nel token JWT.

Sia l'interfaccia WEB, realizzata dal componente *UI Service*, che ogni API REST, è integrata quindi con un IDP OAuth2. IL servizio in staging realizzato per ANAC utilizza Keycloak come IDP OAuth2.

Il grafico in Fig. 2.1 sottostante riassume i componenti principali del sistema.

Rispetto a una tipica architettura a microservizi è stato scelto di non introdurre al momento un API Gateway e un Service Discovery, in quanto la sua adozione potrebbe dipendere dalle politiche di deploy della soluzione. In particolare qualora si decida di usare Kubernetes potrebbe essere indicato utilizzare i meccanismi di API Gateway e Service Discovery disponibili nel coordinatore dei container.

2.1 Scansione dei siti delle PA

La fase di scansione dei siti delle PA viene coordinata dal servizio *Conductor Service*. Questo servizio è basato sul componente opensouce Conductor realizzato da Netflix.

La definizione dei workflow e dei task necessari per compiere tutte le operazioni di analisi, verifica e salvataggio dei risultati delle scansioni dei siti delle PA è definita tramite alcuni file JSON. Questo garantisce una facile configurabilità e adattabilità di questa soluzione a evoluzioni di questa piattaforma oppure a problematiche di crawling e analisi di natura diversa da quella di questo progetto.

L'avvio della fase di scansione di tutti i siti delle PA viene avviata dal microservizio *Task Scheduler Service*, il quale invoca via REST il *Conductor Service* con una cadenza configurabile (per esempio 3 o 4 volte la settimana).

La lista dei siti delle PA è prelevata dal microservizio *Public Site Service*, mentre i risultati delle validazioni sono inseriti sia nel microservizio *Result Service* che nel servizio *Result Aggregator Service*. Inoltre le screenshot delle

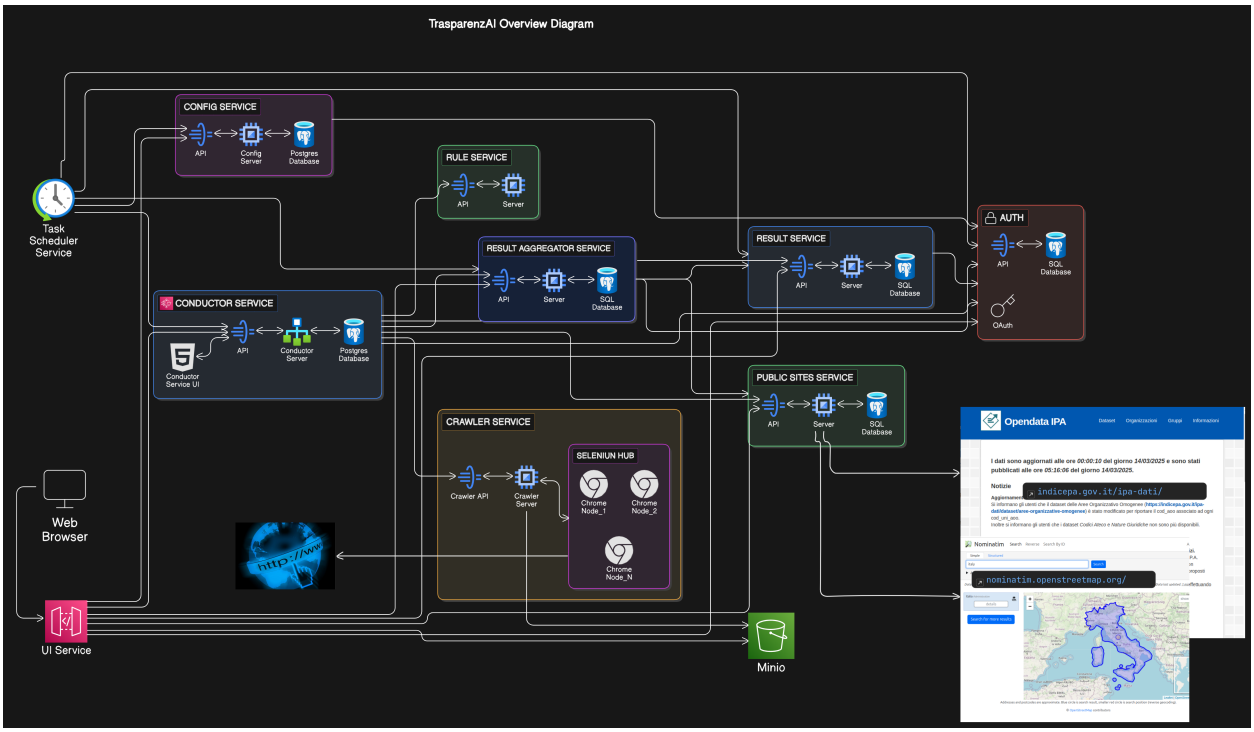


Figura2.1: TrasparenzAI - Overview Diagram

pagine HTML ritenute problematiche dal sistema vengono archiviate in uno storage *S3 like*, in particolare nel servizio fornito in staging ad ANAC viene utilizzato il prodotto Opensource Minio.

Le regole applicate per la verifica della corrispondenza del sito con la legge sulla trasparenza sono definite tramite il servizio *Rule Service*. Quest'ultimo è stato realizzato in modo da essere un servizio generico di applicazioni di regole di parsing e configurabile tramite file JSON.

Per l'attività di crawling e di rendering delle pagine HTML da analizzare, la soluzione prevede l'utilizzo di un proprio crawler per prelevare lo streaming html delle pagine da analizzare e l'adozione di un Selenium Hub per distrubuire su più istanze di Google Chrome il rendering delle pagine HTML che contengono codice javascript da interpretare.

CAPITOLO 3

Componenti principali

Il sistema TrasparenzAI è di tipo modulare ed è composto da componenti sviluppati ad-hoc per il progetto e da altro software opensource disponibile.

Di seguito la lista dei componenti sviluppati per il progetto:

- https://github.com/trasparenzai/public-sites-service
- https://github.com/trasparenzai/config-service
- https://github.com/trasparenzai/result-service
- https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service
- https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service
- https://github.com/trasparenzai/rule-service
- https://github.com/trasparenzai/conductor
- https://github.com/trasparenzai/workflow-definition
- https://github.com/trasparenzai/crawler-service
- https://github.com/trasparenzai/ui-service

Ogni componente è stato realizzato nell'ottica di un possibile riuso da parte della comunità opensource italiana (per esempio, progetti di crawling e analisi di siti di web similari). I componenti sono stati sviluppati principalmente in Java (con Spring Boot) e Python (FastAPI e Uvicorn) per la parte backend e typescript (Angular) per la parte frontend.

I software opensource utilizzati sono:

- Keycloak
- Postgresql
- Minio
- Selenium Grid
- Selenium Node Chrome
- Conductor

- Traefik

Del software *Conductor* è stato effettuato un fork per introdurre l'autenticazione come client OAuth2 nei task che interagiscono con le API REST della piattaforma.

3.1 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiornate tramite gli OpenData di *IndicePA*, oppure inserite tramite appositi servizi endopoint REST.

L'idea è quella di avere una fonte facile da consultare e estendibile delle informazioni delle organizzazioni pubbliche da analizzare. In particolare sono trattate automaticamente le info utili derivanti *IndicePA* ma è possibile inserire altri enti da sottoporre a analisi, inserendoli via REST in questo servizio oppure integrando altre fonti esterne sincronizzate automaticamente.

Public Sites Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- mostrare la lista degli enti presenti negli OpenData di *IndicePA*
- inserire ed aggiornare all'interno del servizio le informazioni degli Enti tramite gli OpenData di *IndicePA*
- geolocalizzare gli Enti italiani tramite il servizio Nominatim di OpenStreetMap
- visualizzare i dati di un Ente
- mostrare la lista paginata degli Enti presenti nel servizio, con possibilità di filtrarli per codiceCategoria, codiceFiscaleEnte, codiceIpa, denominazioneEnte
- inserire, aggiornare e cancellare le informazioni degli Enti all'interno del servizio (direttamente senza passare da *IndicePA*)

Il servizio sincronizza e rende disponibili via REST anche le informazioni dei comuni italiani, prelevendo ogni notte il CSV dal sito dell'ISTAT dei comuni e aggiornando questo info dentro il servizio stesso. Le info dei comuni servono anche per effettuare una geolocalizzazione più precisa degli enti, che su *IndicePA* sono classificati solamente tramite il codice catastale del comune.

L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite *IndicePA* avviene ogni mattina alle 6:30. L'aggiornamento dei dati locali al servizio Public Sites Service tramite il CSV di ISTAT avviene ogni mattina alle 6:40.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

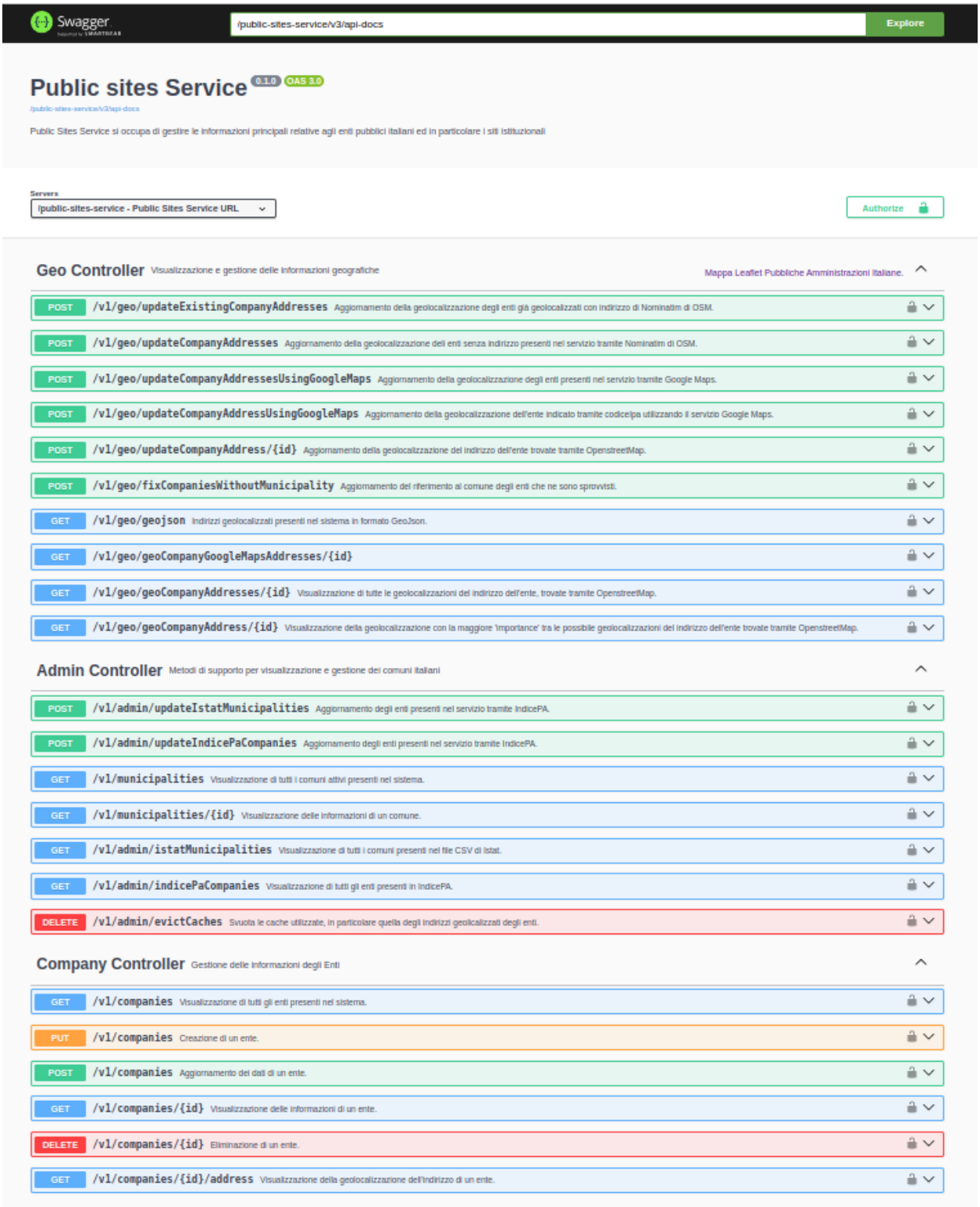
- https://github.com/trasparenzai/public-sites-service

3.1.1 OpenAPI e Swagger UI

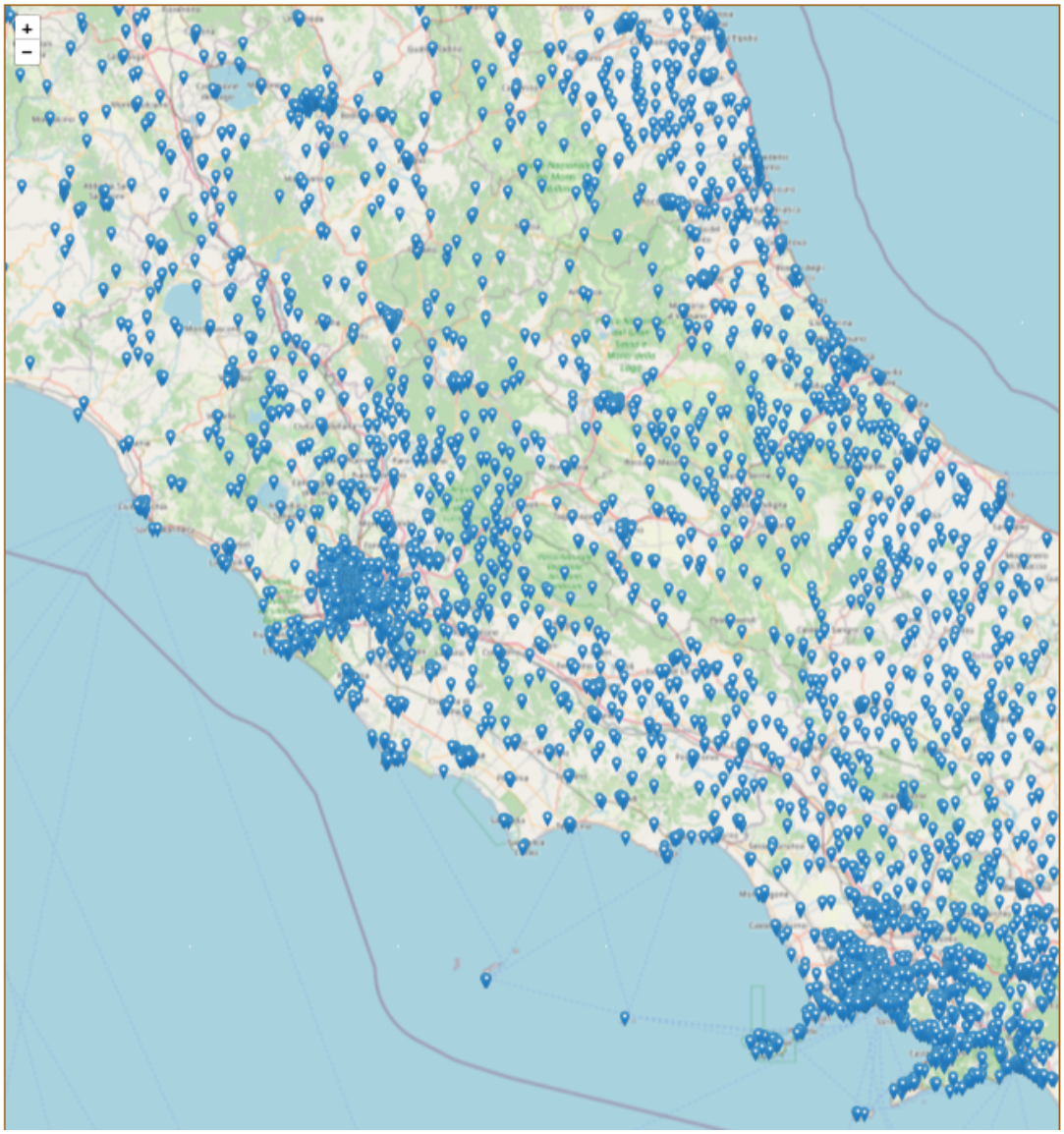
Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.1.2 Mappa delle PA Italiane

Il servizio contiene anche una mappa geografica delle PA italiane realizzata tramite leaflet.


Swagger
/public-sites-service/v3/api-docs
Explore
Public sites Service
0.1.0
OAS 3.0
/public-sites-service/v3/api-docs
Public Sites Service si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali
Servers
/public-sites-service - Public Sites Service URL
Authorize
Geo Controller
Visualizzazione e gestione delle informazioni geografiche
Mappa Leaflet Pubbliche Amministrazioni Italiane.
POST /v1/geo/updateExistingCompanyAddresses Aggiornamento della geolocalizzazione degli enti già geolocalizzati con indirizzo di Nominatim di OSM.
POST /v1/geo/updateCompanyAddresses Aggiornamento della geolocalizzazione deli enti senza indirizzo presenti nel servizio tramite Nominatim di OSM.
POST /v1/geo/updateCompanyAddressesUsingGoogleMaps Aggiornamento della geolocalizzazione degli enti presenti nel servizio tramite Google Maps.
POST /v1/geo/updateCompanyAddressUsingGoogleMaps Aggiornamento della geolocalizzazione dell'ente indicato tramite codicelpa utilizzando il servizio Google Maps.
POST /v1/geo/updateCompanyAddress/{id} Aggiornamento della geolocalizzazione del indirizzo dell'ente trovate tramite OpenstreetMap.
POST /v1/geo/fixCompaniesWithoutMunicipality Aggiornamento del riferimento al comune degli enti che ne sono sprovvisti.
GET /v1/geo/geojson Indirizzi geolocalizzati presenti nel sistema in formato GeoJson.
GET /v1/geo/geoCompanyGoogleMapsAddresses/{id}
GET /v1/geo/geoCompanyAddresses/{id} Visualizzazione di tutte le geolocalizzazioni del indirizzo dell'ente, trovate tramite OpenstreetMap.
GET /v1/geo/geoCompanyAddress/{id} Visualizzazione della geolocalizzazione con la maggiore 'importance' tra le possibile geolocalizzazioni del indirizzo dell'ente trovate tramite OpenstreetMap.
Admin Controller
Metodi di supporto per visualizzazione e gestione dei comuni italiani
POST /v1/admin/updateIstatMunicipalities Aggiornamento degli enti presenti nel servizio tramite IndicePA.
POST /v1/admin/updateIndicePaCompanies Aggiornamento degli enti presenti nel servizio tramite IndicePA.
GET /v1/municipalities Visualizzazione di tutti i comuni attivi presenti nel sistema.
GET /v1/municipalities/{id} Visualizzazione delle informazioni di un comune.
GET /v1/admin/istatMunicipalities Visualizzazione di tutti i comuni presenti nel file CSV di Istat.
GET /v1/admin/indicePaCompanies Visualizzazione di tutti gli enti presenti in IndicePA.
DELETE /v1/admin/evictCaches Svuota le cache utilizzate, in particolare quella degli indirizzi geolocalizzati degli enti.
Company Controller
Gestione delle informazioni degli Enti
GET /v1/companies Visualizzazione di tutti gli enti presenti nel sistema.
PUT /v1/companies Creazione di un ente.
POST /v1/companies Aggiornamento dei dati di un ente.
GET /v1/companies/{id} Visualizzazione delle informazioni di un ente.
DELETE /v1/companies/{id} Eliminazione di un ente.
GET /v1/companies/{id}/address Visualizzazione della geolocalizzazione dell'indirizzo di un ente.

Mappa Pubbliche Amministrazioni Italiane



3.1.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrate nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.2 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi. Le configurazioni possono essere inserite/aggiornate tramite gli appositi endopoint REST presenti in questo servizio.

Le configurazioni disponibili sono fornite sia sotto forma di endopoint REST con le relative CRUD, che nel formato utilizzato da *Spring Cloud Config* attraverso il path **/config**, inserendo il nome del servizio e il profilo richiesto nell'url, come per esempio:

```
$ http GET :8888/config/task-scheduler/default

{
  "label": null,
  "name": "task-scheduler",
  "profiles": [
      "default"
  ],
  "propertySources": [
      {
          "name": "task-scheduler-default",
          "source": {
              "tasks.fake.cron.expression": "0 46 15 * * ?",
              "test.property1": "testme"
          }
      }
  ],
  "state": null,
  "version": null
}
```

I microservizi Spring che vogliono utilizzare questo servizio di configurazione centralizzato possono farlo specificando nella propria configurazione tre parametri tipo:

```
spring.config.import=optional:configserver:http://@localhost:8888/config
spring.cloud.config.username=config-service-user
spring.cloud.config.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Dove naturalmente va impostato il corretto URL a cui risponde questo servizio.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- https://github.com/trasparenzai/config-service

3.2.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.2.2 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo *Spring Cloud Config* disponibile al path **/config** è protetto con autenticazione di tipo *Basic Auth*, i microservizi che vogliono utilizzare questo path per ottenere la configurazione devono utilizzare l'utente e la password sepcificati tramite i parametri *spring.security.user.name* e *spring.security.user.password* , i quali possono essere specificati nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.user.name=config-service-user
- spring.security.user.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path **/properties** sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel *docker-compose.yml* come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.3 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici italiani in relazione al decreto legge 33/2013 sulla transparenza.

Result Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

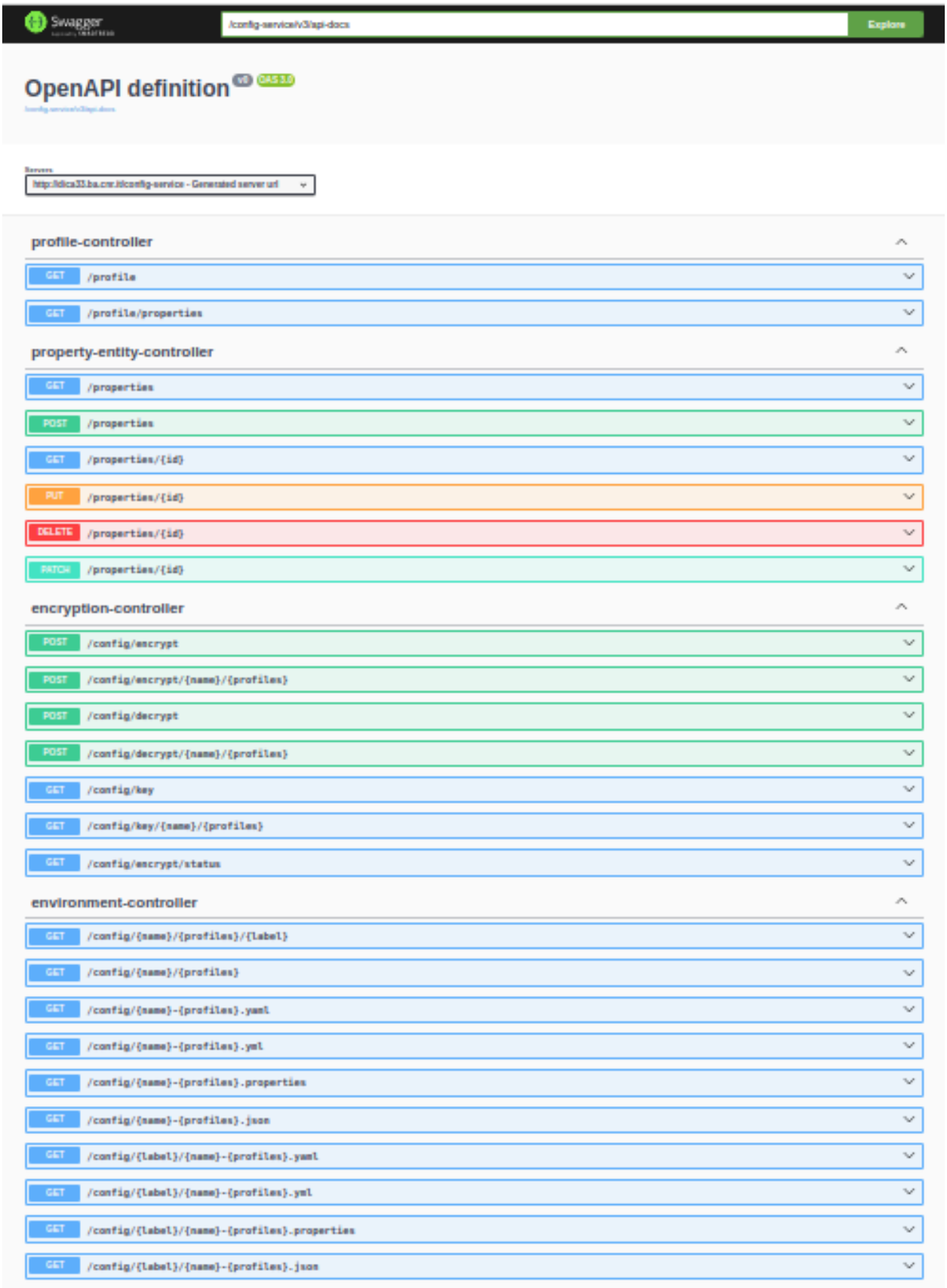
- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA
- visualizzare i dati di una verifica su un sito web
- mostrare la lista delle verifiche effettuate
- esportare in CSV i risultati delle validazioni presenti

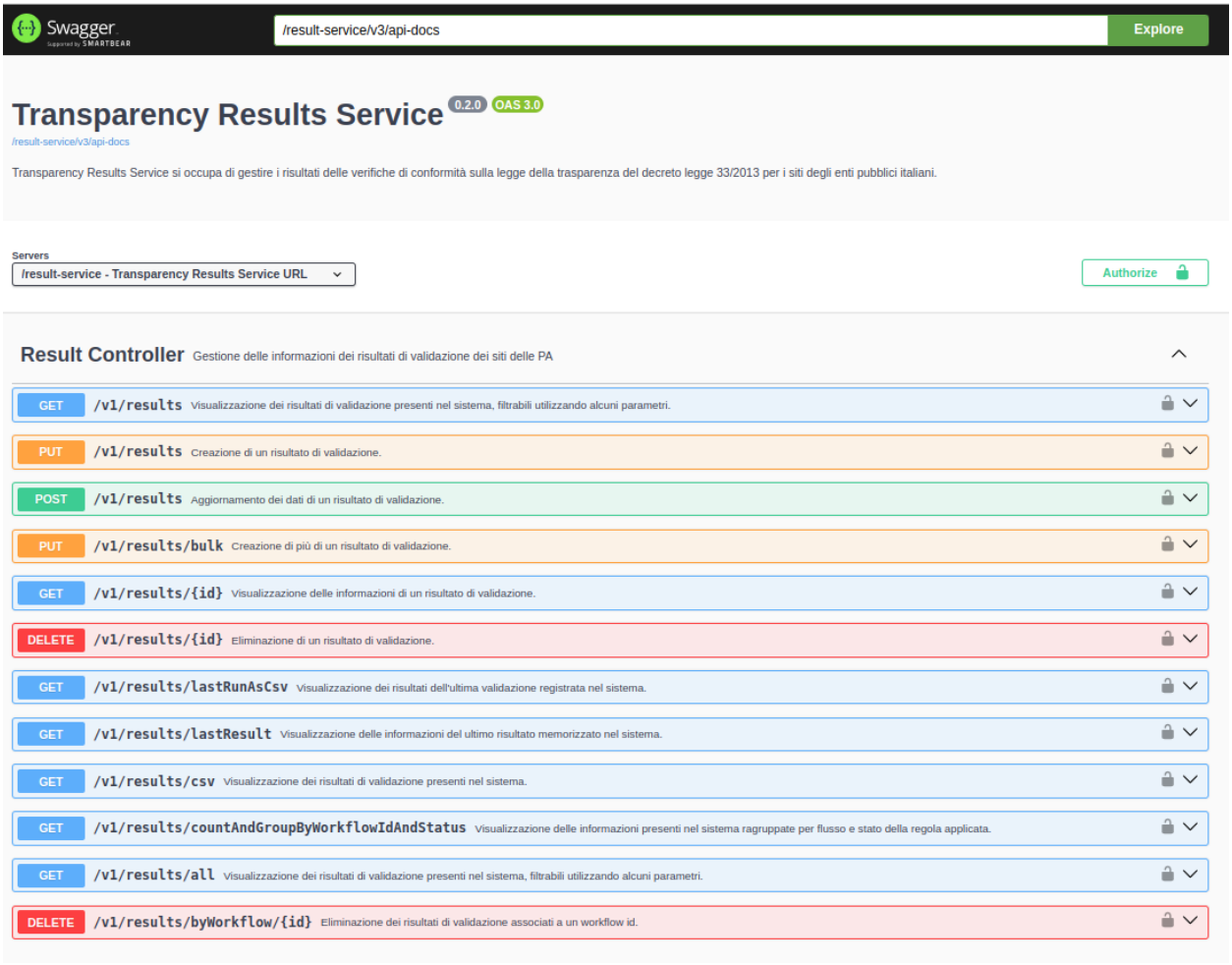
Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- https://github.com/trasparenzai/result-service

3.3.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.


Swagger
/config-service/v3/api-docs
Explore
OpenAPI definition
v0
OAS 3.0
Servers
http://idica33.ba.cnr.it/config-service - Generated server url
profile-controller
GET /profile
GET /profile/properties
property-entity-controller
GET /properties
POST /properties
GET /properties/{id}
PUT /properties/{id}
DELETE /properties/{id}
PATCH /properties/{id}
encryption-controller
POST /config/encrypt
POST /config/encrypt/{name}/{profiles}
POST /config/decrypt
POST /config/decrypt/{name}/{profiles}
GET /config/key
GET /config/key/{name}/{profiles}
GET /config/encrypt/status
environment-controller
GET /config/{name}/{profiles}/{label}
GET /config/{name}/{profiles}
GET /config/{name}-{profiles}.yaml
GET /config/{name}-{profiles}.yml
GET /config/{name}-{profiles}.properties
GET /config/{name}-{profiles}.json
GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yaml
GET /config/{label}/{name}-{profiles}.yml
GET /config/{label}/{name}-{profiles}.properties
GET /config/{label}/{name}-{profiles}.json


Swagger
/result-service/v3/api-docs
Explore
Transparency Results Service
0.2.0
OAS 3.0
/result-service/v3/api-docs
Transparency Results Service si occupa di gestire i risultati delle verifiche di conformità sulla legge della trasparenza del decreto legge 33/2013 per i siti degli enti pubblici italiani.
Servers
/result-service - Transparency Results Service URL
Authorize
Result Controller
Gestione delle informazioni dei risultati di validazione dei siti delle PA
GET /v1/results Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
PUT /v1/results Creazione di un risultato di validazione.
POST /v1/results Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
PUT /v1/results/bulk Creazione di più di un risultato di validazione.
GET /v1/results/{id} Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
DELETE /v1/results/{id} Eliminazione di un risultato di validazione.
GET /v1/results/lastRunAsCsv Visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
GET /v1/results/lastResult Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
GET /v1/results/csv Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus Visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema ragruppate per flusso e stato della regola applicata.
GET /v1/results/all Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
DELETE /v1/results/byWorkflow/{id} Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

3.3.2 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. E" necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.

3.4 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service fornisce alcuni servizi REST utilizzabili in produzione per:

- inserire, aggiornare e cancellare all'interno del servizio le informazioni di una verifica effettuata su un sito web di una PA ed dei dati geografici degli enti pubblici
- esportare in geoJson i risultati delle validazioni presenti arricchiti con la geolicazzazione degli enti

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service

3.4.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.4.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha due dipendenze dagli altri componenti per funzionare:

- il Result Service da cui leggere le info sulle verifiche
- il Public Site Service da cui prelevare le info geografiche delle PA

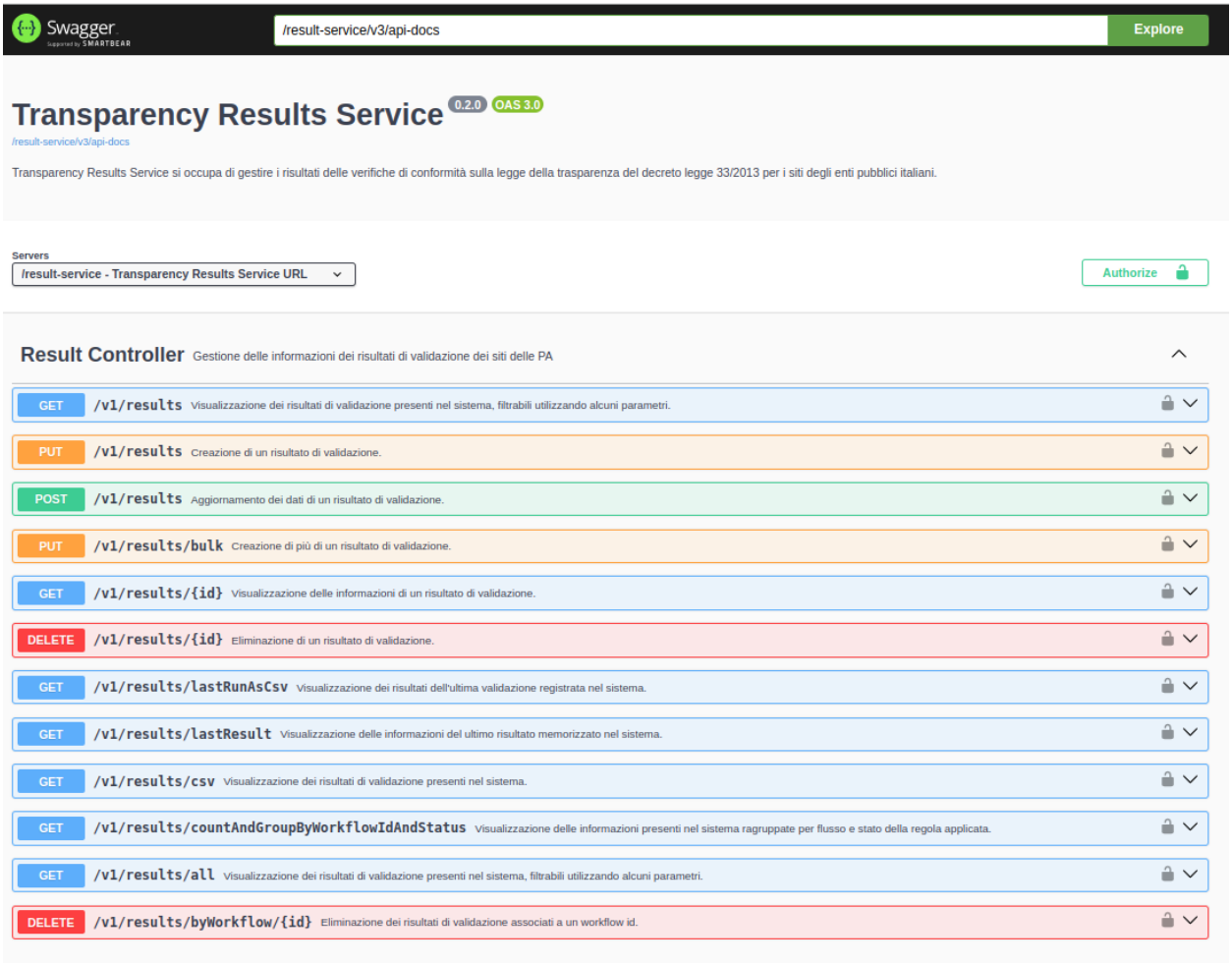
L'indirizzo di entrambi questi servizi è configurabile nel file application.properties oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

3.4.3 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'idp da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà mostrare nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

Per l'accesso in HTTP GET all'API è sufficiente essere autenticati, per gli endpoint accessibili con PUT/POST/DELETE è necessario oltre che essere autenticati che il token OAuth contenga un role ADMIN o SUPERUSER.


Swagger
/result-service/v3/api-docs
Explore
Transparency Results Service
0.2.0
OAS 3.0
/result-service/v3/api-docs
Transparency Results Service si occupa di gestire i risultati delle verifiche di conformità sulla legge della trasparenza del decreto legge 33/2013 per i siti degli enti pubblici italiani.
Servers
/result-service - Transparency Results Service URL
Authorize
Result Controller
Gestione delle informazioni dei risultati di validazione dei siti delle PA
GET /v1/results Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
PUT /v1/results Creazione di un risultato di validazione.
POST /v1/results Aggiornamento dei dati di un risultato di validazione.
PUT /v1/results/bulk Creazione di più di un risultato di validazione.
GET /v1/results/{id} Visualizzazione delle informazioni di un risultato di validazione.
DELETE /v1/results/{id} Eliminazione di un risultato di validazione.
GET /v1/results/lastRunAsCsv Visualizzazione dei risultati dell'ultima validazione registrata nel sistema.
GET /v1/results/lastResult Visualizzazione delle informazioni del ultimo risultato memorizzato nel sistema.
GET /v1/results/csv Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema.
GET /v1/results/countAndGroupByWorkflowIdAndStatus Visualizzazione delle informazioni presenti nel sistema ragruppate per flusso e stato della regola applicata.
GET /v1/results/all Visualizzazione dei risultati di validazione presenti nel sistema, filtrabili utilizzando alcuni parametri.
DELETE /v1/results/byWorkflow/{id} Eliminazione dei risultati di validazione associati a un workflow id.

Inoltre questo servizio interagisce con il _result_service_ e il _public_site_service_ per prelevare i risultati da aggregare.

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare questi parametri nel *docker-compose.yml*, in particolare verificare *client-id*, *client-secret* e *issuer-uri*.

Esempio di configurazione dell'environment nel docker-compose.yml:

```
# Generare un Service Account Oidc con questo client-id, oppure cambiare questo valore
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-id=result-aggregator
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=client_secret_da_generare
# URL dell'issuer OIDC da impostare
- spring.security.oauth2.client.provider.oidc.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.authorization-grant-type=client_
↪credentials #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.scope=openid #DEFAULT
# - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.provider=oidc #DEFAULT
```

3.5 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l»**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:
  - confighost=${CONFIG_HOST}
  - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Le informazioni di configurazione dei cron relativi ai workflow possono essere visualizzate all'url **/tasks/workflowCronConfig**.

Il codice sorgente di questo componente è disponibile su GitHub:

- https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service

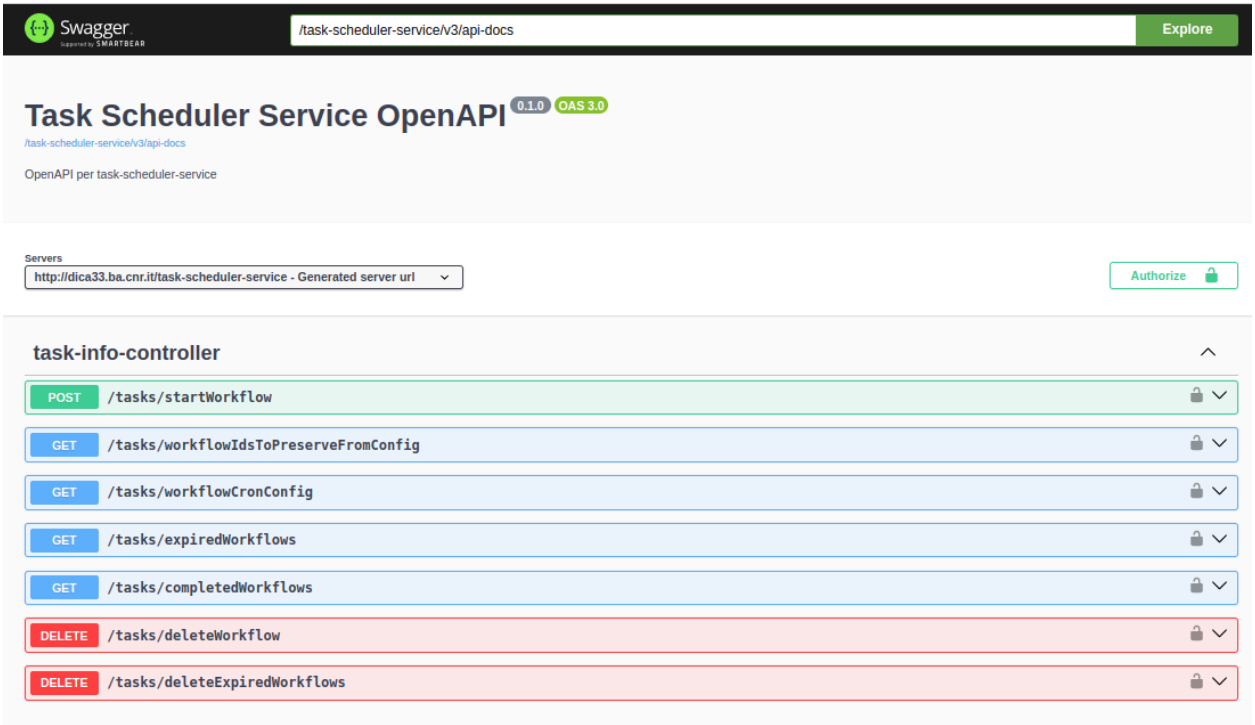
3.5.1 OpenAPI e Swagger UI

Una volta avviato il servizio, i servizi REST sono documentati tramite OpenAPI e consultabili all'indirizzo /swagger-ui/index.html.

3.5.2 Dipendenze e configurazione

Questo servizio ha quattro dipendenze per funzionare:

- il Config Service da cui prelevare i parametri per l'avvio dei nuovi flussi e la configurazione con le policy di cancellazione dei vecchi risultati
- il Conductor Service per avviare nuovi flussi di scansioni dei siti, per prelevare la lista dei flussi terminati e per cancellare dal Conductor i flussi più vecchi
- il Result Service per cancellare i risultati di validazione più vecchi
- il Result Aggregator Service per cancellare i risultati di validazione aggregati più vecchi



L'indirizzo di questi servizi è configurabile nel file application.properties oppure tramite variabili d'ambiente se avviato tramite Docker.

3.6 Rule Service

Rule Service è il componente che definisce ed implementa le regole relative al D.Lgs. n. 33-2013 sulla trasparenza nella PA.

Fornisce l'albero delle regole definito in application.yaml oppure all'interno del *Config Service* , che quindi può essere modificato o ampliato sia attraverso variabili di ambiente o della JVM prima di avviare il servizio, oppure aggiornando la configurazione per poi successivamente invocare l'endpoint dell'actuator per recepire le modifiche.

É possibile interagire con il servizio attraverso degli endpoint REST che permettono la consultazione dell'albero delle regole in formato **json**, e la verifica di una o più regole su un contenuto **html**

3.6.1 Docker

Il servizio è dotato del plugin **jib** che permette di effettuare la **build** tramite gradle e fornisce l'immagine per l'esecuzione tramite **docker**

```
./gradlew jibDockerBuild
docker run -p 8080:8080 -ti rule-service:{version}
```

La documentazione relativa ai servizi REST è consultabile qui ed è possibile interagire con i servizi attraverso **Swagger** alla seguente URL, inoltre è possibile visualizzare l'albero delle regole in formato json

Oppure verificare la regola **root** ad esempio attraverso una cURL con un html di esempio:

```
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data
↪'PGh0bWw+CiAgICA8aGVhZD4KICAgICAgICA8dGl0bGU+R2VuZXJpY2EgQW1taW5pc3RyYXppb25lPC90aXRsZT4KICAgIDwvaGVh
↪'| jq .
```

In alternativa scaricare il contenuto del Sito istituzionale di una Pubblica Amministrazione

```
curl "https://www.anticorruzione.it"|base64 > base64.html
curl -X POST http://localhost:8080/v1/rules -H 'Content-type:application/json' --data␣
↪@base64.html |jq .
```

La risposta **json** del servizio:


```
{
    "url": "https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente",
    "ruleName": "amministrazione-trasparente",
    "term": "Amministrazione Trasparente",
    "content": "Amministrazione Trasparente",
    "where": "text",
    "leaf": false,
    "status": 200,
    "score": 4.3884144
}
```


3.7 Conductor service

Il coordinatore è basato su Netflix - Conductor una piattaforma gratuita e open source per l'orchestrazione dei microservizi, attraverso flussi di lavoro che definiscono le interazioni tra servizi, il progetto principale è stato forkato per permettere e gestire l'autenticazione e l'autorizzazione sull'esecuzione dei flussi e sul passaggio della stessa ai microservizi invocati dal flusso.

Nel progetto workflow-definition sono presenti le definizioni in formato *json* dei flussi necessari al completamento degli obiettivi del progetto.

3.7.1 Flusso principale - Amministrazione Trasparente

Importante

Il flusso principale necessita dei seguenti parametri di input per la sua corretta invocazione come mostrato in Tabella 3.1

Tabella 3.1: Parametri di Input per il flusso principale

Nome	*Descrizione*	*Valore consigliato/default*	*Può essere Vuoto?*
page_size	Dimensione della pagina per il recupero delle PA	2000	No
parent_workflow_id	Identificativo del flusso, viene valorizzato con UUID generato	vuoto	Si
codice_categoria	Se valorizzato filtra le PA che fanno parte della categoria	vuoto	Si
codice_ipa	Se valorizzato individua la singola PA	vuoto	Si
crawling_mode	Modalità base di esecuzione del crawler può assumere i valori *httpStream* e *htmlSource*	httpStream	No
crawler_save_object	Booleano indica se salvare sempre la pagina HTML	false	No
crawler_save_screensh	Booleano indica se salvare sempre lo screenshot della pagina	false	No
rule_name	Nome della regola	amministrazione-trasparente	No
root_rule	Nome della regola di base dell'albero	amministrazione-trasparente	No
execute_child	Booleano indica se controllare le regole figlie	true	No
id_ipa_from	Identificativo numerico della PA da cui partire	0	No
connection_timeout	Timeout in millisecondi della connessione	60000	No
read_timeout	Timeout in millisecondi della lettura	60000	No
connection_timeout_ma	Timeout in millisecondi della connessione	120000	No
read_timeout_ma	Timeout in millisecondi della lettura	120000	No
crawler_child_type	Modalità di esecuzione dei flussi figli può assumere i valori *SUB_WORKFLOW* e *START_WORKFLOW*	START_WORKF	No
rule_base_url	URL di base del microservizio delle Regole	*URL*	No
public_company_ba	URL di base del microservizio delle PA	*URL*	No
result_aggregator_l	URL di base del microservizio Aggregato	*URL*	No
result_base_url	URL di base del microservizio dei Risultati	*URL*	No
crawler_uri	URL di base del microservizio Crawler	*URL*	No

3.7.2 Dettagli del flussso principale

Il primo TASK del flusso si occupa di invocare l'aggiornamento della configurazione del microservizio delle regole. Dopo aver valorizzato la variabile necessaria al controllo delle pagine elaborate, il flusso invoca il microservizio delle PA descritto in *Public Sites Service* e recupera le informazioni necessarie.

Il blocco recuperato contentente le informazioni di *n* PA viene parcellizzato in base al parametro fornito in input **page_size** e diviso per *10*, utilizzando infine il TASK FORK/JOIN vengono eseguiti in parallello *10* istanze del flusso Rule valorizzando il parametro in input companies.

All'uscita del TASK delle PA, se il flusso è stato eseguito non per una singola PA, allora vengono rielaborati i risultati con i codici *400* e *407* con i timeout massimi ed eseguiti i flussi Crawler Result Failed.

Infine viene eseguito il TASK per elaborare la Mappa geolocalizzata dei risultati.

In Fig. 3.1 l'immagine del flusso:

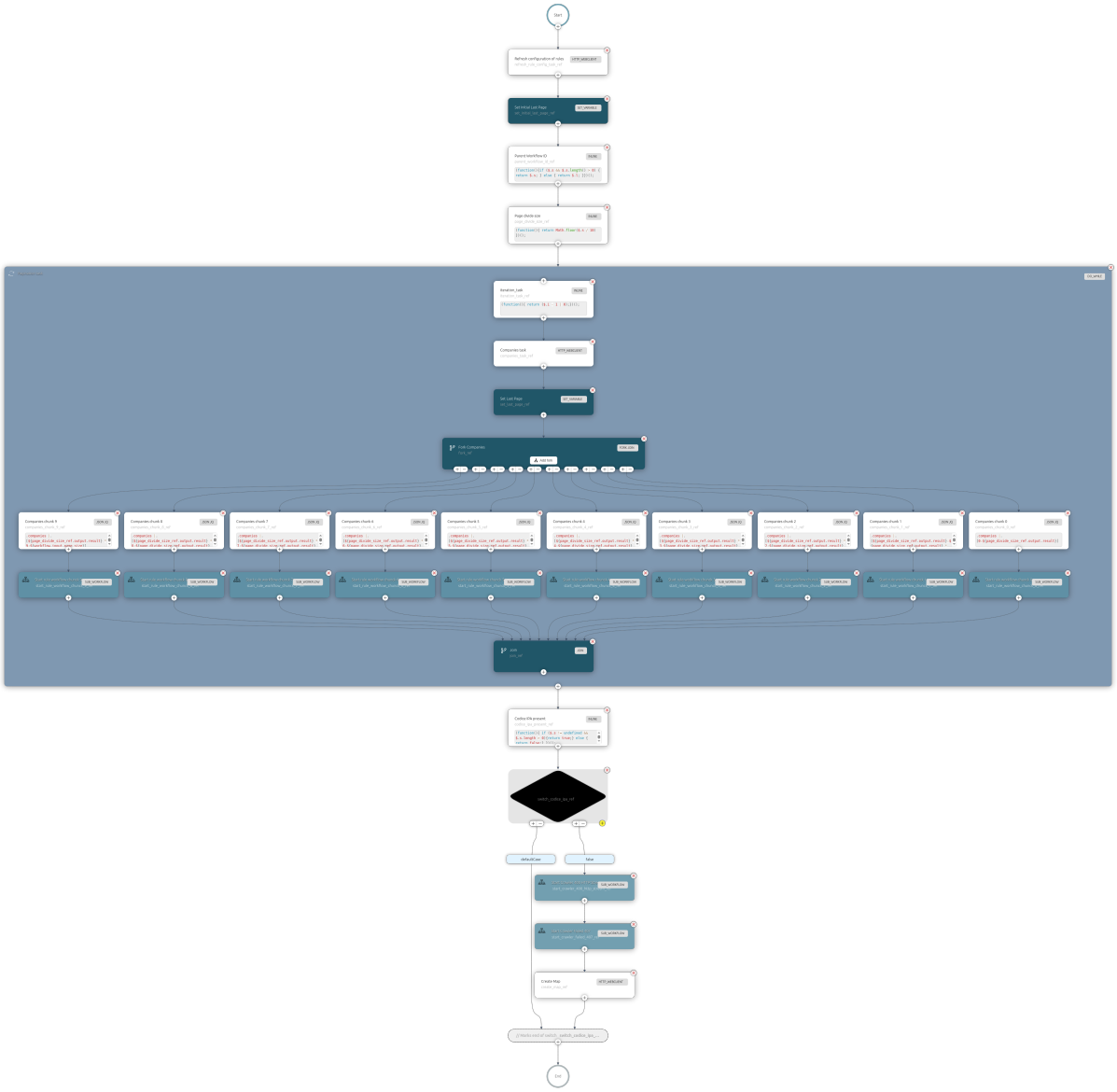


Figura3.1: Flusso principale - *Amministrazione Trasparente*

3.7.3 Flusso per singola Amministrazione

Il flusso Rule Detail come mostrato in Fig. 3.2 viene eseguito per una singola PA passata come parametro in input ipa, controlla inizialmente la presenza della URL istituzionale e successivamente invoca il crawler il cui risultato viene passato al microservizio delle regole e la cui risposta è utilizzata come input al Task dei risultati

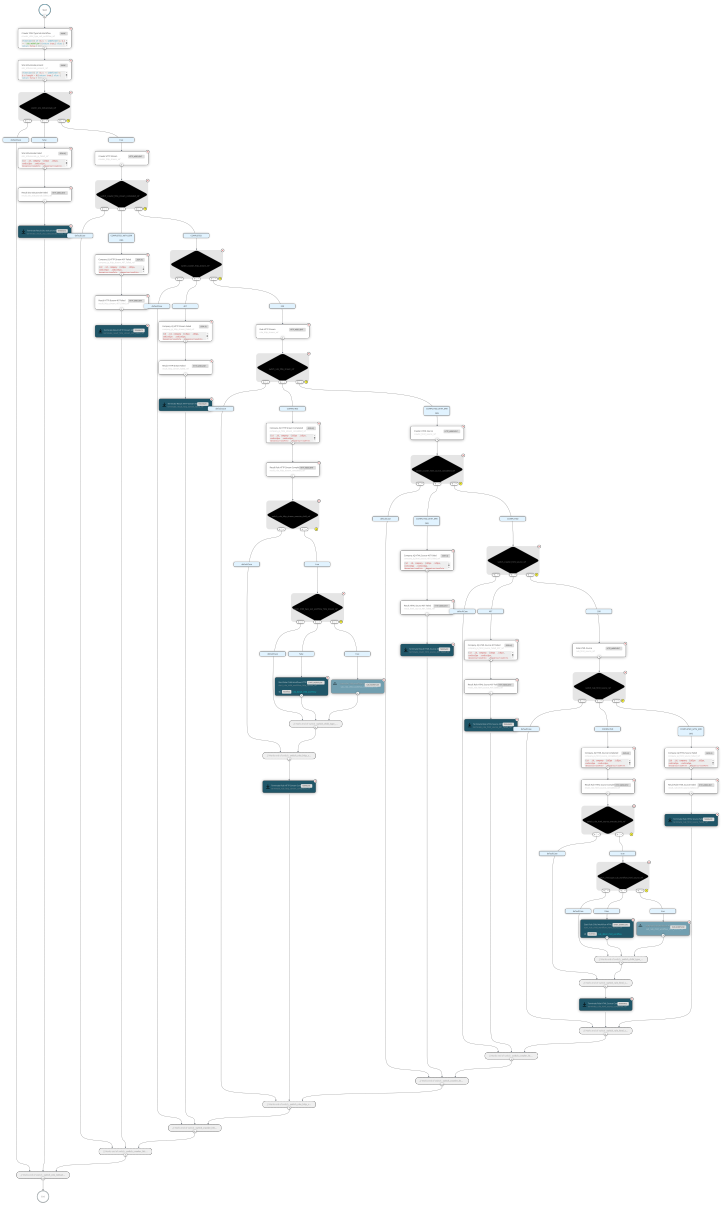


Figura3.2: Flusso per singola Amministrazione

3.8 Crawler service

Il servizio ha il compito di interfacciarsi con i siti web visitati dalla piattaforma e recuperare le informazioni pubblicate via web. In particolare, riceve una richiesta di accesso al sito specificato dal Conductor e in risposta fornisce la pagina acquisita, codificandola in formato Base64, e interagisce con l'object store per l'archiviazione del contenuto della pagina e/o dello screenshot renderizzato dal browser.

I dettagli relativi agli endpoint e ai JSON da fornire sono disponibili agli url /doc e /redoc in formato Swagger/OpenAPI .

In particolare, il webscraping-service si aspetta di ricevere un JSON contenente i seguenti parametri:

- url: contiene l'url da visitare, anche privo di schema http/https
- crawlingMode: httpStream | htmlSource - contiene la modalità di crawling
- saveObject: False | True - indica se l'oggetto deve essere salvato nell'object store o semplicemente restituito in risposta alla richiesta
- saveScreenshot: False | True - indica se lo screenshot della pagina deve essere salvato nell'object store.

```
{
    "url": "www.cnr.it",
    "crawlingMode": "htmlSource",
    "saveObject": True,
    "saveScreenshot": False,
}
```

Relativamente alle modalità di crawling, htmlSource prevede la renderizzazione della pagina mediante un browser pilotato dal Selenium-hub e l'estrazione dal browser del sorgente HTML.

Nel caso invece delle richieste httpStream, il servizio di webscraping si connette alla porta TCP sulla quale ascolta il web server analizzato e recupera lo stream HTTP riveniente dalla richiesta GET /url .

Questo metodo ha il vantaggio di essere estremamente veloce e di richiedere minori risorse computazionali ma ha lo svantaggio di non costruire la pagina in maniera corretta, in presenza di contenuti dinamici.

Di conseguenza il metodo htmlSource è da preferire poichè la pagina viene costruita utilizzando un browser pilotato da selenium-hub e richiedendo al browser di fornire il sorgente HTML della pagina costruita in fase di navigazione, simulando pertanto la stessa esperienza che avrebbe un navigatore accedendo al sito.

3.9 UI service

L'interfaccia web (UI Service) è progettata seguendo le linee guida dell'**accessibilità**, della **responsività** e del **design istituzionale**, secondo quanto previsto da Designers Italia. L'aspetto è professionale, ordinato e coerente con la comunicazione della Pubblica Amministrazione.

UI Service mostra i dati generati dai vari servizi, i risultati delle elaborazioni ed offre la possibilità, avendo gli opportuni permessi, di attivare le funzionalità preposte all'inserimento e alla cancellazione dei dati. Inoltre, è possibile attivare un completo meccanismo di autenticazione sulle pagine web per definire specifici profili di accesso per classi di utenti.

Le sezioni Manuale Amministratore e Manuale Utente descrivono nel dettaglio le funzioni disponibili attraverso l'interfaccia web della piattaforma TrasaprenzAI.

CAPITOLO 4

Installazione e configurazione

Prima di cominciare assicurati di avere a disposizione sufficiente risorse di CPU, memoria RAM e spazio disco per l'utilizzo desiderato della piattaforma. Controlla la sezione Risorse hardware consigliate per verificare il dimensionamento necessario in produzione.

La modalità consigliata di installazione è tramite **Docker**, assicurati che su ogni ogni server sui cui effettuare il deploy dei componenti dell'architettura sia installato sia Docker, che Docker Compose.

La piattaforma è composta da diversi servizi e microservizi, esposti solitamente tramite interfacce REST via HTTP/HTTPS. L'esposizione dei servizi/microservizi pubblici tramite protocollo cifrato HTTPS è fortemente consigliata, è possibile utilizzare a questo scopo uno dei vari proxy http/https disponibili. Per la piattaforma fornita in staging è stato utilizzato Traefik.

4.1 Autenticazione

La piattaforma necessita di un Identity Provider OAuth2 per l'autenticazione e autorizzazione nell'accesso ai componenti dell'architettura.

Nell'ambiente di staging è stato utilizzato Keycloak come Identity Provider ma un qualunque IDP compatibile OAuth2 può andare bene.

Per configurare i vari componenti è necessario procurarsi l'endpoint per ottenere il token jwt e l'endpoint contenente i certificati pubblici del IDP, per esempio:

```
- jwt.issuer-uri -> https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realms/trasparenzai
- jwt.jwk-set-uri -> https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/realms/trasparenzai/protocol/
↪openid-connect/certs
```

Sarà necessario impostare questi due parametri nei vari microservizi, come spiegato nel seguito.

Ci sono due tipologie di accesso ai servizi della piattaforma, quello degli utenti (le persone fisiche) e quello dei client (i vari componenti si autenticano se devono comunicare tra di loro).

Per quanto riguarda i client è necessario creare tre *Service Account* di tipo *OpenId Connect* e autenticazione di tipo **client_credentials**, i tre client_id devono essere:

- crawler
- result-aggregator
- task-scheduler

I valori dei rispettivi *client secret* dovrà essere impostato nei microservizi *crawler-service*, *result-aggregator-service* e *task-scheduler-service*.

A questi tre service account deve inoltre essere assegnato un *Service Account Role* di tipo **ROLE_SUPERUSER**.

È inoltre necessario creare un client, sempre di tipo *OpenId Connect*, per l'interfaccia Web Angular JS, il client si deve chiamare **angular-public** e deve avere impostato come **valid redirect url** il valore **https://www.trasparenzai.it/***.

4.2 Autorizzazione

L'accesso all'interfaccia web è condizionato dalla presenza o meno di determinati ruoli nel token JWT fornito dal sistema di autenticazione. I ruoli attualmente previsti sono:

- ROLE_USER
- ROLE_ADMIN
- ROLE_SUPERUSER

Le funzionalità mostrate nell'interfaccia web cambiano in funzione del ruolo dell'utente, è quindi necessario attribuire nel Identity Provider OAuth2 il ruolo desiderato ai propri utenti.

4.3 Config Service

Config Service è il componente che si occupa di archiviare e distribuire alcune informazioni di configurazione dei servizi che compongono lo stack del progetto TrasparenzAI.

Config Service mantiene nel proprio datastore locale le configurazioni che sono fornite agli altri microservizi.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- https://github.com/trasparenzai/config-service

Nel repository github è compreso anche un script per la prima installazione del servizio first-setup.sh.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.3.1 Sicurezza

L'accesso in lettura alla configurazione di tipo Spring Cloud Config disponibile al path /config è protetto con autenticazione di tipo Basic Auth, l'utente e la password possono essere indicati nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.user.name=config-service-user
- spring.security.user.password=PASSWORD_DA_IMPOSTARE_E_CONDIVIDERE_CON_I_CLIENT
```

Invece gli endpoint REST di questo servizio disponibili al path /properties sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione *Autenticazione*.

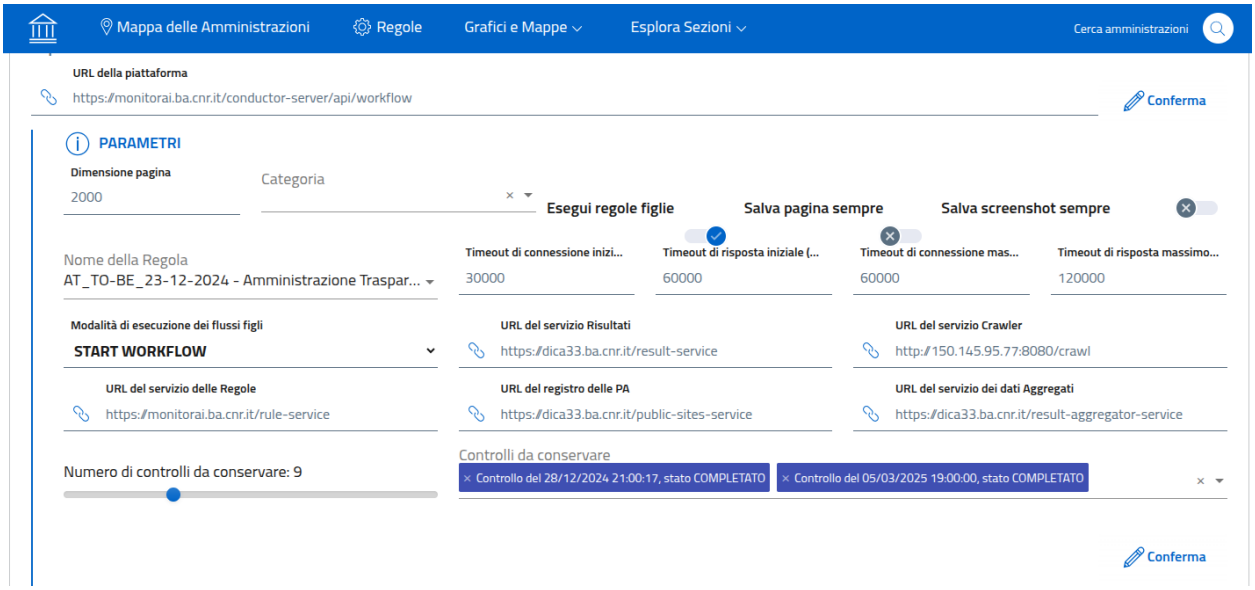
4.3.2 Configurazione di default

Il config-service viene fornito con una configurazione predefinita da personalizzare secondo le proprie esigenze.

In particolare sono presenti alcune URL degli altri microservizi che è necessario configurare secondo il proprio setup.

I dati di default possono essere modificati sia tramite l'API REST del servizio che tramite l'interfaccia web (il componente UI Service).

Nell'esempio seguente viene mostrata la configurazione predefinita modificabile direttamente tramite l'interfaccia web della piattaforma.



In particolare sono sicuramente da impostare:

- URL del servizio Risultati
- URL del servizio Crawler
- URL del servizio delle Regole
- URL del registro delle PA
- URL del servizio dei dati Aggregati

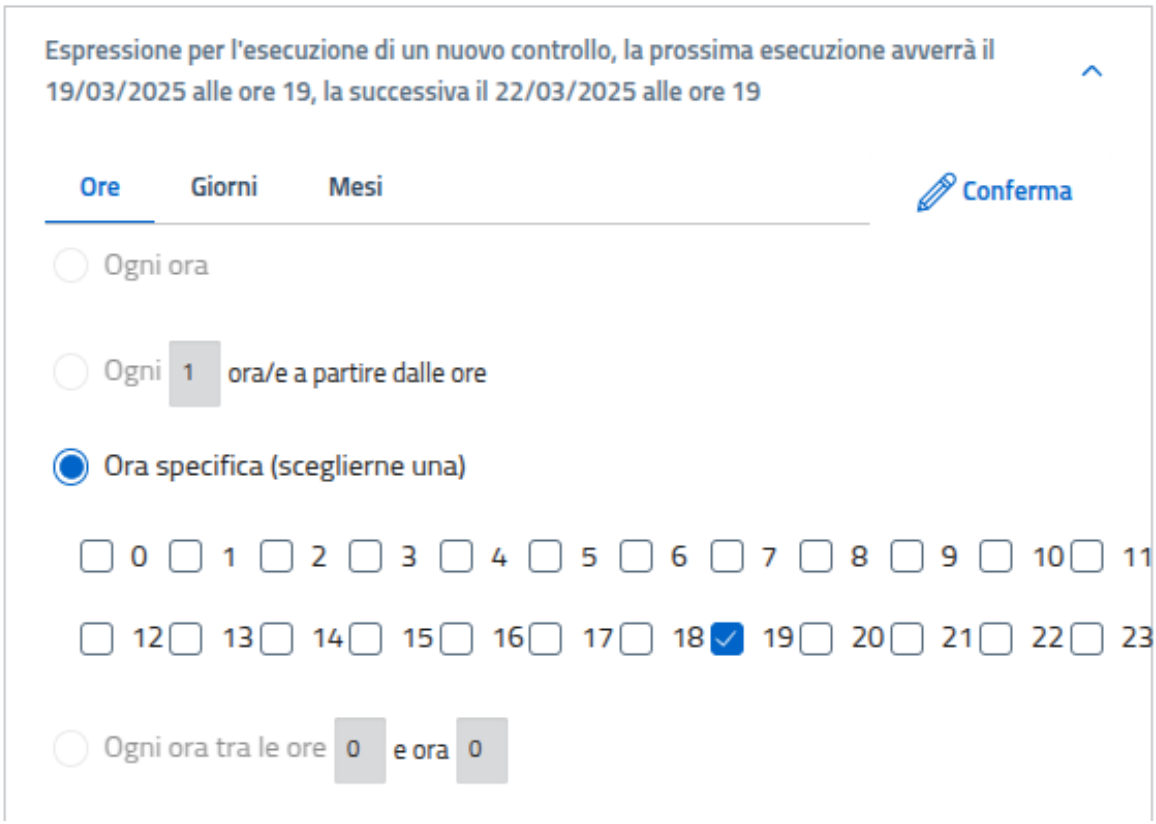
Nel caso si voglia modificare le tempistiche e la frequenza delle scansioni complete di tutte le PA è possibile utilizzare sempre l'interfaccia web.

4.4 Public Sites Service

Public Sites Service è il componente che si occupa di gestire le informazioni principali relative agli enti pubblici italiani ed in particolare i siti istituzionali.

Public Sites Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni degli enti che possono essere inserite/aggiornate tramite gli OpenData di *IndicePA*, oppure inserite tramite appositi servizi endopoint REST. Il servizio utilizza Nominatim di OpenStreetMap per la geolocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici.

Il codice sorgente è disponibile su github:



- https://github.com/trasparenzai/public-sites-service

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio first-setup.sh.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.4.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione *Autenticazione*.

4.4.2 Integrazione API Google Maps

Il servizio è già predisposto per l'integrazione con l'API di Google Maps per la geocalizzazione degli indirizzi degli enti pubblici. L'API Google Maps fornisce solitamente una migliore individuazione delle coordinate GPS degli indirizzi indicati nel *IndicePA*. L'API Google Maps è però a pagamento, con un freetier per un numero iniziale di ricerche, è necessario procurarsi una Google Maps Key per poter utilizzare questo servizio, la quale richiede di inserire una carta di credito per gli eventuali pagamenti oltre il freetier.

L'utilizzo della API Google Maps può essere attivata nel public sites service impostando questo parametri nell'environment del docker-compose.yml:

```
- transparency.google.maps.enabled=true
- transparency.google.maps.key=LA_CHIAVE_DA_PRELEVARE_DAI_SISTEMI_GOOGLE
```

4.5 Result Service

Result Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza dei siti degli enti pubblici.

Result Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- https://github.com/trasparenzai/result-service

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio first-setup.sh.

In particolare è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.5.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione *Autenticazione*.

4.6 Result Aggregator Service

Result Aggregator Service è il componente che si occupa di gestire i risultati delle verifiche sulla corrispondenza, aggregando i risultati di validazione con altre informazioni sugli enti pubblici prelevate da altri servizi.

Result Aggregator Service mantiene nel proprio datastore locale le informazioni relative ai risultati di validazione.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- https://github.com/trasparenzai/result-aggregator-service

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio first-setup.sh.

Questo servizio ha due dipendenze per funzionare:

- il *Result Service* da cui leggere le info sulle verifiche
- il *Public Sites Service* da cui prelevare le info geografiche delle PA

Attenzione: se il public-site-service o il result-service non sono avviati sullo stesso server tramite docker è necessario configurare l'url a cui rispondono, modificando nel **.env** le variabili d'ambiente *TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL* e *TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL*.

Per esempio nel **.env**:

```
TRANSPARENCY_PUBLIC_SITE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/public-sites-service
TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL=https://dica33.ba.cnr.it/result-service
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OIDC_CLIENT_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creatp il *Service Account result-aggregator*, vedi *Autenticazione*.

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.6.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione *Autenticazione*.

4.7 Task Scheduler Service

Task Scheduler Service è il componente che si occupa di avviare alcuni processi eseguiti a intervalli fissi, come per esempio l'**avvio delle scansioni** dei siti del PA per la verifica della corrispondenza dei requisiti e la **cancellazione dei risultati di scansione più vecchi**.

Nell'utilizzo tramite **docker-compose.yml** ricordarsi di impostare nel **.env** la corretta variabile d'ambiente che specifica l'url del config-service da utilizzare e la password per l'autenticazione Basic Auth con il *config-service*:

```
environment:
  - confighost=${CONFIG_HOST}
  - spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Vedi *Config Service*.

Il codice sorgente è disponibile su github:

- https://github.com/trasparenzai/task-scheduler-service

Nel repository github è compreso anche uno script per la prima installazione del servizio first-setup.sh.

Questo servizio ha tre dipendenze per funzionare:

- il conductor-service tramite cui avviare i flussi di verifica e la cancellazione dei vecchi workflow
- il *Result Service* da cui cancellare i vecchi workflow
- il *Result Aggregator Service* da cui cancellare i vecchi workflow

La configurazione del **conductor-service** per avviare i nuovi flussi e cancellare quelli vecchi viene letta automaticamente dal *Config Service*.

Attenzione: è invece importante impostare nel **.env** le URL dei servizi *result-service* e *result-aggregator-service* modificando le variabili d'ambiente *TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL* e *TRANSPARENCY_RESULT_AGGREGATOR_SERVICE_URL*:

```
# Configurazione indirizzi dei servizi dove cancellare i risutalti del workflow scaduti
- transparency.clients.result-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT_SERVICE_URL}
- transparency.clients.result-aggregator-service.url=${TRANSPARENCY_RESULT_AGGREGATOR_
↪SERVICE_URL}
```

Per configurare il client REST che accede a questi due servizi è necessario configurare nel .env il parametro **OIDC_CLIENT_SECRET**, impostando il valore generato quando si è creato il *Service Account task-scheduler*, vedi *Autenticazione*.:

```
# Client Secret da generare nel Identity Provider e impostare qui
- spring.security.oauth2.client.registration.oidc.client-secret=${OIDC_CLIENT_SECRET}
```

Inoltre è necessario configurare la sezione della sicurezza.

4.7.1 Sicurezza

Gli endpoint REST di questo servizio sono protetti tramite autenticazione OAuth con Bearer Token. È necessario configurare l'IDP da utilizzare per validare i token OAuth tramite le due proprietà impostabili nel docker-compose.yml come nell'esempio seguente:

```
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=https://dica33.ba.cnr.it/keycloak/
↪realms/trasparenzai
- spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri=https://dica33.ba.cnr.it/
↪keycloak/realms/trasparenzai/protocol/openid-connect/certs
```

I valori dei parametri *jwt.issuer-uri* e *jwk-set-uri* sono quelli già descritti nella sezione *Autenticazione*.

4.8 Risorse hardware consigliate

I test di funzionamento in produzione hanno evidenziato la necessità di suddividere l'architettura del sistema su almeno tre distinte virtual machine (*VM-A*, *VM-B*, *VM-C*). In particolare, attese le risorse computazionali necessarie ai vari servizi, si consiglia l'installazione della piattaforma *TrasparenzAI* su almeno tre sistemi separati: VM-A) crawler ; VM-B) coordinamento; VM-C) gestione dei risultati e visualizzazione via Web.

Di seguito le risorse utilizzate per i test di funzionameto della piattaforma *TrasparenzAI*:

Tabella 4.1: Risorse VM-A

Software di virtualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon Gold 6342
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	64GB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
Servizi e componenti	crawler-service, Selenium (Chrome Driver)

Tabella 4.2: Risorse VM-B

Software di virtualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon CPU E7-4890v2
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	32GB
VM HDD data	2TB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
Servizi e componenti	*Rule Service*, *Conductor service*

Tabella 4.3: Risorse VM-C

Software di virtualizzazione	VMware vSphere 7.5
HW CPU	Intel Xeon CPU E7-4890v2
VM Virtual CPU	32 vCPU
VM RAM	64GB
VM HDD data	1TB
VM HDD sistema operativo	500GB
Sistema operativo VM	Ubuntu Server 24.04
Servizi e componenti	*Config Service*, *Public Sites Service*, *Result Aggregator Service*, *Result Service*, *UI service*, *Task Scheduler Service*, Traefik, Keycloak, Minio

CAPITOLO 5

Manuale Amministratore

Questo manuale descrive le funzioni disponibili agli utenti con ruolo «Amministratore» (Administrator) attraverso interfaccia web. L'interfaccia web permette accessi a funzioni differenziate in base al ruolo degli utenti (Public, Power User, Super User, Administrator). Per le informazioni relative all'installazione del software, la configurazione avanzata, il tuning e le scelte di sistema, si rinvia alle sezioni della documentazione che descrivono le funzionalità dei singoli servizi e componenti della piattaforma TrasparenzAI.

5.1 Homepage

La homepage (Fig. 5.1) della piattaforma TrasparenzAI è stata progettata per garantire immediatezza e semplicità nella consultazione dei risultati ottenuti. L'interfaccia mostra chiaramente i dati relativi all'ultima scansione effettuata, fornendo un quadro sintetico del numero di pubbliche amministrazioni analizzate e della conformità riscontrata. È possibile visualizzare la cronologia dettagliata dei controlli precedenti, ciascuno accompagnato da un report scaricabile in formato CSV, e una timeline interattiva che permette di consultare rapidamente l'evoluzione dei controlli nel tempo.

5.1.1 Header (intestazione)

Nella parte superiore della homepage (Fig. 5.2) sono presenti:

1. La barra superiore con il link al protocollo di collaborazione tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito del quale è stato sviluppata la **piattaforma TrasparenzAI** (Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del 7 agosto 2023) e i link di accesso rapido a credits, documentazione, login.
2. Il menu di navigazione principale per l'accesso alle principali funzioni «Cerca amministrazioni», «Mappa delle Amministrazioni», «Regole», «Grafici e Mappe», «Esplora Sezioni». Il Menù è responsive e può essere collassato su dispositivi mobili.

5.1.2 Sezione ultimo controllo

La homepage mostra i principali dati dell'ultimo controllo eseguito con una layout a griglia con card (Fig. 5.3). La prima card illustra i dati ragruppati per stato, la card centrale invece mostra una torta con le percentuali degli stati la cui legenda è esplicitata nell'ultima card a destra.

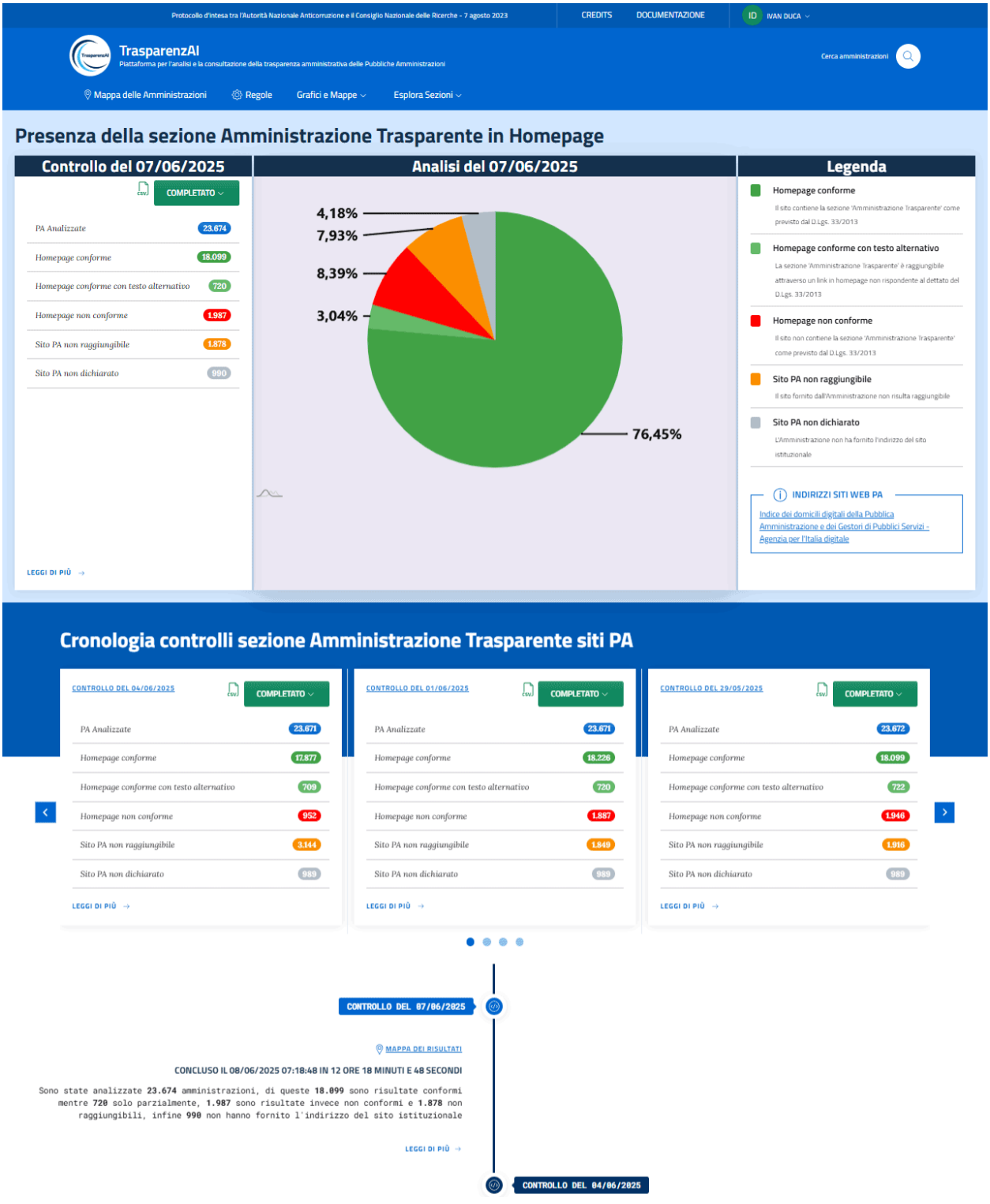


Figura5.1: Interfaccia Web - Homepage

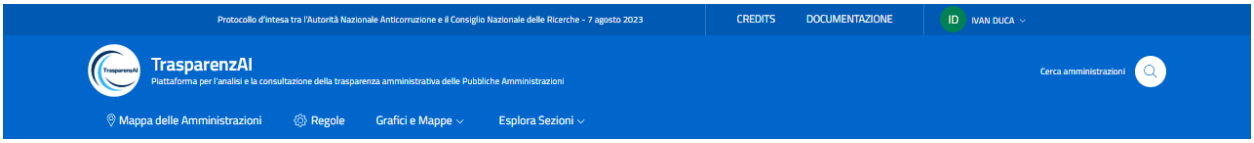


Figura5.2: Header (intestazione)

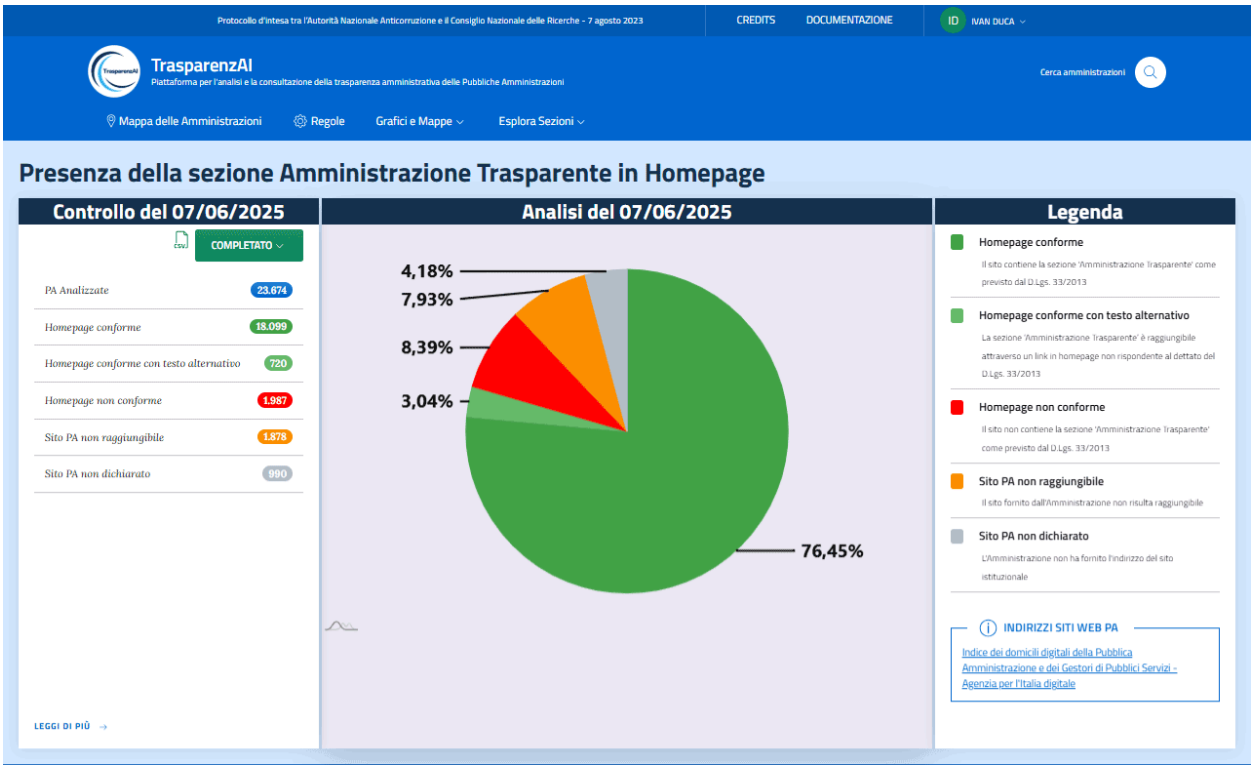


Figura5.3: Sezione ultimo controllo

5.1.3 Sezione cronologia dei controlli

La piattaforma offre un riepilogo visivo delle scansioni precedenti, ciascuna con dati sintetici e la possibilità di esportare i risultati. La sezione è composta da un carousel che permette di scorrere la cronologia dei controlli memorizzati dal sistema. Le informazioni includono data e ora del controllo, numero di amministrazioni analizzate, conformità rilevate. Qualora si abbia il ruolo necessario, è possibile l'esportazione in formato *csv* dei dati. Il link *«LEGGI DI PIU" ->»* mostra la distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.4).



Figura5.4: Sezione cronologia dei controlli

5.1.4 Sezione timeline

La sezione in homepage presenta una timeline verticale delle scansioni con il riepilogo dei risultati ottenuti. Ogni nodo nella linea del tempo consente di consultare nel dettaglio i dati della relativa scansione, fornendo una visione cronologica dell'attività di monitoraggio. Per ogni nodo è anche presente un link attivo alla distribuzione geografica dei dati del singolo controllo (Fig. 5.5).

5.2 Menù «Cerca Amministrazioni»

La piattaforma dispone di una funzione di ricerca avanzata (Fig. 5.6) che permette di individuare specifiche pubbliche amministrazioni utilizzando filtri. Questa funzionalità semplifica significativamente l'individuazione dell'Amministrazione di cui si ricercano le informazioni e i risultati del monitoraggio. Sono presenti filtri per Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, Categoria (es. Comuni, Istituti scolastici, Ordini professionali), Comune, Provincia, Regione e la selezione del criterio di ordinamento. I risultati della ricerca mostrano le informazioni generali delle Amministrazioni e le funzioni «Controlli», «Storico», «Regole», «Mappe» per l'accesso diretto ai dati dell'Amministrazione selezionata (Fig. 5.7).

5.3 Menù «Mappa delle Amministrazioni»

Il menù «Mappa delle Amministrazioni» (Fig. 5.8) accede alla funzione di visualizzazione geografica e ricerca interattiva delle Amministrazioni. L'utente può individuare l'Amministrazione che intende visualizzare attraverso la navigazione della mappa geografica o attivando la rilevazione della geolocalizzazione del dispositivo. Nel caso di attivazione della geolocalizzazione, la piattaforma visualizza le Amministrazioni presenti nell'area in cui è posizionato l'utente (si precisa che le coordinate geografiche di posizione sono gestite dal dispotivo utente e non vengono acquisite dalla piattaforma).

Utilizzando la funzione di «zoom» disponibile sul dispositivo utente (touch screen per i sistemi mobile e tablet, oppure la rotellina del mouse per i PC) è possibile ridimensionare la mappa (Fig. 5.9) fino al dettaglio della singola Ammini-



Figura5.5: Sezione timeline

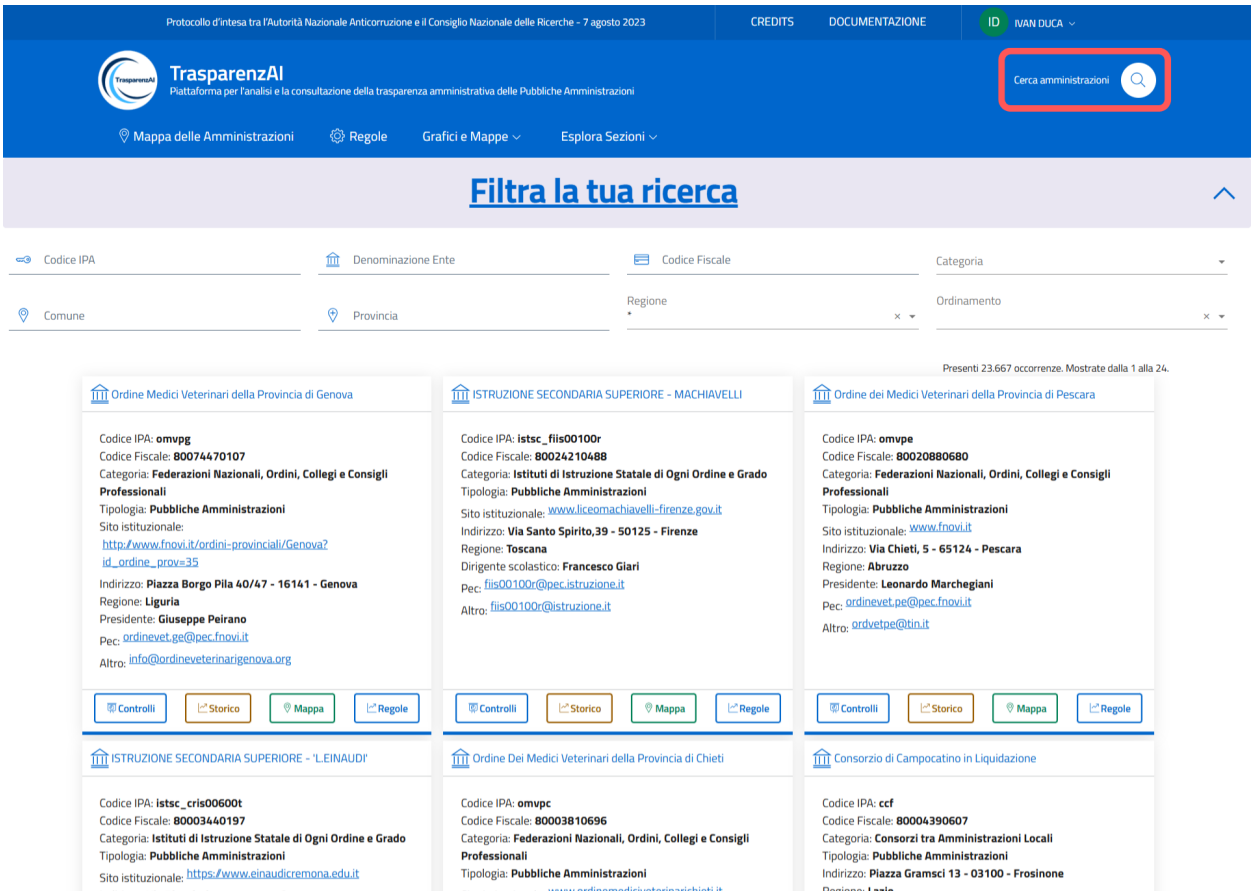


Figura5.6: Menù - Cerca Amministrazioni

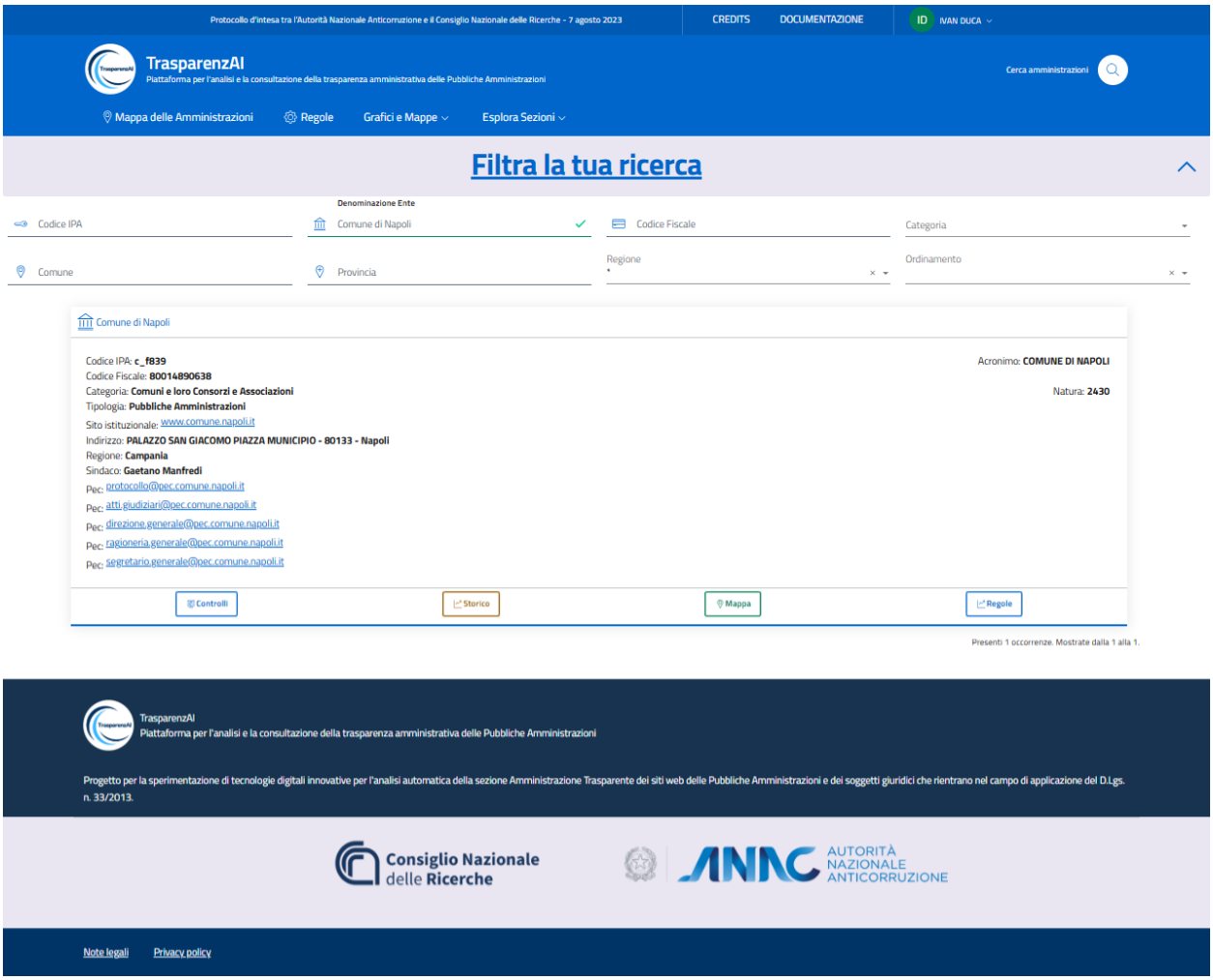


Figura5.7: Esempio ricerca filtro «Denominazione Ente»

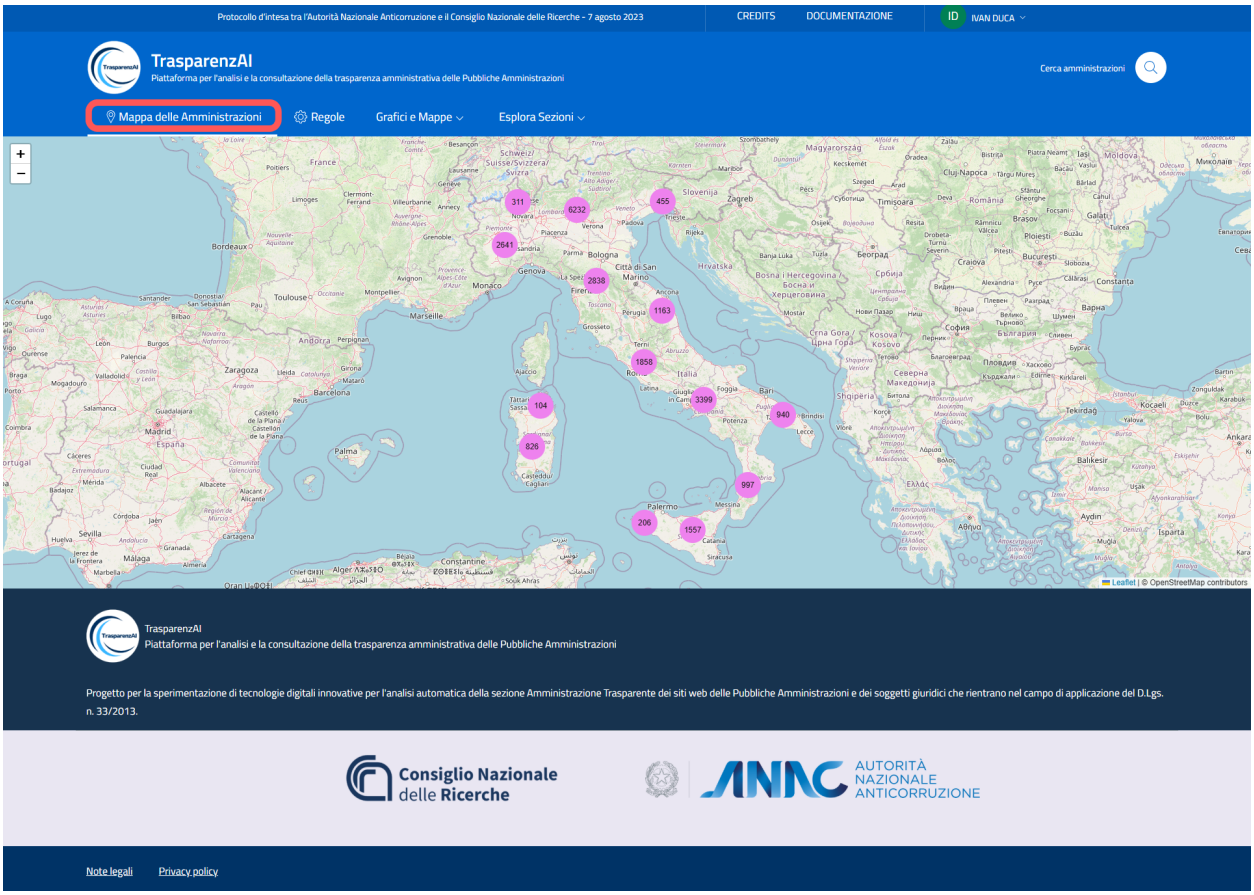


Figura5.8: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - immagine generale

strazione (Fig. 5.10), visualizzarne le informazioni e consultare i dati pubblicati della trasparenza amministrativa (Fig. 5.11).

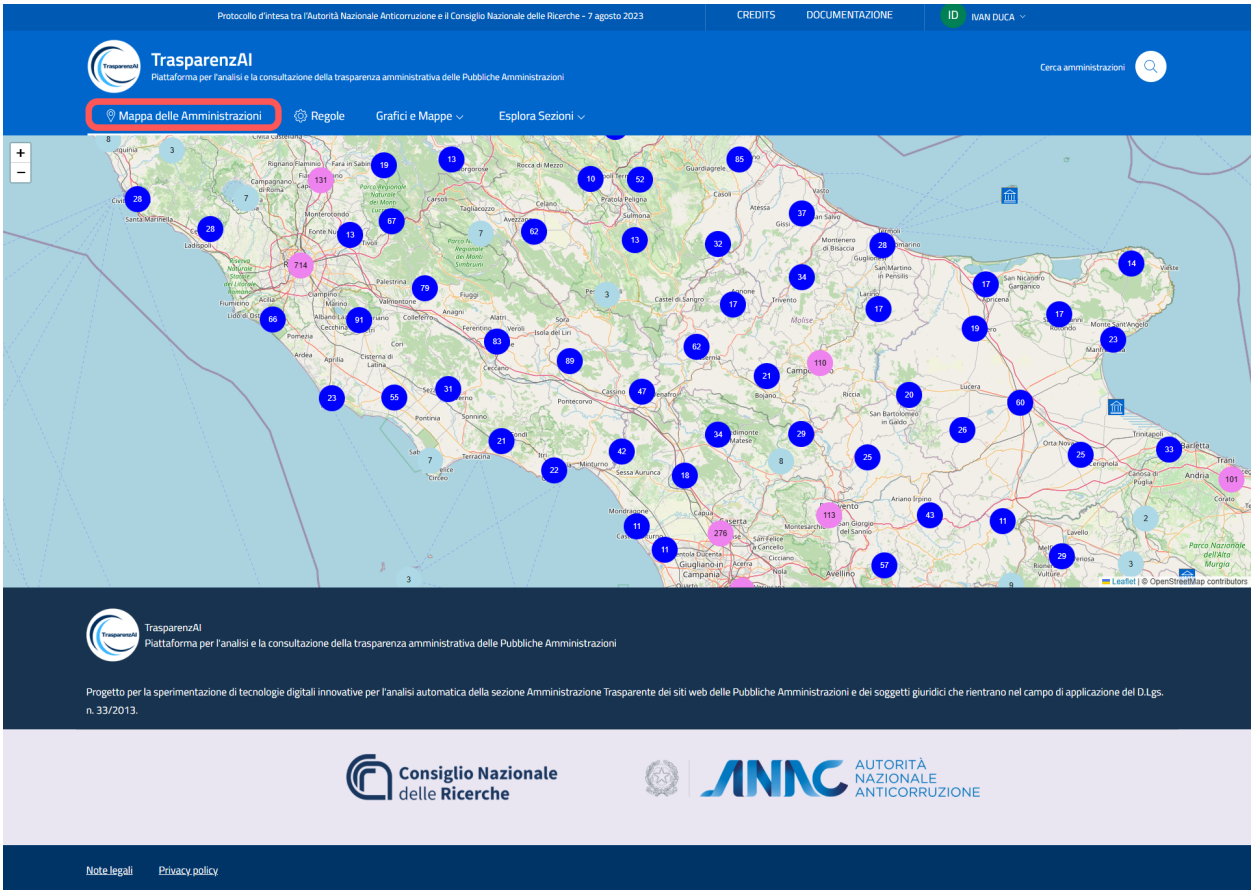


Figura5.9: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 1

5.4 Funzione «Controlli» - Cronologia controlli e Scan On Demand (SOD)

Il tasto "Controlli" attiva la finestra laterale (Fig. 5.12) con accesso all'elenco cronologico delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli), alle relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.), ai risultati delle singole verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) in un file di testo in formato CSV.

Il tasto «Effettua controllo immediato» (Fig. 5.13) attiva la **funzione Scan On Demand** (SOD) che avvia una scansione immediata del sito web dell'Amministrazione selezionata con possibilità di scelta dell'albero di regole da applicare (scansioni con alberi differenti per la medesima Amministrazione).

5.5 Funzione «Storico» - Cronologia controlli

Il tasto "Storico" (Fig. 5.15) attiva la funzione che visualizza la cronologia delle scansioni effettuate (cronologia dei controlli) per ogni Amministrazione, con le relative informazioni generali (data, orario, tempo di scansione, ecc.) e i risultati delle verifiche effettuate. I dati di ogni scansione possono essere esportati dal sistema (per elaborazioni o interscambio) con file di testo in formato CSV. La colorazione (verde, verde chiaro, arancione, rosso) della sezione intestazione di ogni scansione mostra lo stato relativo alla rilevazione della sezione «Amministrazione Trasparente» nella

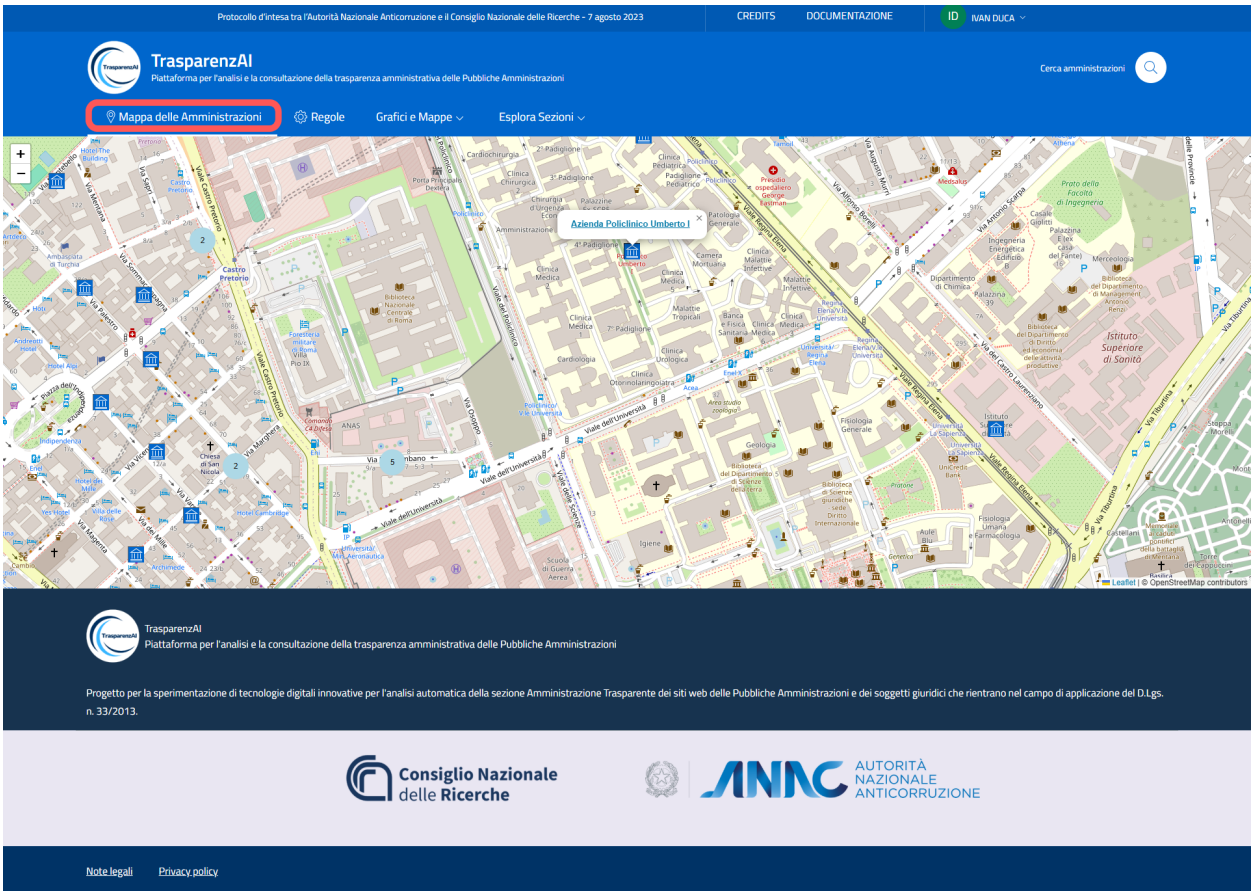


Figura5.10: Menù «Mappa delle Amministrazioni» - zoom 2

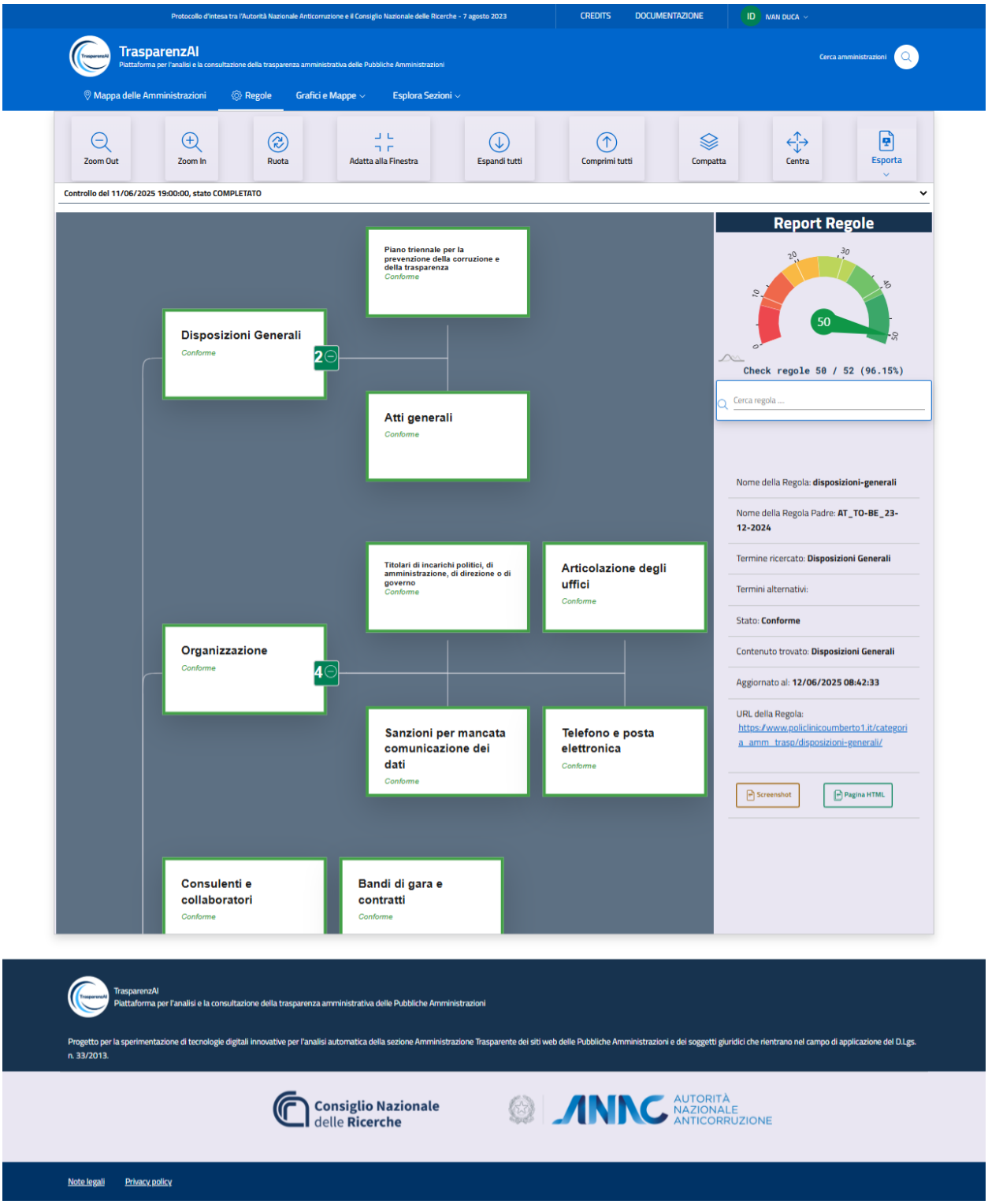


Figura5.11: Menù - Mappa delle Amministrazioni (dati Amministrazione selezionata)

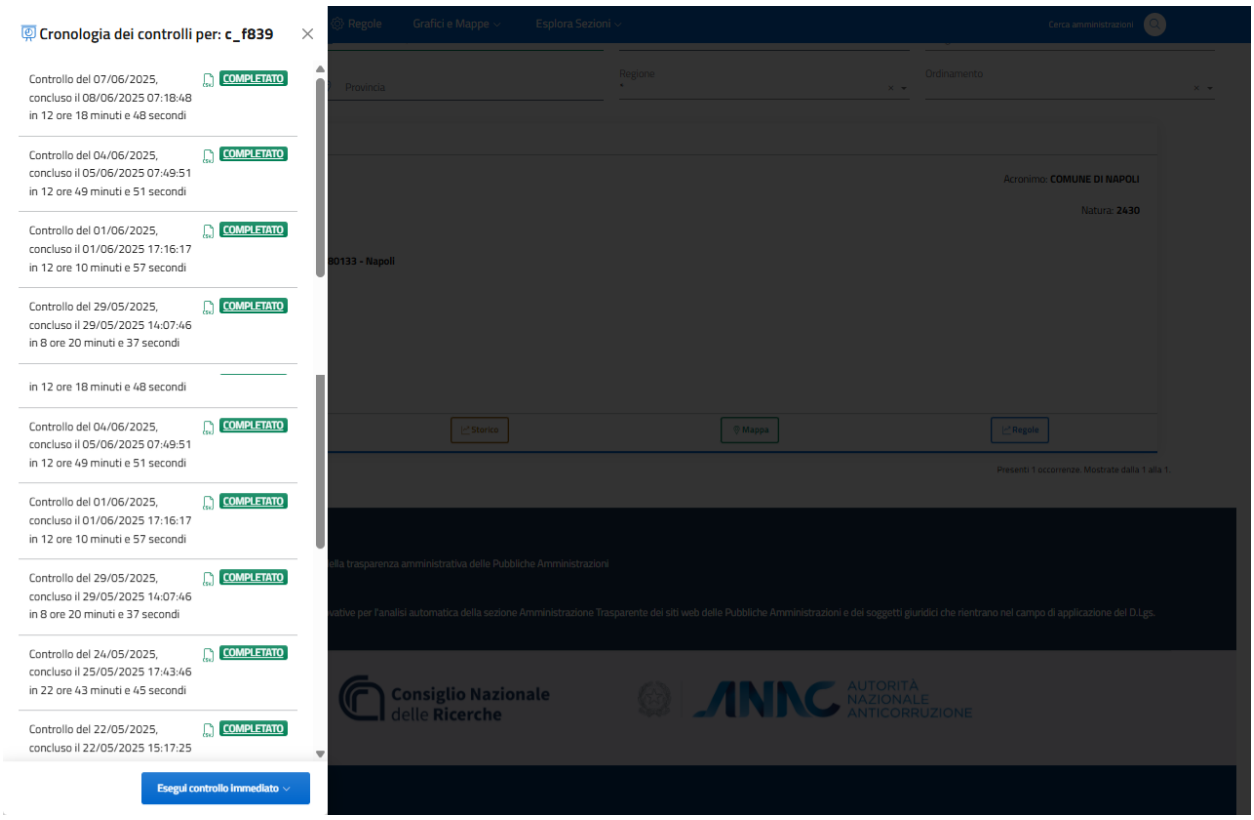


Figura5.12: Funzione «Controlli»

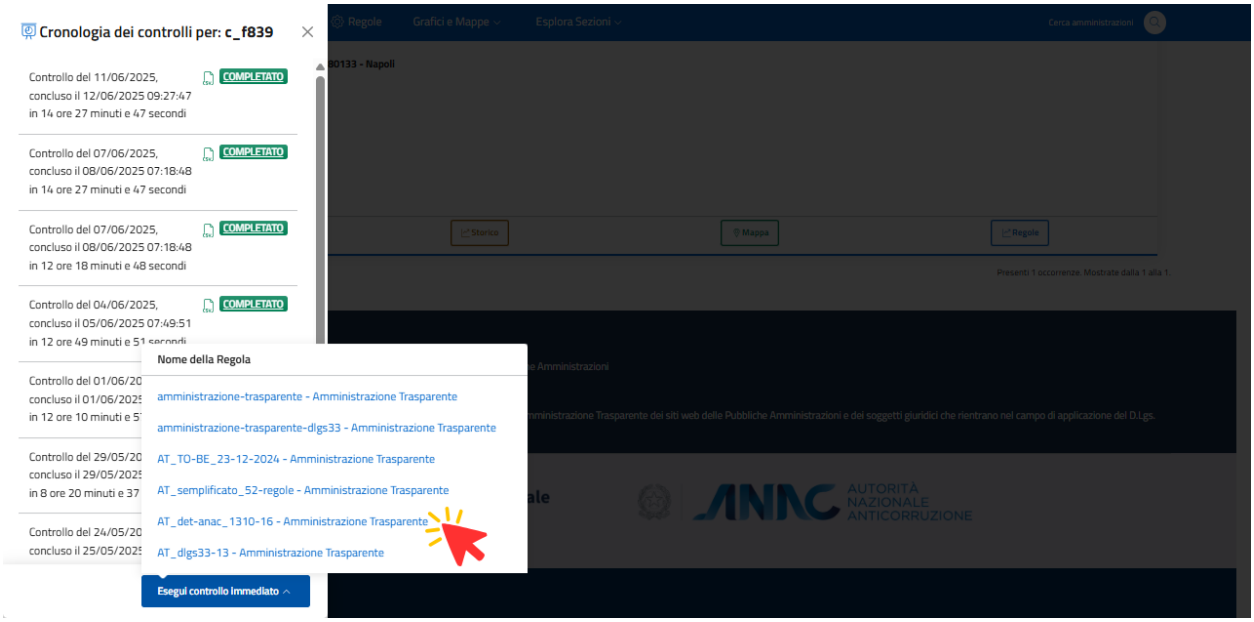


Figura5.13: Funzione Scan On Demand

homepage del sito web dell'Amministrazione selezionata (conforme, conforme con testo alternativo, non raggiungibile, non trovato).

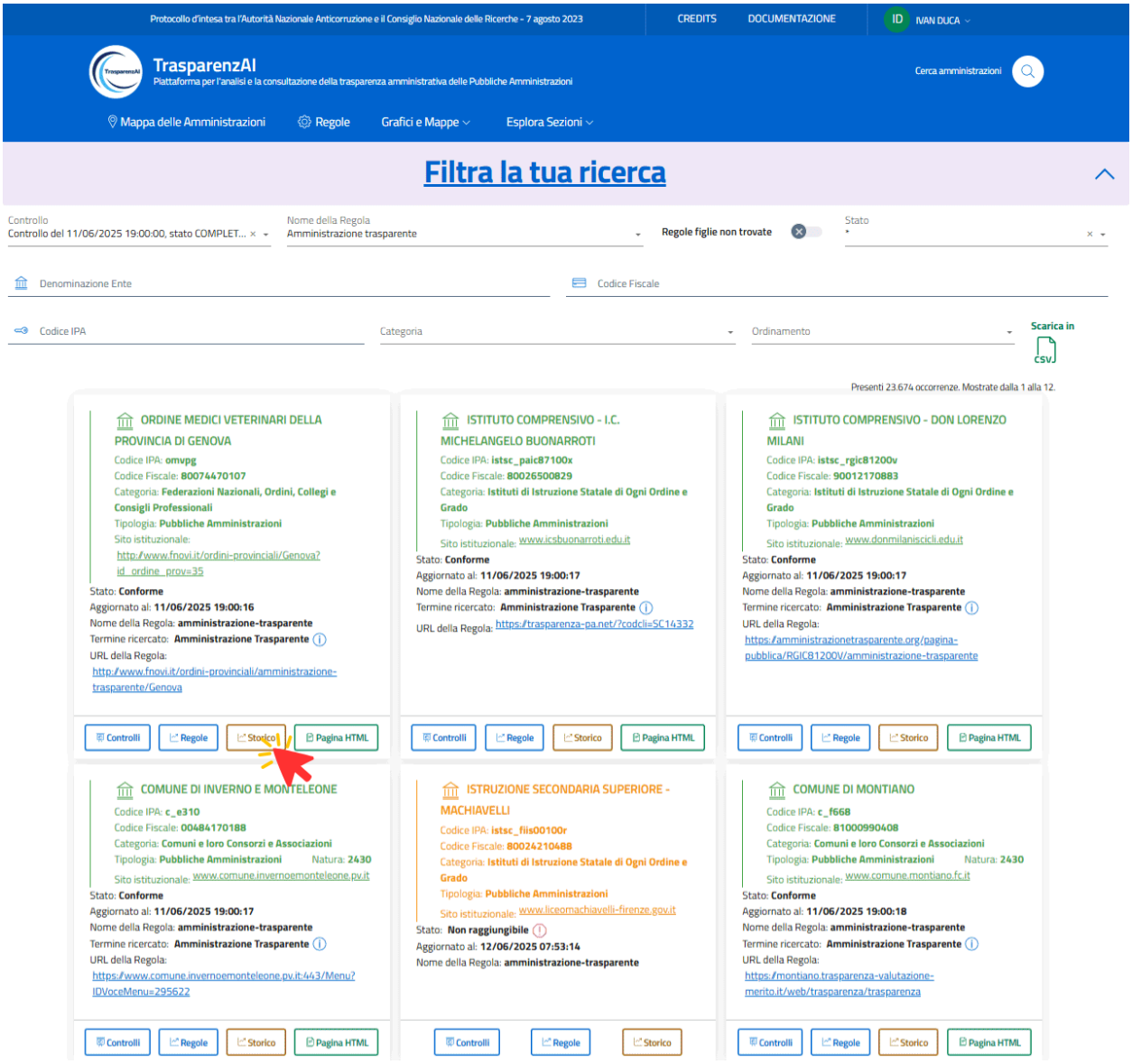


Figura5.14: Funzione «Storico»

Le figure di esempio Fig. 5.15, Fig. 5.16 e Fig. 5.17 mostrano la cronologia storica di scansioni effettuate per Amministrazioni differenti.

5.6 Menù «Regole»

Il menù «Regole» (Fig. 5.18) attiva le funzioni relative alla gestione degli alberi delle regole che consente agli utenti di visualizzare e interagire direttamente con la struttura degli alberi di regole da verificare. Gli alberi delle regole sono navigabili tramite comandi intuitivi quali zoom, rotazione e adattamento alla finestra.

L'utente con ruolo «Amministratore» può effettuare operazioni per la creazione di nuovi alberi delle regole (Fig. 5.20), la gestione di alberi di regole già predisposti (Fig. 5.19), eliminazione di nodi o dell'intero albero (Fig. 5.21).

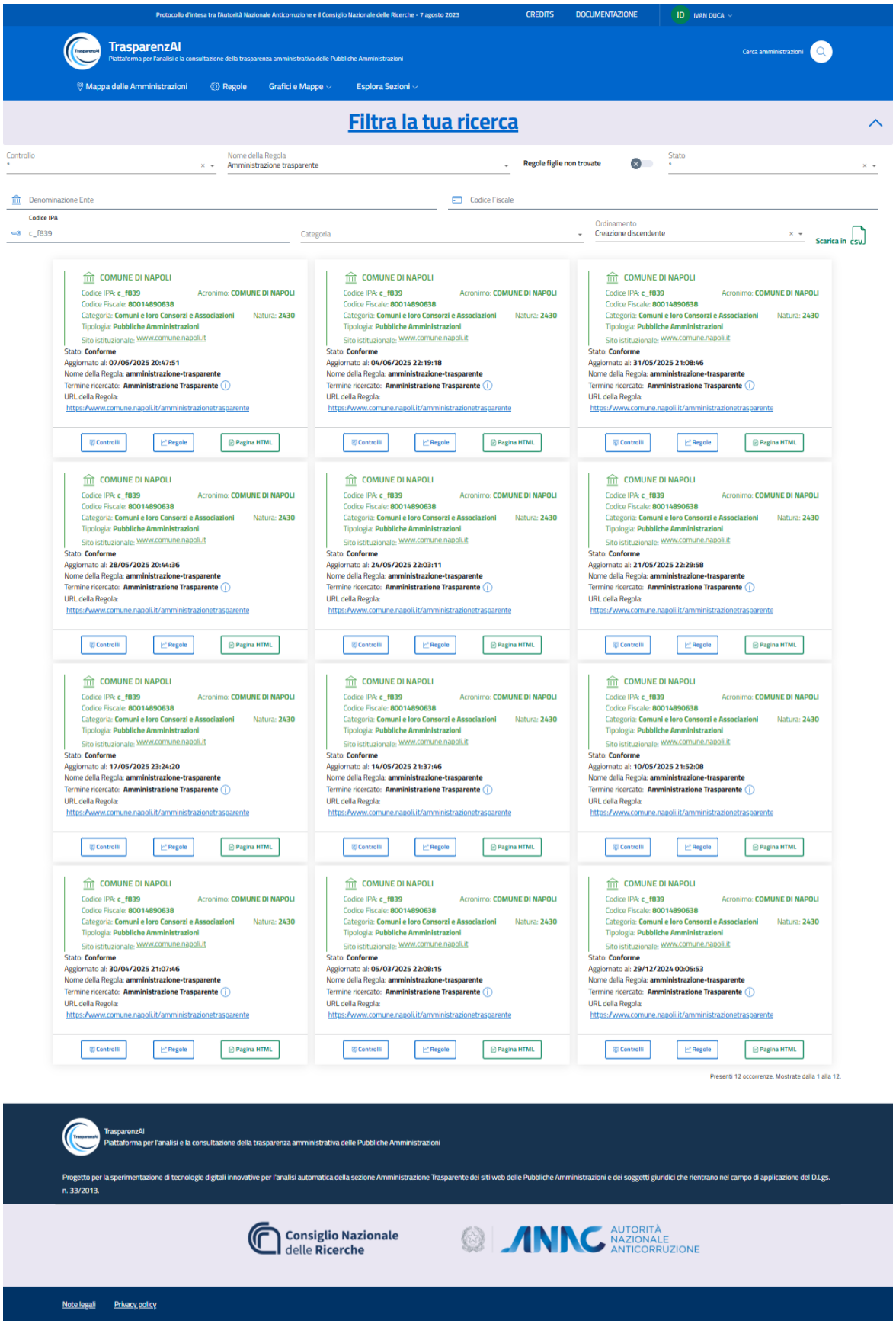


Figura5.15: Funzione «Storico» - esempio 1

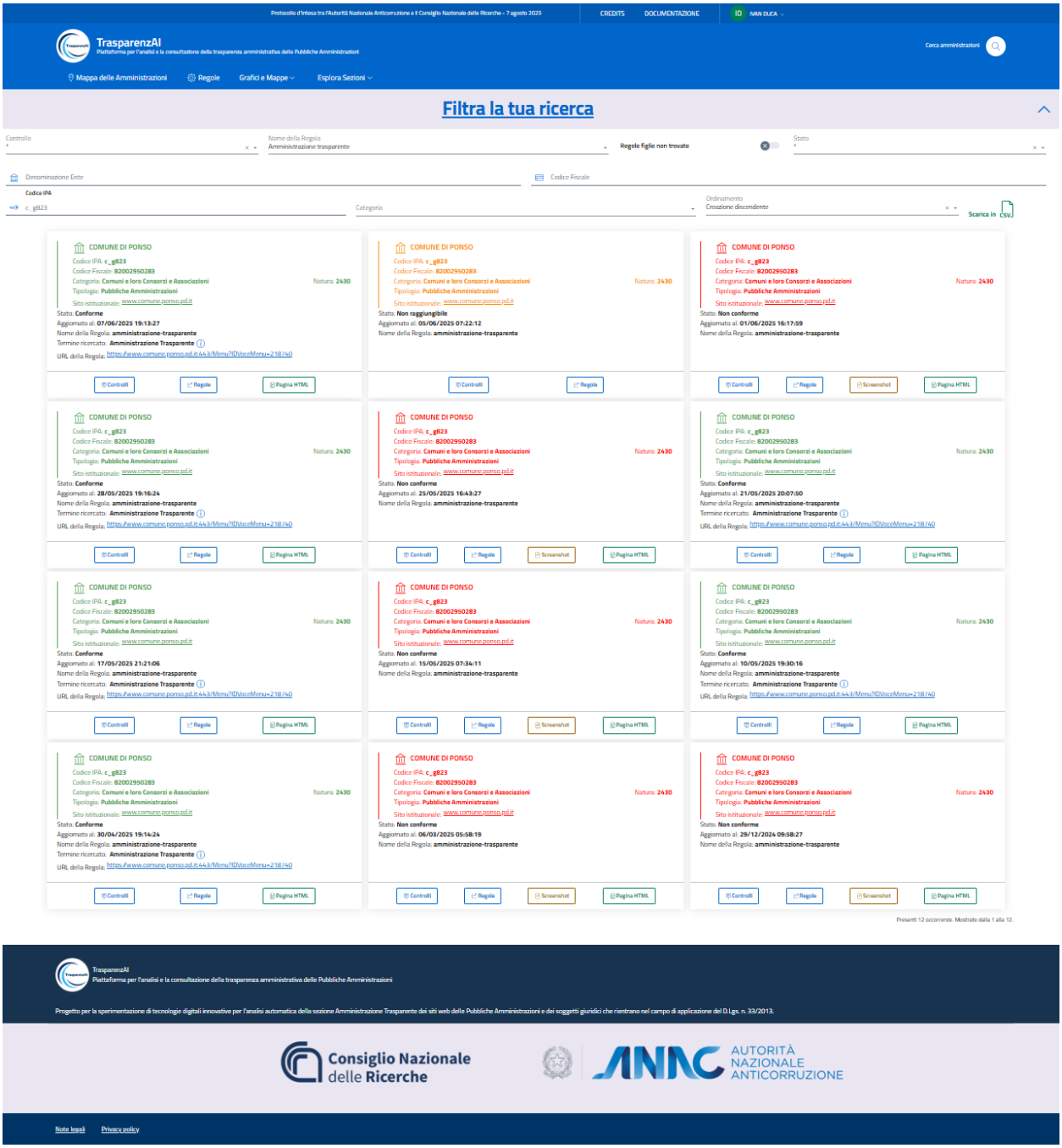


Figura5.16: Funzione «Storico» - esempio 2

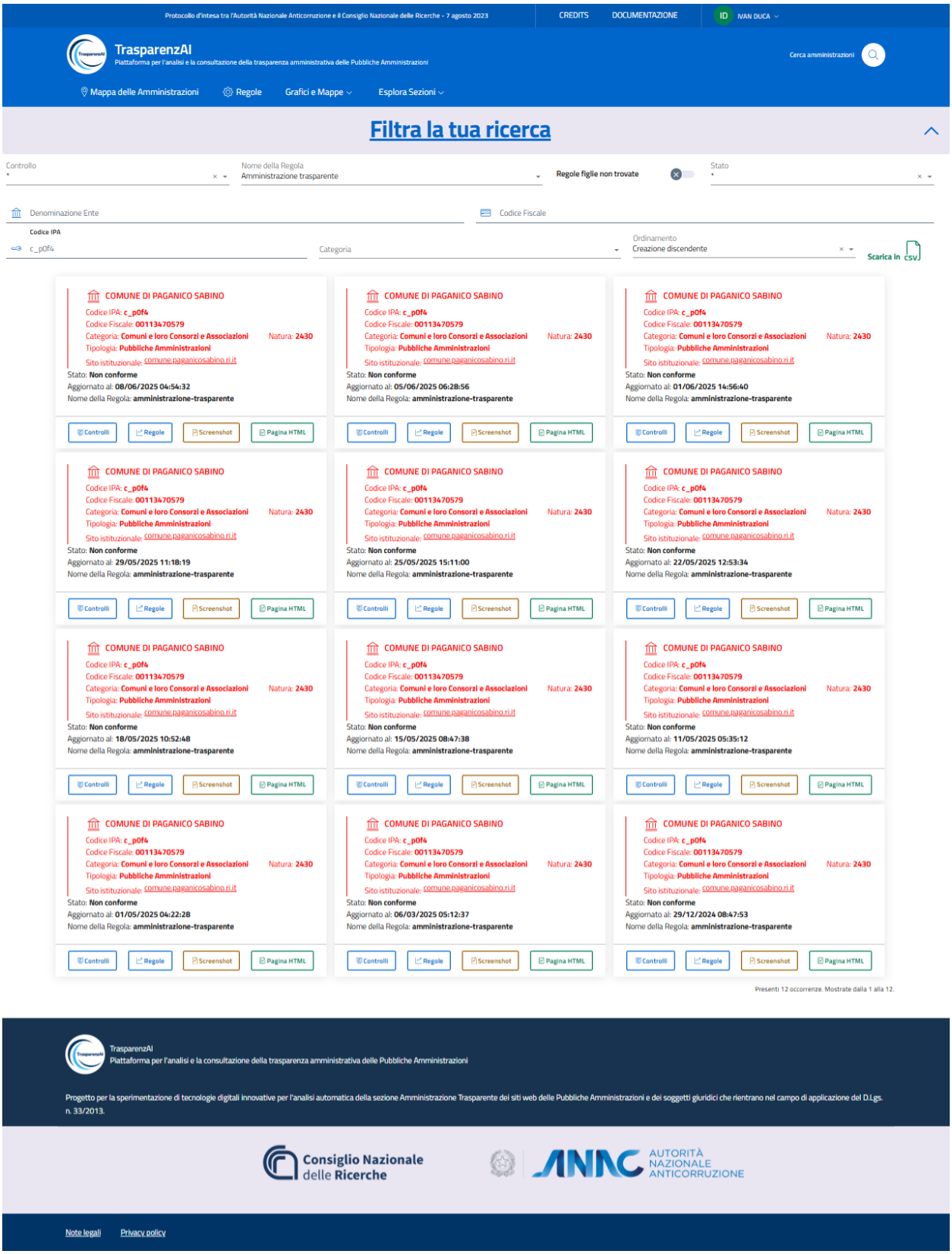


Figura5.17: Funzione «Storico» - esempio 3

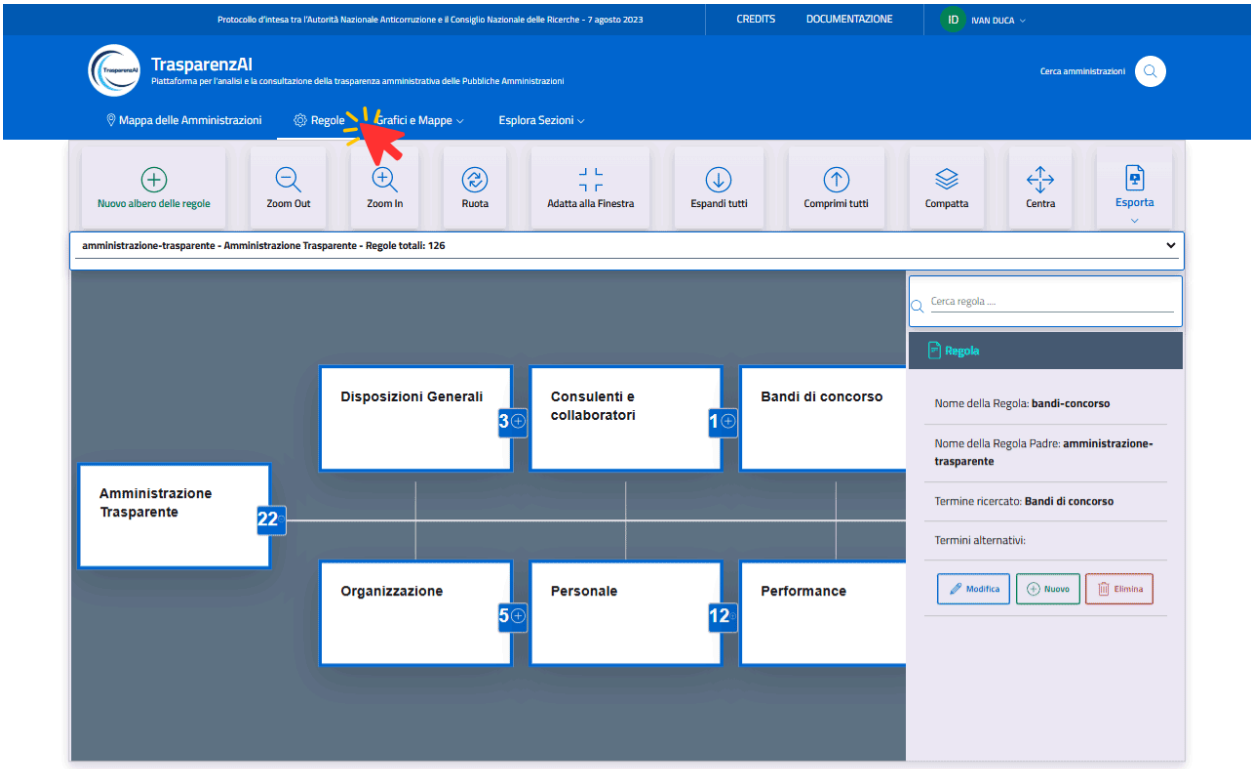


Figura5.18: Menù «Regole»

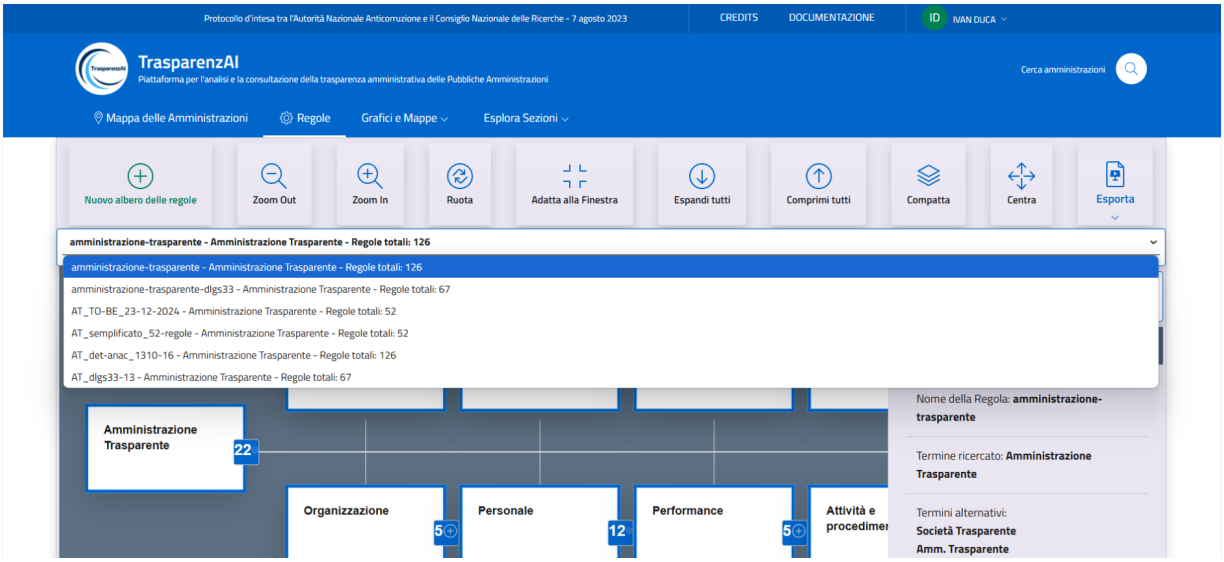


Figura5.19: Selezione albero delle regole per scansione

Il tasto «Nuovo albero delle regole» (Fig. 5.20) permette di creare nuovi alberi delle regole da applicare a scansioni generali o controlli specifici per singola Amministrazione o classi di Amministrazioni.

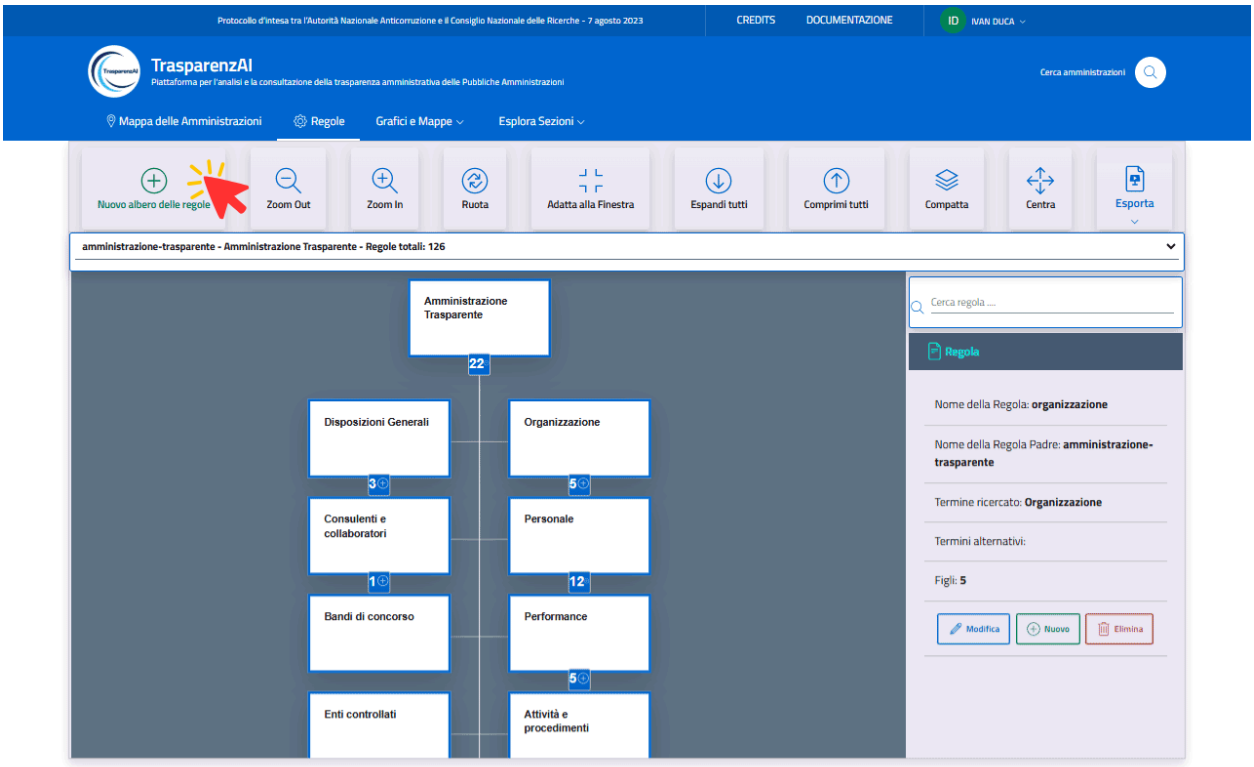


Figura5.20: Creazione di un nuovo albero delle regole

Per ogni elemento dell'albero selezionato, sono presenti i tasti «Modifica», «Nuovo» ed «Elimina» (Fig. 5.21). Il tasto «Modifica» permette di modificare i termini da ricercare per ogni regola, definendo un elenco di termini che la piattaforma deve considerare equivalenti al termine ricercato nel corso delle scansioni (esempio termine ricercato «Amministrazione Trasparente», termini alternativi «Società Trasparente», «Amm. Trasparente»). Tale funzionalità, aumenta la tolleranza della piattaforma nell'individuazione dei termini da ricercare e permette controlli con gradi di libertà configurabili, adattando la ricerca alla terminologia effettivamente utilizzata nei siti delle Amministrazioni. Il tasto «Nuovo» attiva la funzione di creazione di una nuova regola-figlia della regola attuale (sotto-sezione). Il tasto «Elimina» cancella definitivamente la regola selezionata.

5.7 Menù «Grafico per regola»

Il menù «Grafico per regola» (Fig. 5.22) accede alle funzioni di rappresentazione grafica dei risultati generati da ogni scansione.

Selezionando una sezione dell'albero delle regole, vengono visualizzati i dati in percentuale e numerici (muovendo il cursore del mouse sulle sezioni dei grafici a torta) relativi alla scansione in esame.

La Fig. 5.23 mostra la visualizzazione dei risultati relativi alla sezione principale Amministrazione Trasparente per la scansione effettuata il 07/06/2025.

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.24) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell'albero delle regole.

Nelle figure Fig. 5.25 e Fig. 5.26 sono mostrati i risultati delle sezioni «Organizzazione» e «Tassi di assenza».

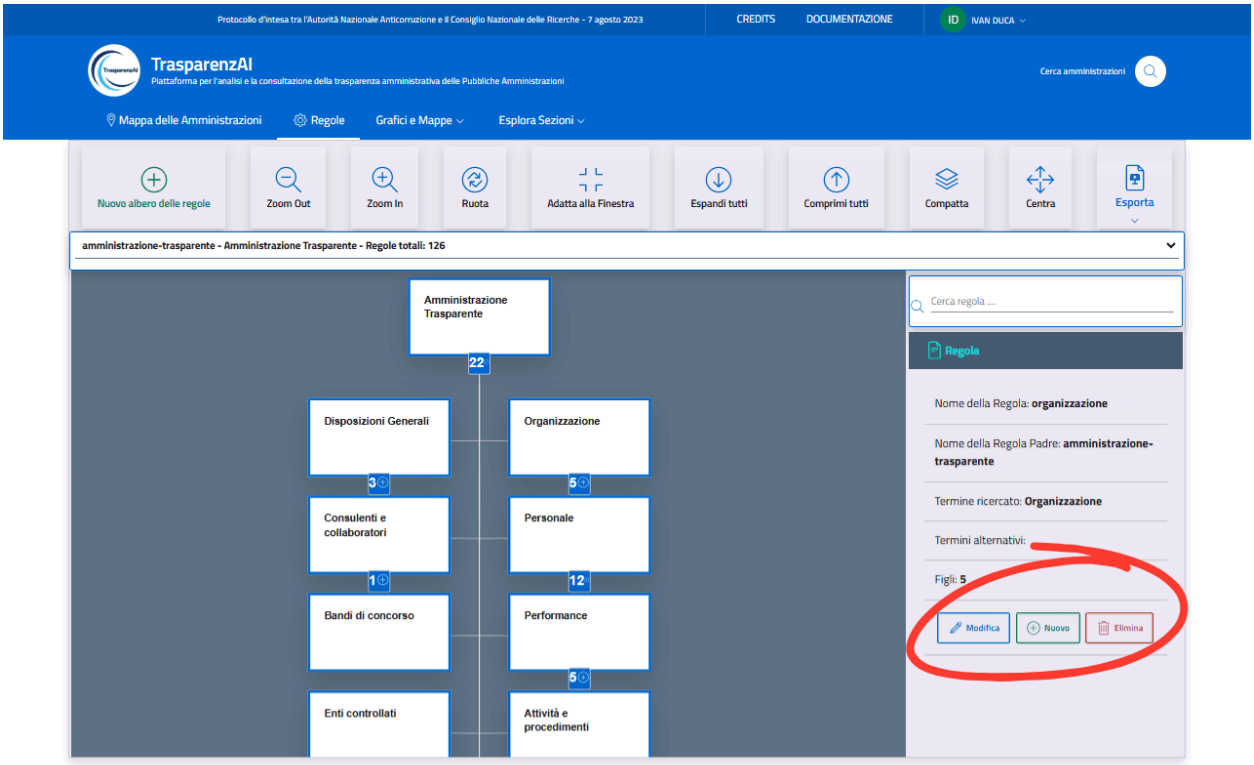


Figura5.21: Tasti per la modifica, la creazione e l'eliminazione di una regola

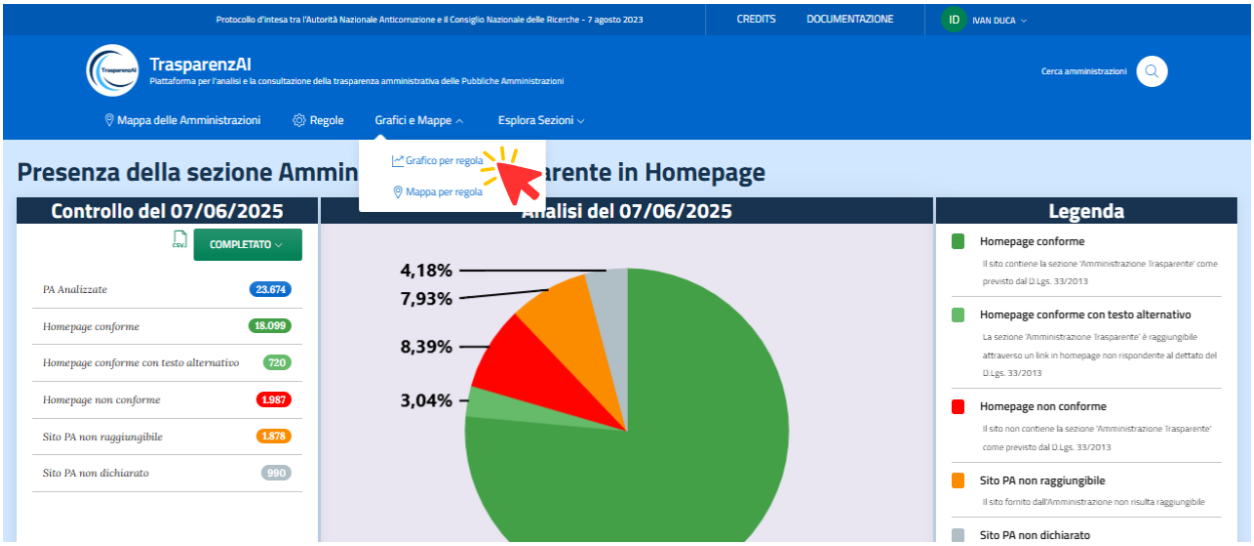


Figura5.22: Menù «Grafico per regola»

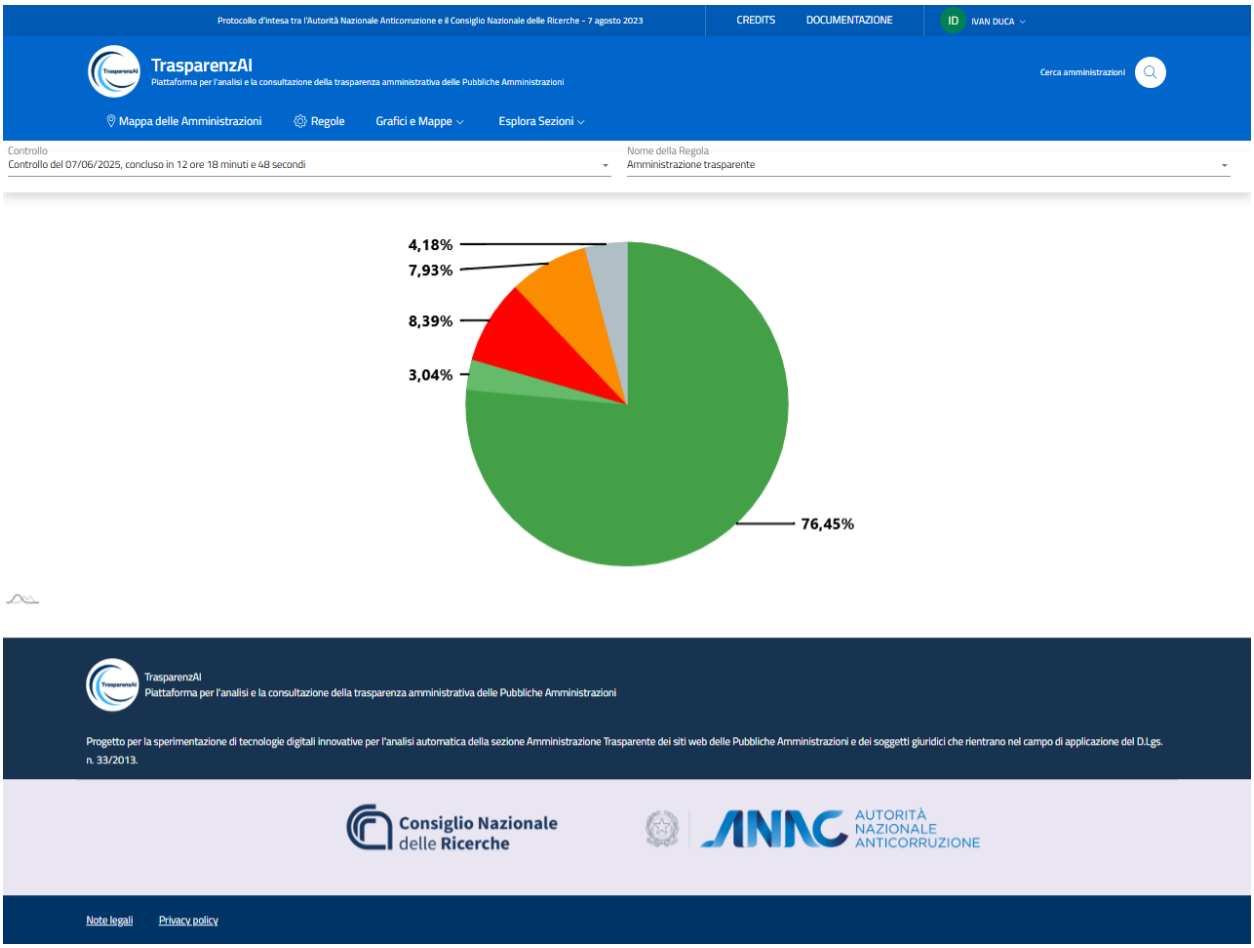


Figura5.23: Menù «Grafico per regola» - Regola «Amministrazione Trasparente» (radice albero)

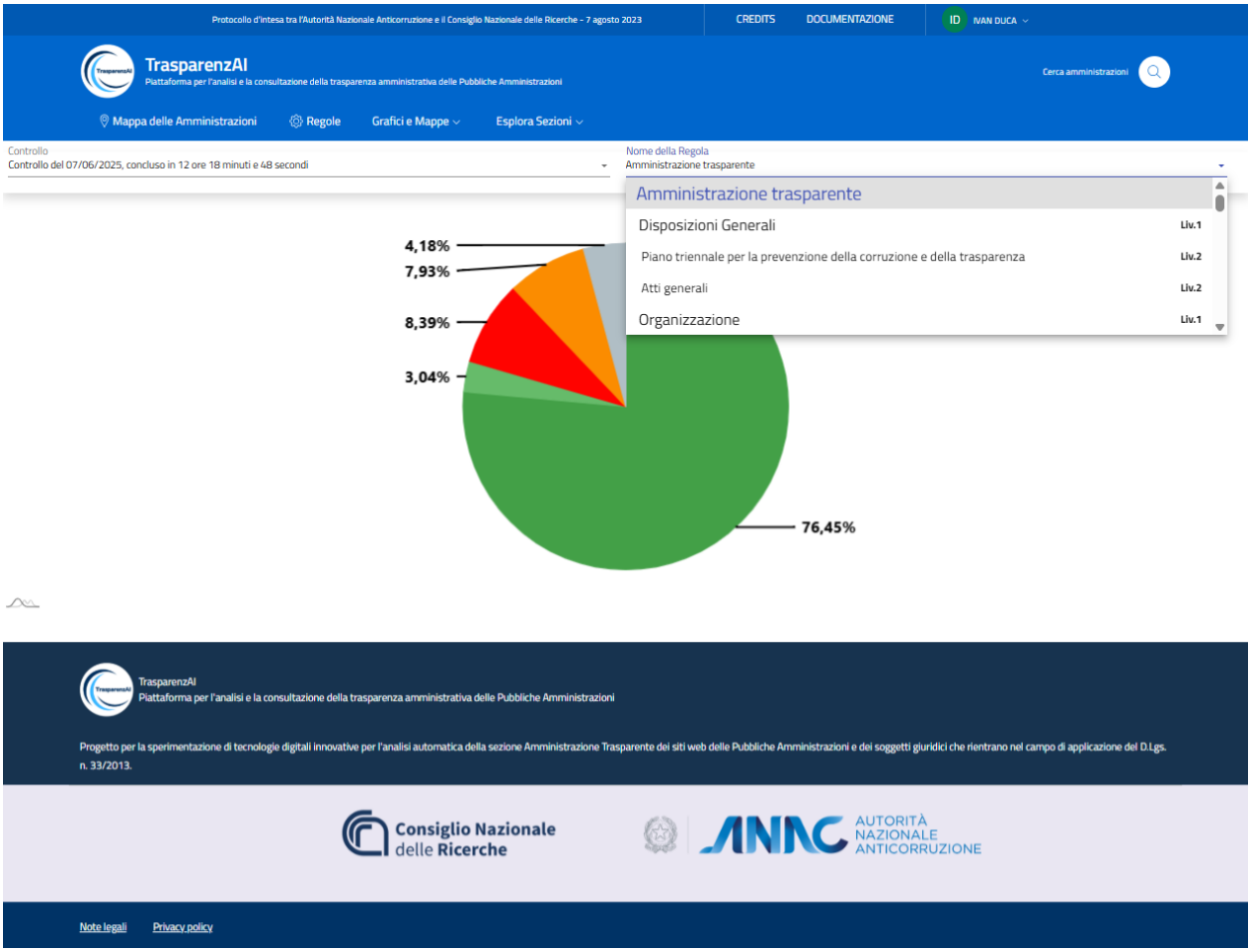


Figura5.24: Menù «Grafico per regola» - selezione «Nome della Regola» da visualizzare

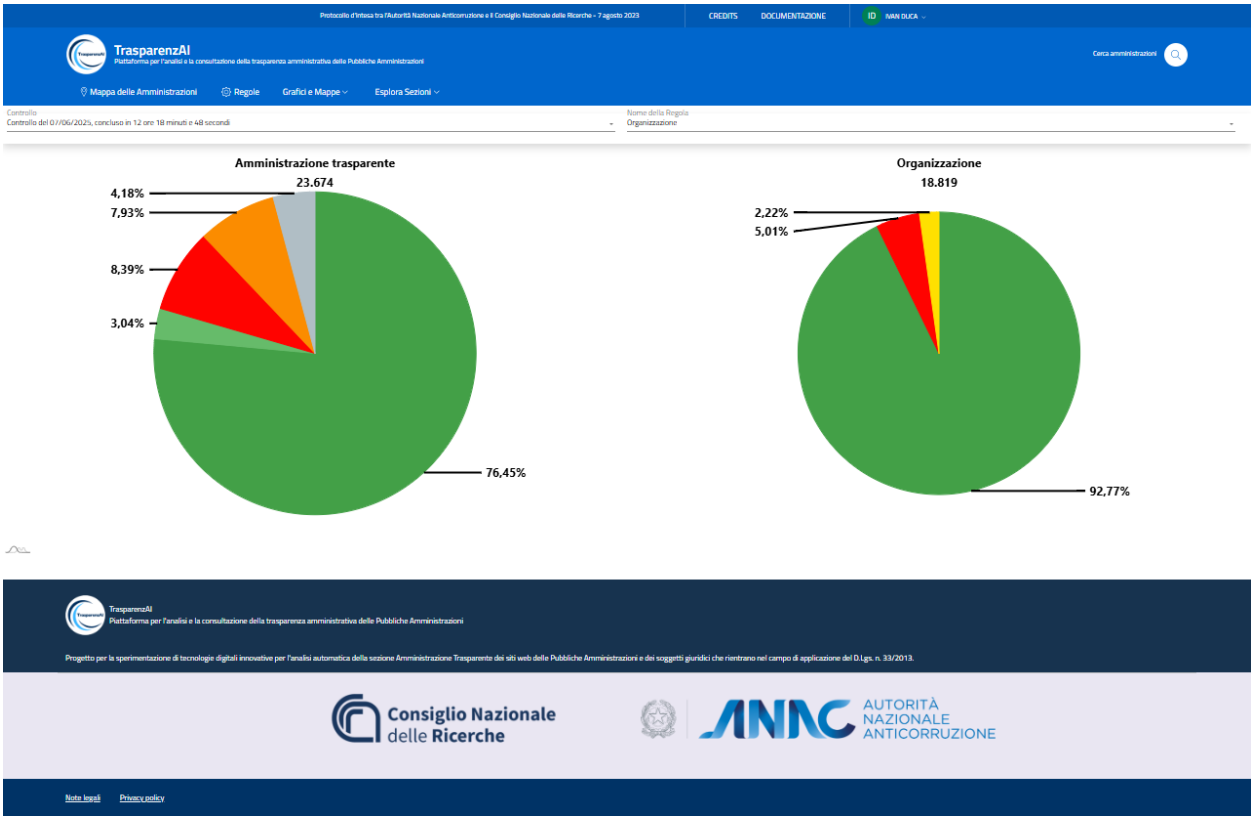


Figura5.25: Menù «Grafico per regola» - Regola «Organizzazione»

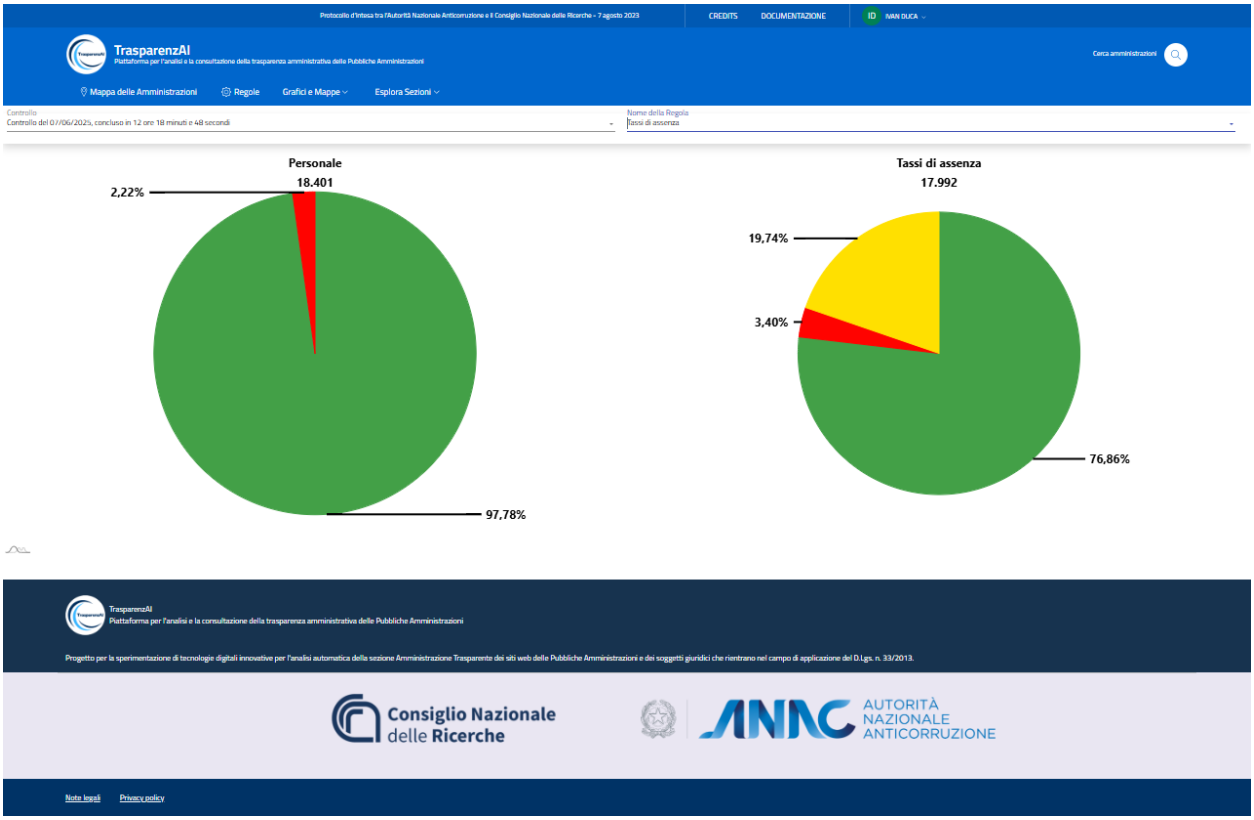


Figura5.26: Menù «Grafico per regola» - Regola «Tasso di assenza»

La visualizzazione congiunta del livello selezionato (a destra) e del livello superiore (a sinistra) dell'albero delle regole, permette la visualizzazione correlata delle sotto-sezioni con le relative sezioni superiori che le contengono (sezione padre).

5.8 Menù «Mappa per regola»

La voce di menù «Mappa per regola» (Fig. 5.27) permette di accedere alla rappresentazione grafica geolocalizzata dei risultati generati da ogni scansione. Il menù a tendina «Nome della Regola» permette la selezione della sezione dell'albero «Amministrazione Trasparente» di cui si vuole mostrare lo stato su scala geografica. Attraverso la funzione di zoom è possibile definire la dimensione spaziale da visualizzare ed i relativi dati aggregati per area (macro-cluster spaziali). La funzione di zoom permette l'individuazione della singola Amministrazione per visualizzarne i risultati della scansione.

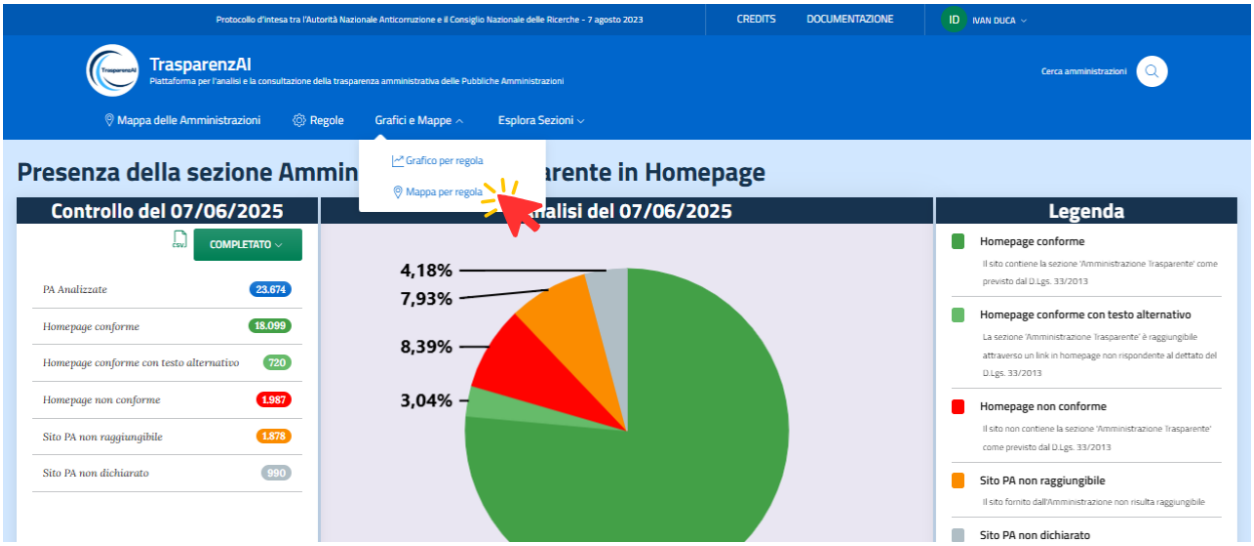


Figura5.27: Menù «Mappa per regola»

La Fig. 5.28 mostra lo zoom relativo alle macro-area italiane. I grafici sono riferiti alla scansione effettuata il 07/06/2025 per la sezione principale «Amministrazione Trasparente».

Il menù a tendina «Nome della Regola» (Fig. 5.29) permette la selezione dei dati di scansione relativi alle varie sezioni dell'albero delle regole.

Le figure Fig. 5.30 e Fig. 5.31 mostrano visualizzazioni della sezione principale «Amministrazione Trasparente» con livelli di zoom differenti.

La Fig. 5.32 mostra il livello di zoom massimo con identificazione della singola Amministrazione (esempio: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Cliccando sulla denominazione dell'Amministrazione è possibile accedere alla funzione di analisi delle singole regole, per la verifica di tutte le sezioni Amministrazione Trasparente. Per ogni sezione è fornito il link di accesso diretto alle relative pagine informative.

5.9 Menù «Esplora Sezioni»

Il menù «Esplora Sezioni» (Fig. 5.33) accede alle funzioni di analisi filtrata dei dati relativa ai controlli effettuati durante le scansioni temporali. È possibile scegliere la scansione temporale, il nome della regola da verificare, lo stato, la denominazione dell'Amministrazione, il codice fiscale dell'Amministrazione, il codice IPA, la categoria.

Tutti i dati sono esportabili con file di interscambio in formato CSV.

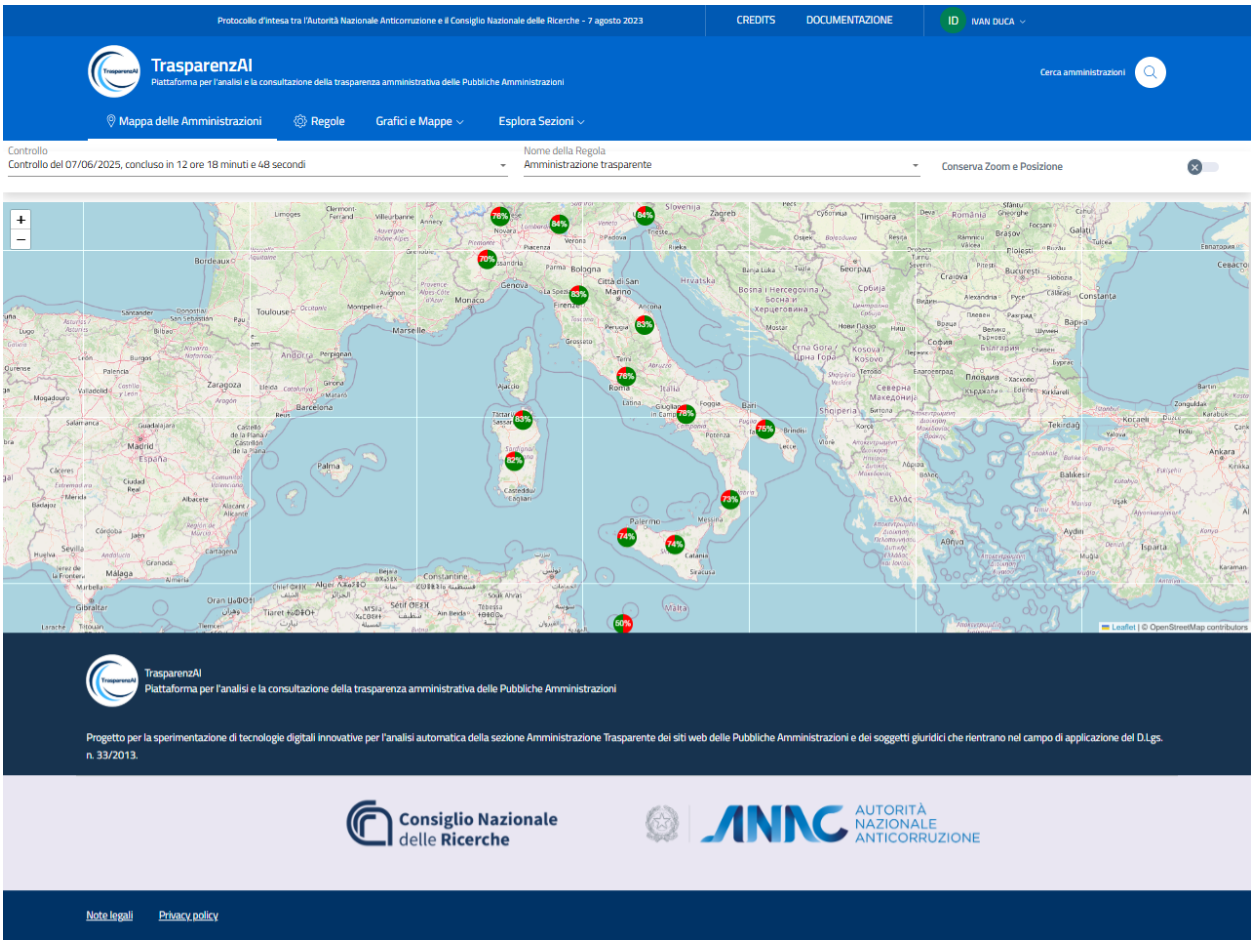


Figura5.28: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 1

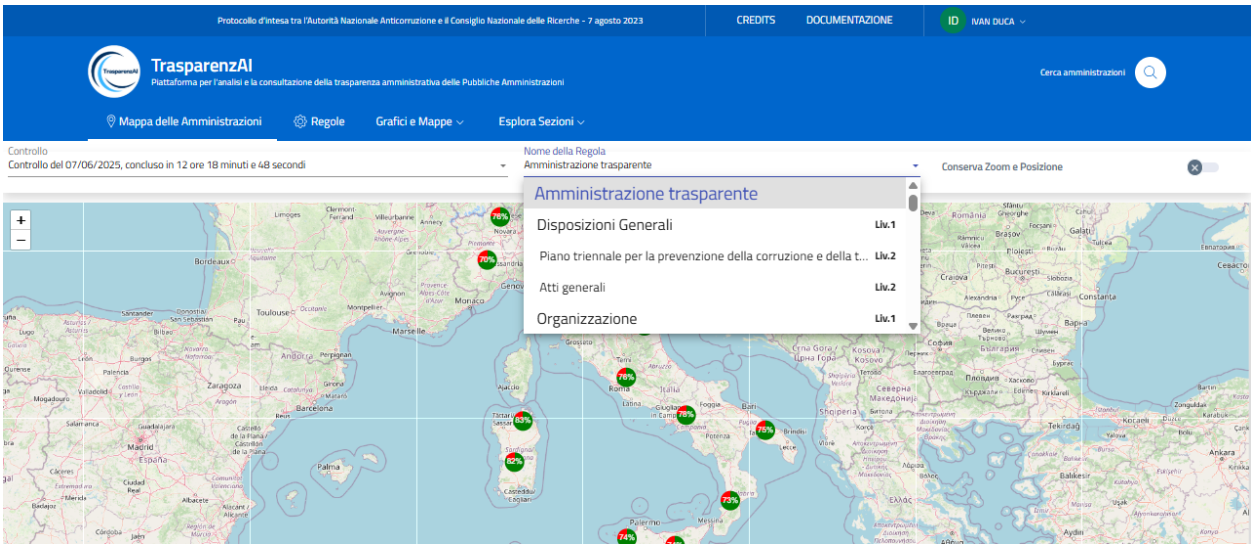


Figura5.29: Menù «Mappa per regola» - selezione «Nome della Regola»

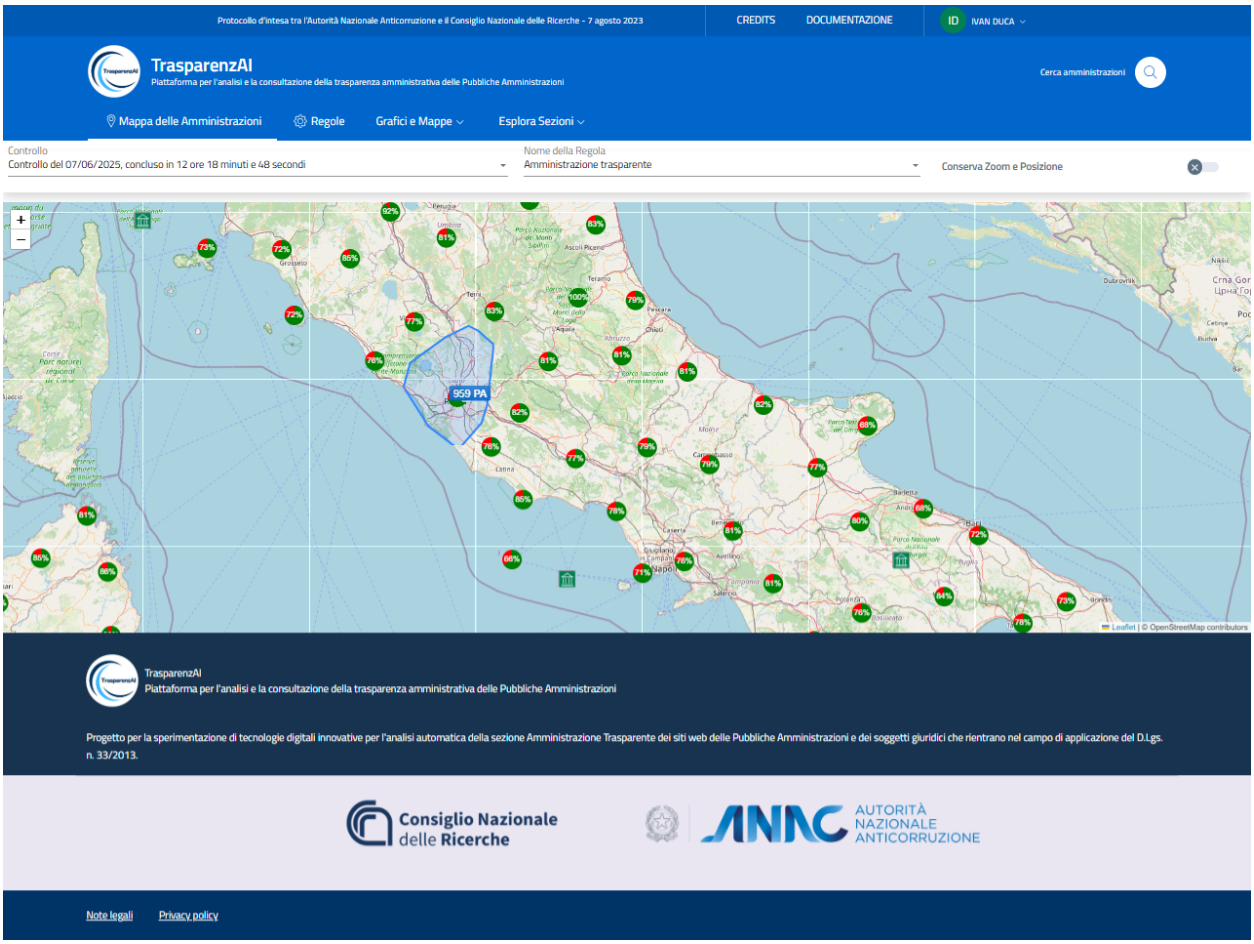


Figura5.30: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 2

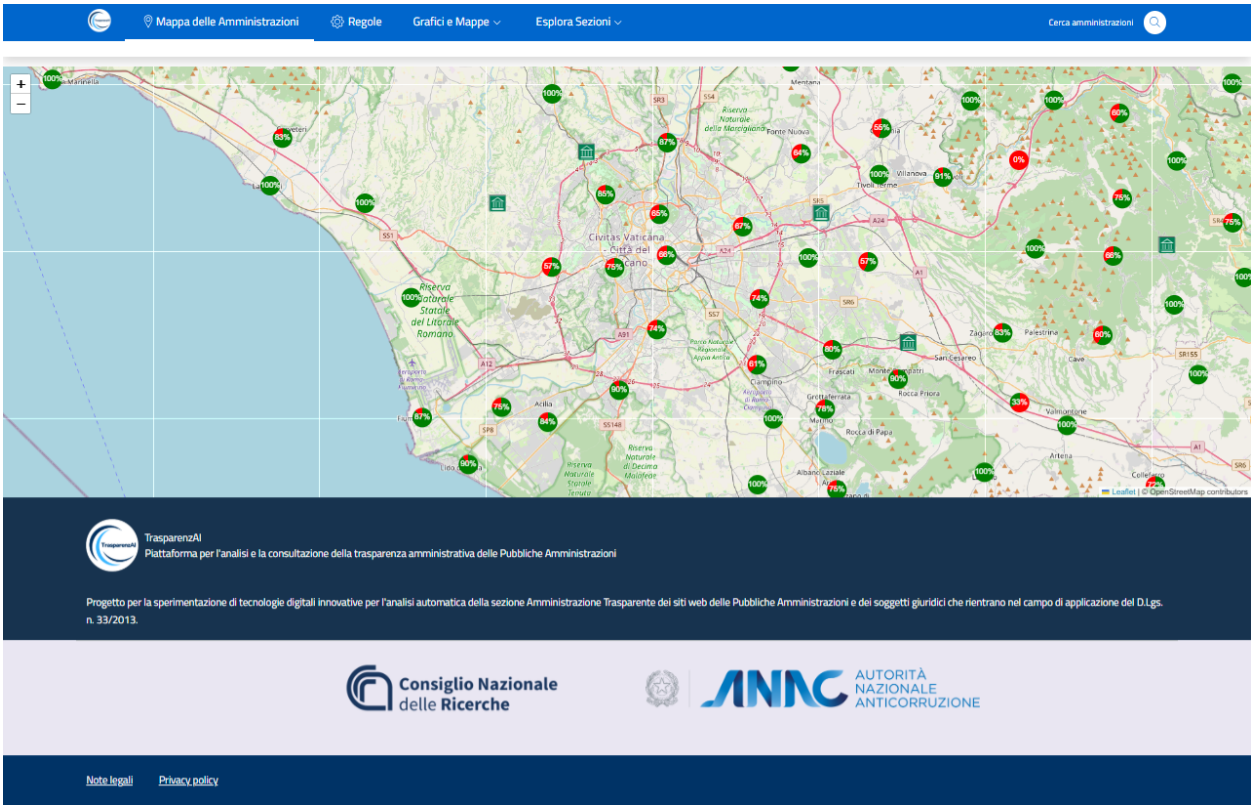


Figura5.31: Menù «Mappa per regola» - Grafici per macro aree zoom 3

Il primo sotto-menù «Tutte le Regole» (Fig. 5.33) accede alla ricerca avanzata interamente configurabile dall'utente. Gli ulteriori sotto-menù offrono ricerche predefinite per le sezioni «Amministrazione Trasparente», «Patrimonio immobiliare», «Canoni di locazione o affitto», «Bandi di gara e contratti», «Bandi di concorso», «Prevenzione della corruzione», «Indicatore di tempestività dei pagamenti», «Bilanci».

Le figure Fig. 5.35, Fig. 5.36 e Fig. 5.37 mostrano alcuni esempi di selezioni relative alla sezione «Prevenzione della corruzione» con tabelle che evidenziano tutte le Amministrazioni (Fig. 5.36) e le sole Amministrazioni per le quali la sezione non è stata trovata sul sito web istituzionale (Fig. 5.37).

5.10 Menù «Accesso area riservata»

Dalla barra di menù presente nel header della homepage è possibile accedere con ruolo «Amministratore» (Administrator) selezionano il menù «Accesso all'area riservata» (Fig. 5.38). Inserite le credenziali, si avrà accesso tutte le funzioni della piattaforma accessibili attraverso l'interfaccia web e al sotto-menù «Configurazione» che permette di parametrizzare e personalizzare le principali funzioni della piattaforma stessa (Fig. 5.39) .

Attraverso il sotto-menù «Configurazione» si accede alla pagina di configurazione che permette di definire il calendario di scansione dei siti; i parametri di controllo per le scansioni (alberi delle regole, ,screenshots, timeouts, storico delle scansioni da memorizzare, ecc.); la personalizzazione dei colori (Fig. 5.39). I valori dei parametri sono quelli già descritti nella sezione configurazione del Config Service.

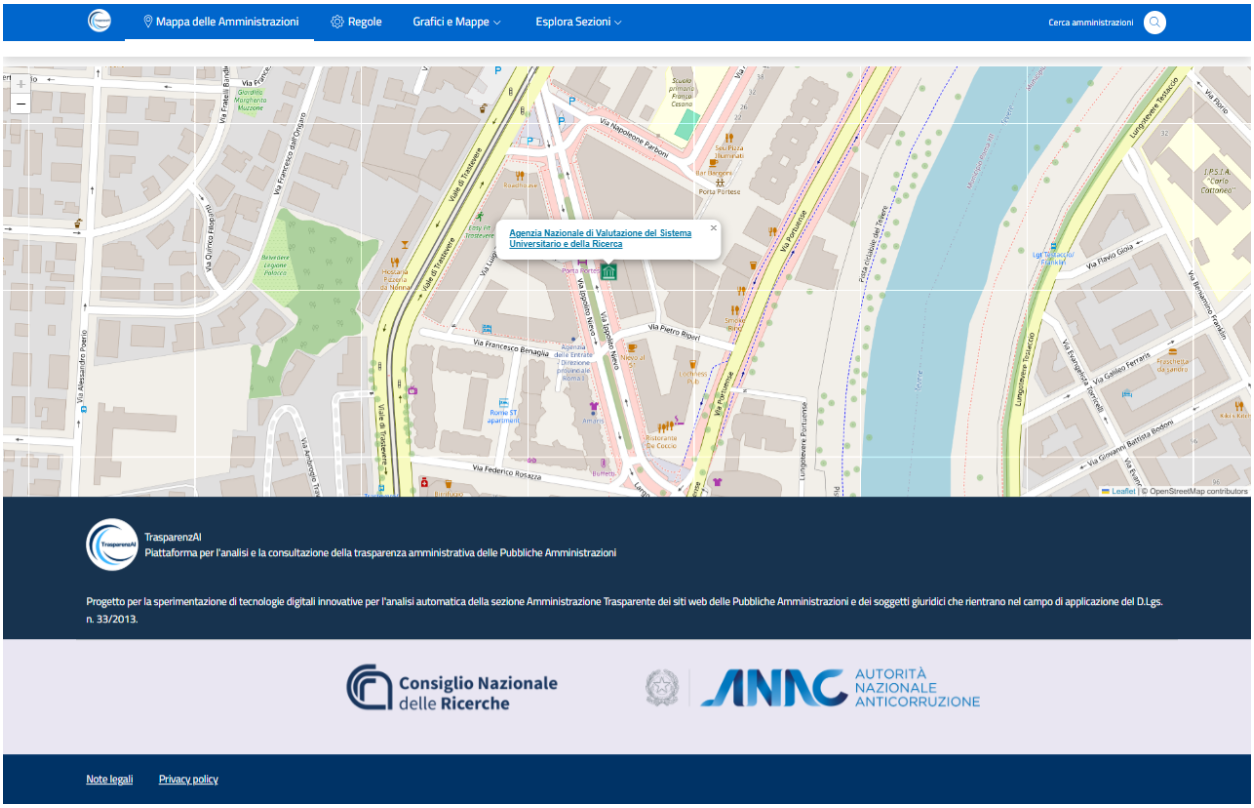


Figura5.32: Menù «Mappa per regola» - singola Amministrazione

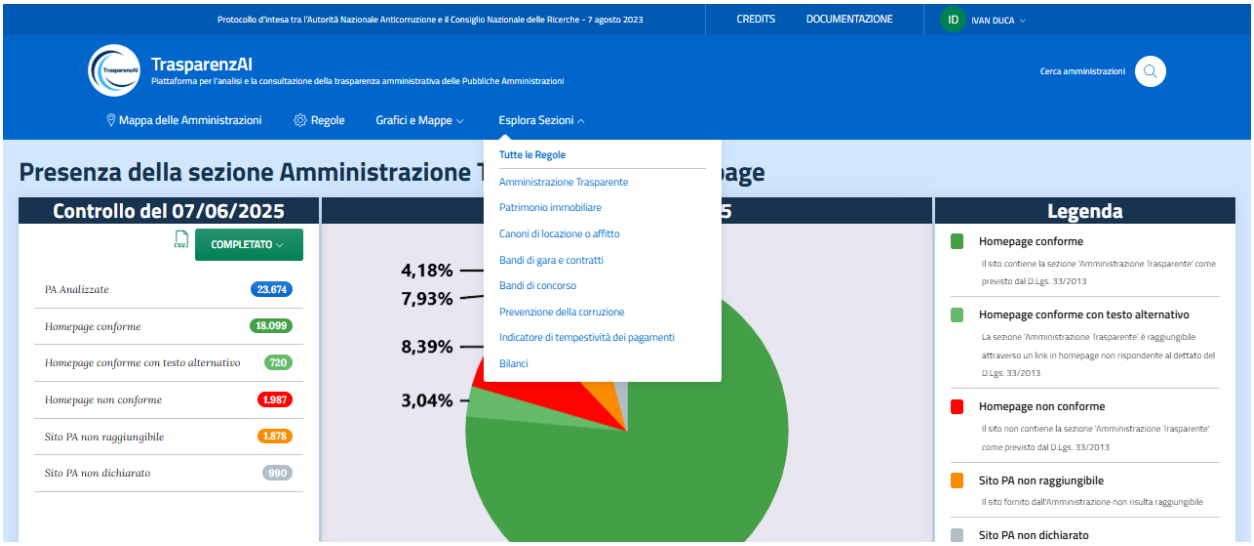


Figura5.33: Menù «Esplora Sezioni»

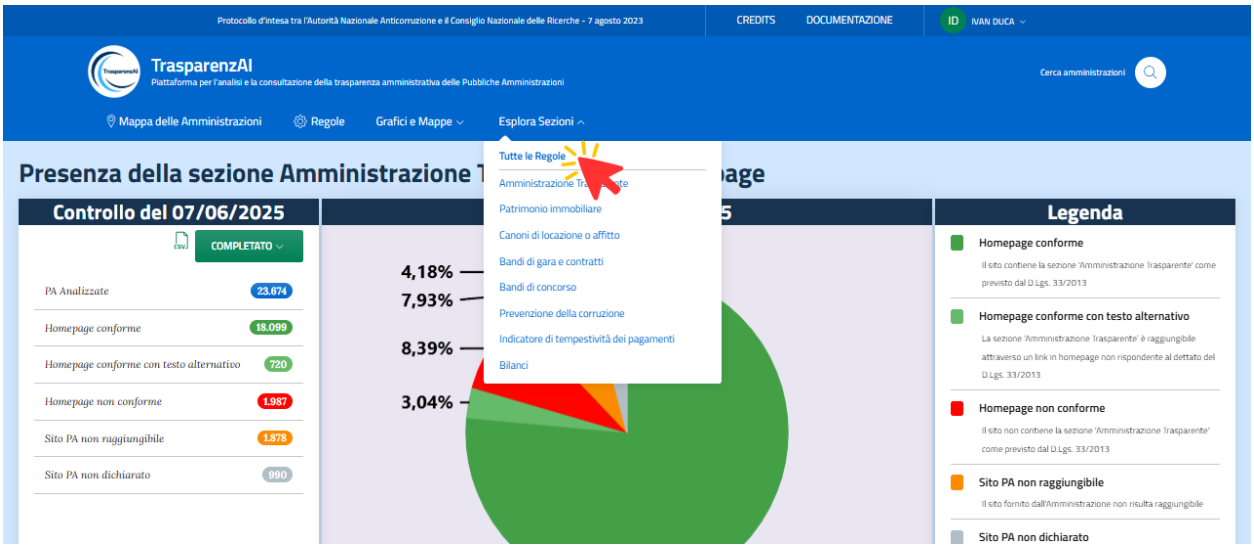


Figura5.34: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Tutte le Regole»

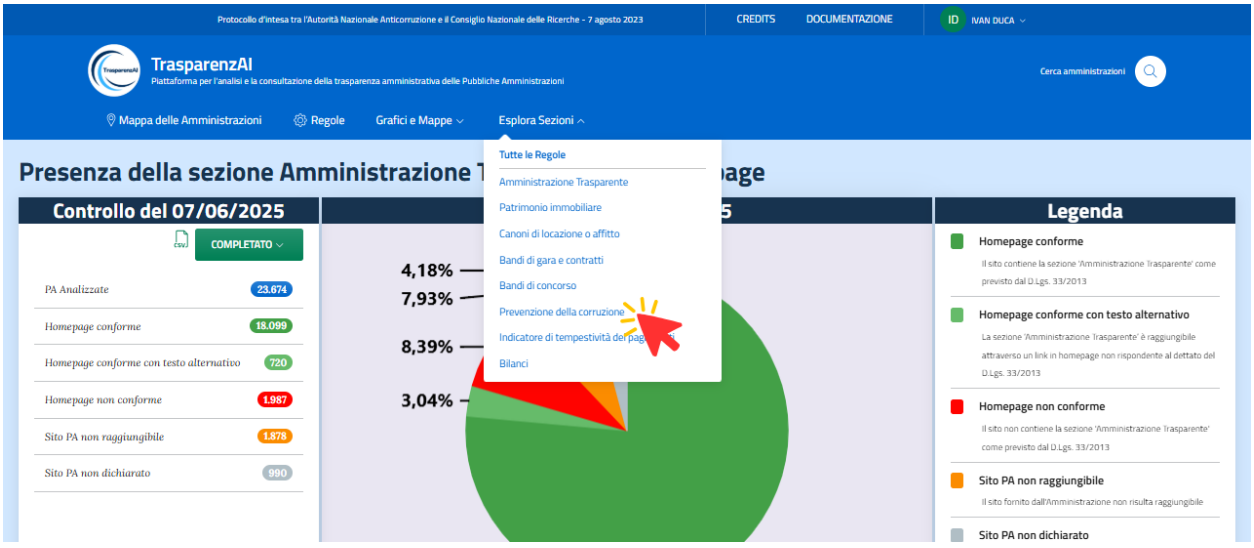


Figura5.35: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione»

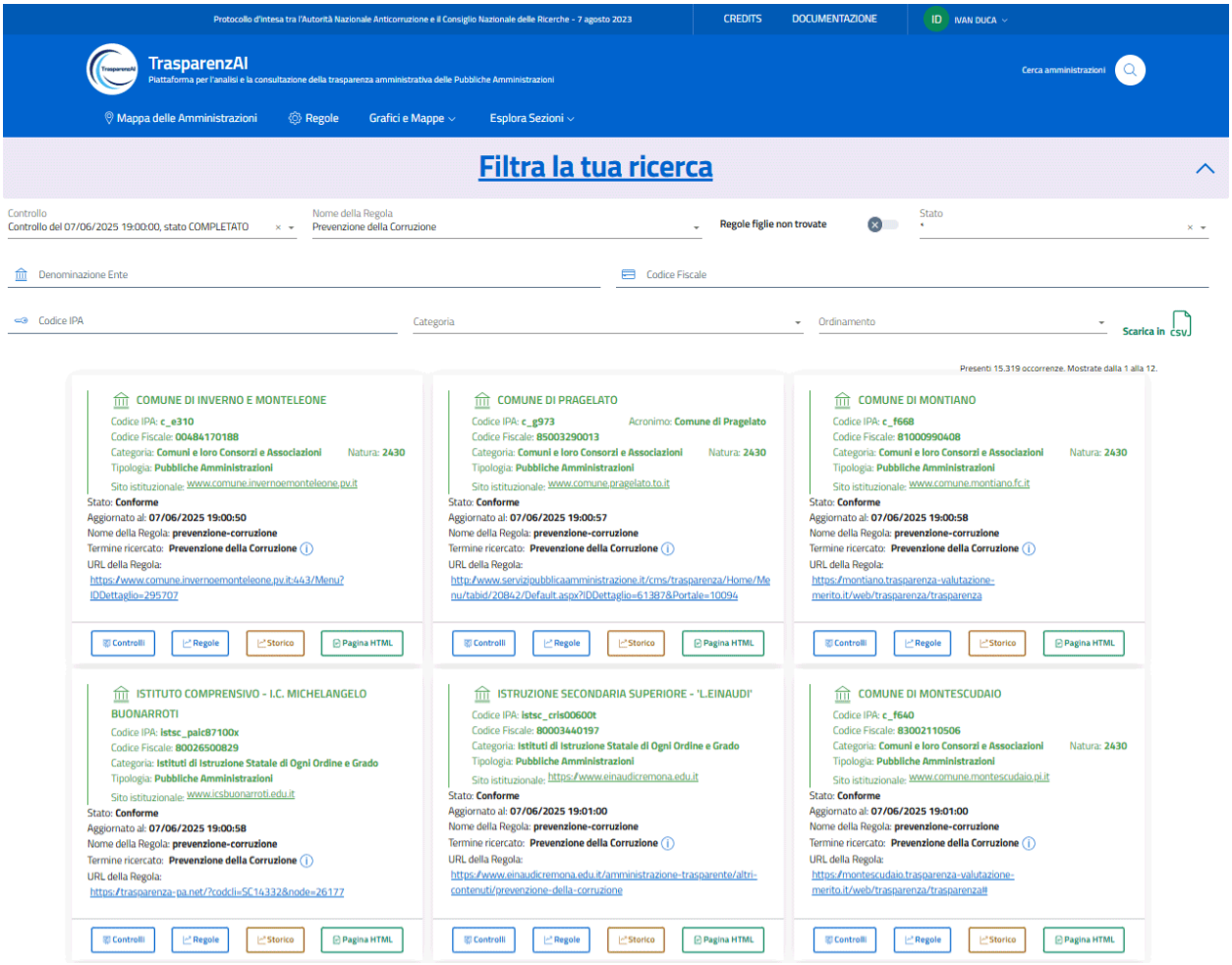


Figura5.36: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - tutte le Amministrazioni

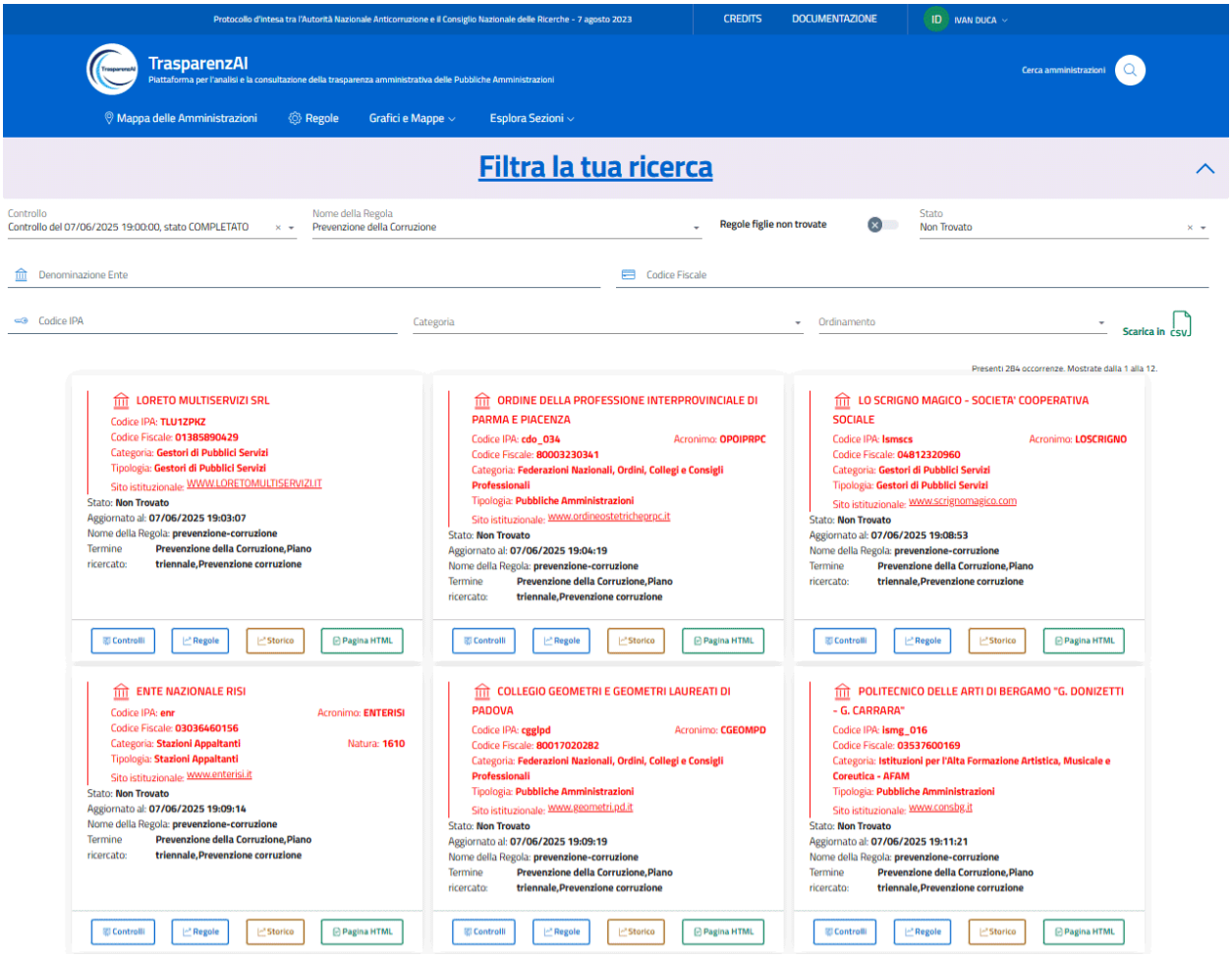


Figura5.37: Menù «Esplora Sezioni» - Filtro «Prevenzione della corruzione» - stato «non trovato»

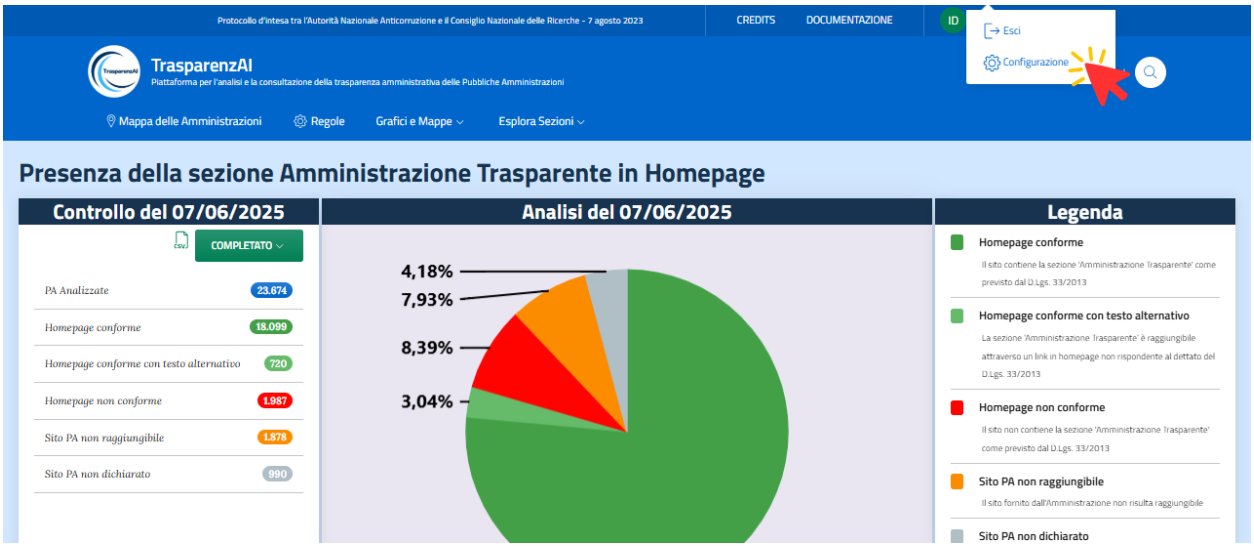


Figura5.38: Menù «Accesso area riservata»

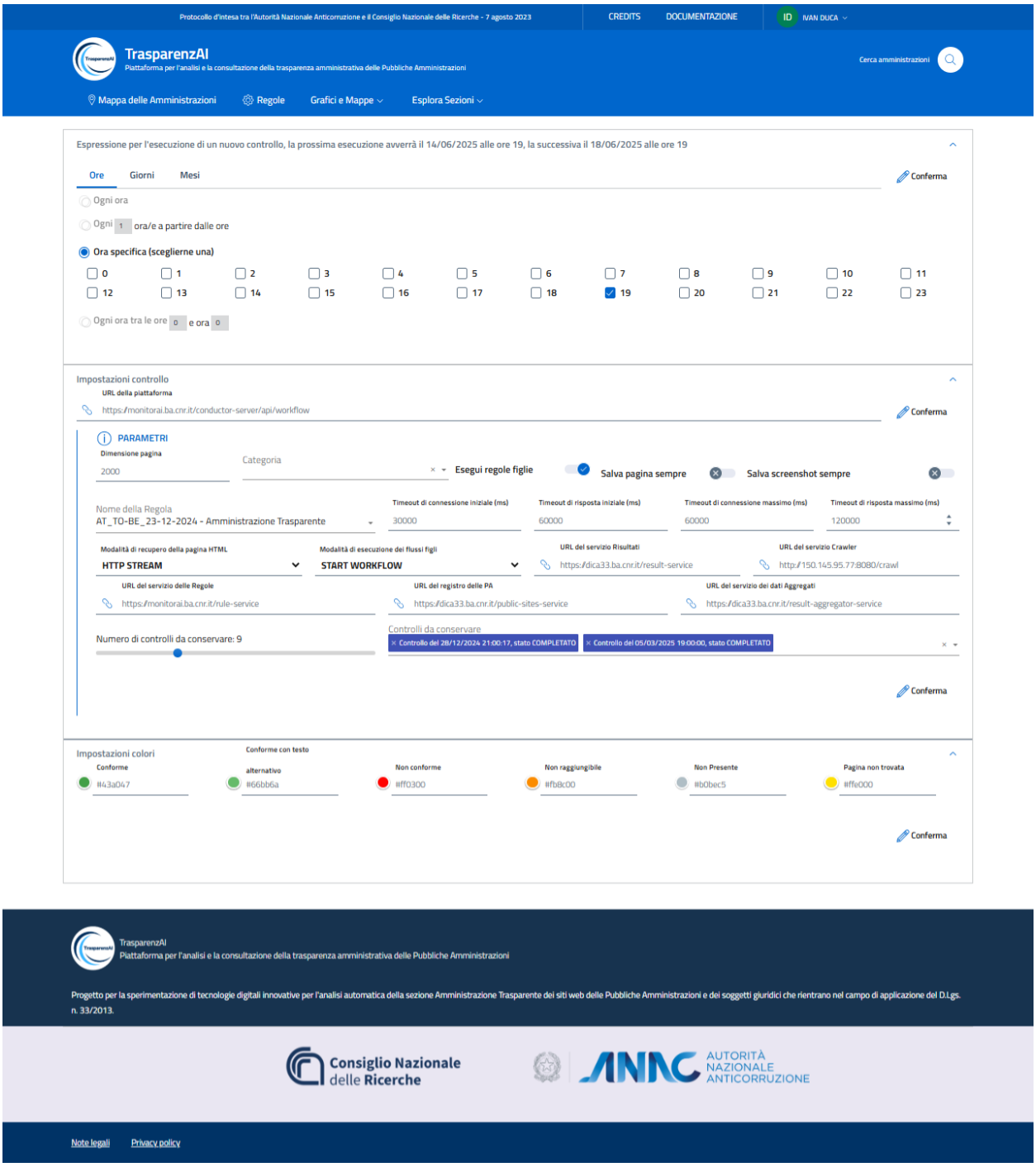


Figura5.39: Menù «Configurazione»

CAPITOLO 6

Manuale Utente

Questo manuale descrive le funzioni riservate agli Utenti web della piattaforma TrasparenzAI. L'Utente, una volta digitata la URL della piattaforma nel proprio browser (esempio https://www.trasparenzai.it/), potrà ottenere semplicemente le informazioni delle Amministrazioni che si trovano nella propria area geografica, grazie alla funzione di geolocalizzazione (si precisa che le informazioni di posizionamento del dispositivo utente non vengono trasferite alla piattaforma, ma gestite esclusivamente localmente dal dispositivo utente). I paragrafi di questo manuale, descrivono come effettuare le ricerche e come accedere alle informazioni di trasparenza amministrativa delle varie Amministrazioni.

6.1 Menù utente «Mappa delle Amministrazioni»

Il menù «Mappa delle Amministrazioni» (Fig. 6.1) accede alla funzione di visualizzazione geografica e ricerca interattiva delle Amministrazioni.

L'utente può individuare l'Amministrazione che intende visualizzare attraverso la navigazione della mappa geografica o attivando la rilevazione della geolocalizzazione del dispositivo (Fig. 6.2). Nel caso di attivazione della geolocalizzazione, la piattaforma visualizza le Amministrazioni presenti nell'area in cui è posizionato l'utente (si precisa che le coordinate geografiche di posizione sono gestite dal dispotivo utente e non vengono acquisite dalla piattaforma).

Utilizzando la funzione di «zoom» disponibile sul dispositivo utente (touch screen per i sistemi mobile e tablet, oppure la rotellina del mouse per i PC) è possibile ridimensionare la mappa fino al dettaglio della singola Amministrazione (Fig. 5.11), visualizzarne le informazioni e consultare i dati pubblicati della trasparenza amministrativa.

6.2 Menù Utente «Cerca Amministrazioni»

La piattaforma dispone di una funzione di ricerca avanzata (Fig. 6.4) che permette di individuare specifiche pubbliche amministrazioni utilizzando filtri. Questa funzionalità semplifica significativamente l'individuazione dell'Amministrazione di cui si ricercano le informazioni di trasparenza amministrativa pubblicati.

Sono disponibili molte possibilità di ricerca attraverso filtri - anche combinati - per Codice IPA, Denominazione Ente, Codice Fiscale, Categoria, Comune, Provincia, Regione e la selezione del criterio di ordinamento (Fig. 6.5, Fig. 6.6).

I risultati della ricerca mostrano le informazioni generali dell'Amministrazione (Fig. 6.7) e i tasti «Regole» (Fig. 6.8) e «Mappe» (Fig. 6.9) permettono l'accesso diretto alle informazioni di trasparenza amministrativa ed alla geolocalizzazione dell'Amministrazione selezionata.

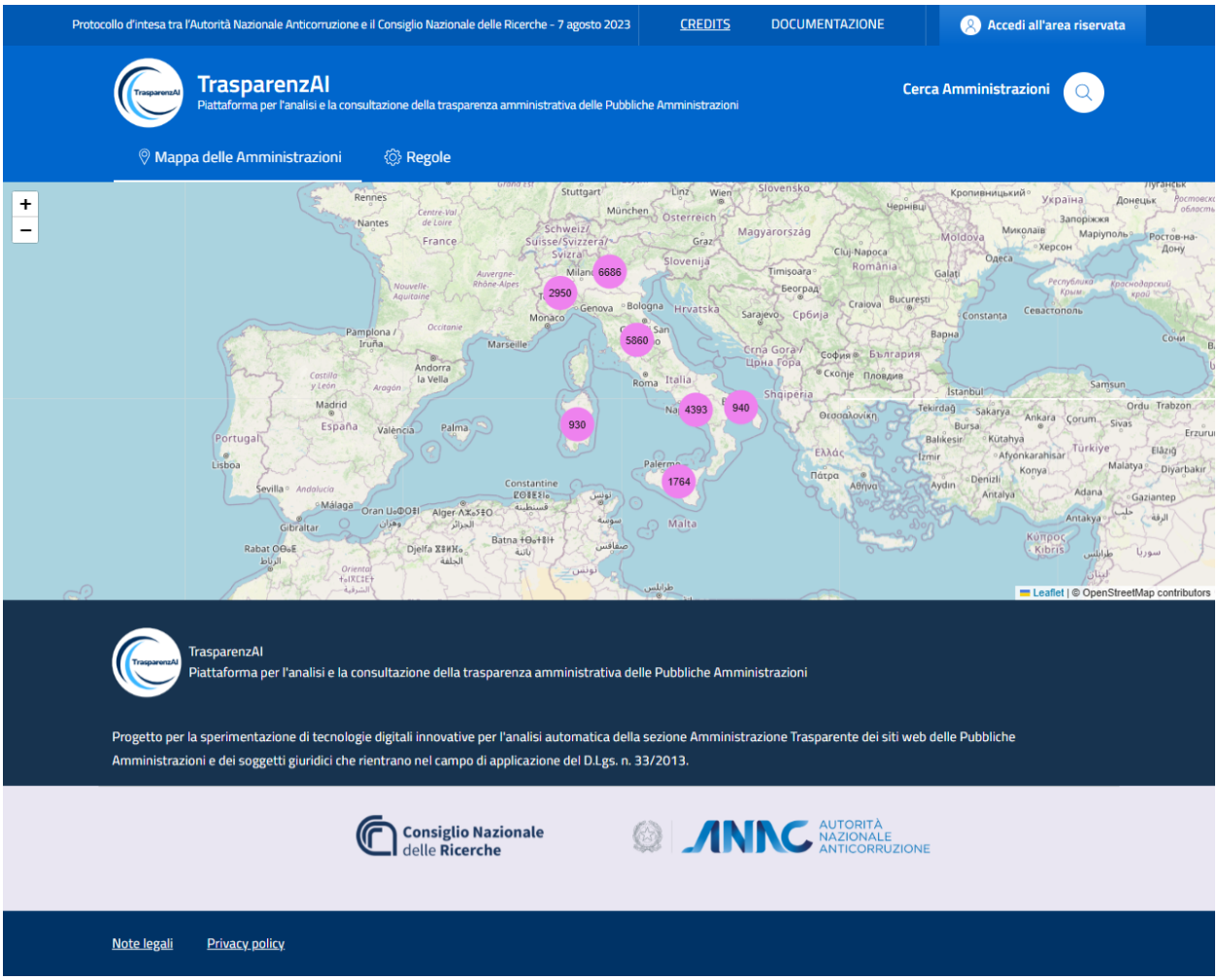


Figura6.1: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - immagine generale

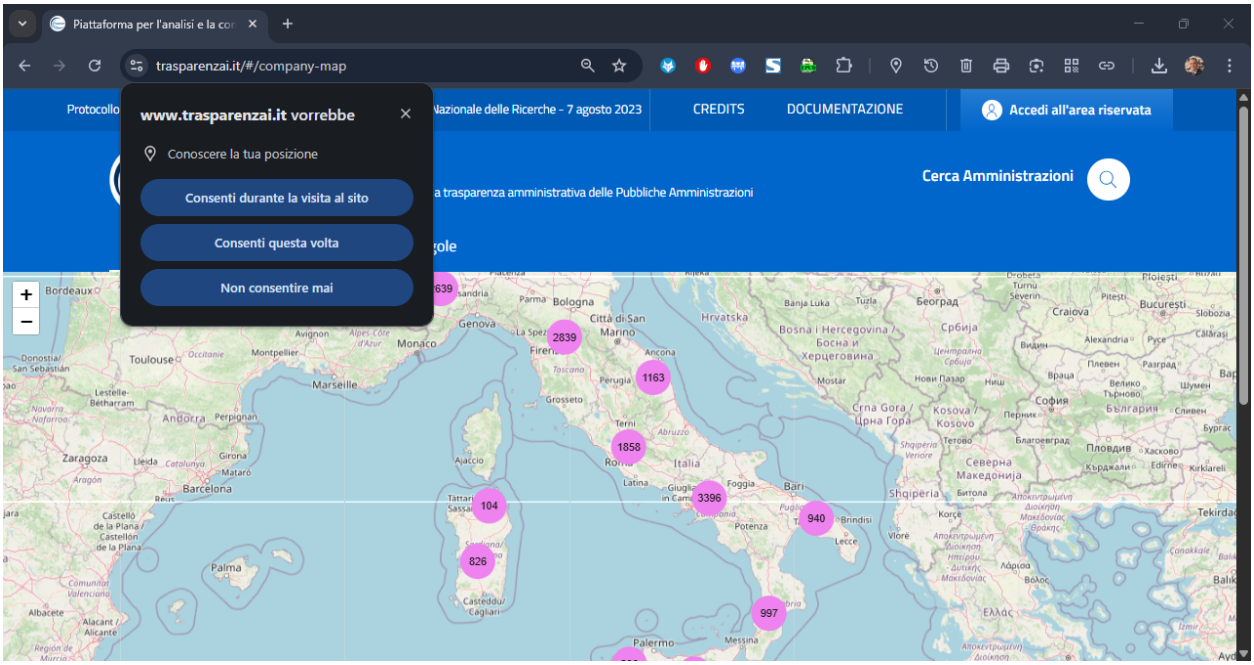


Figura6.2: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - autorizzazione posizione

6.3 Menù Utente «Regole»

Il menù «Regole» (Fig. 6.10) permette all'Utente la navigazione interattiva dell'albero delle regole previste per i controlli sulla presenza delle informazioni di trasparenza ammnistrativa. L'albero delle regole, mostra le sezioni informative previste dalla normativa che le Amministrazioni pubblicano sui rispettivi siti web.

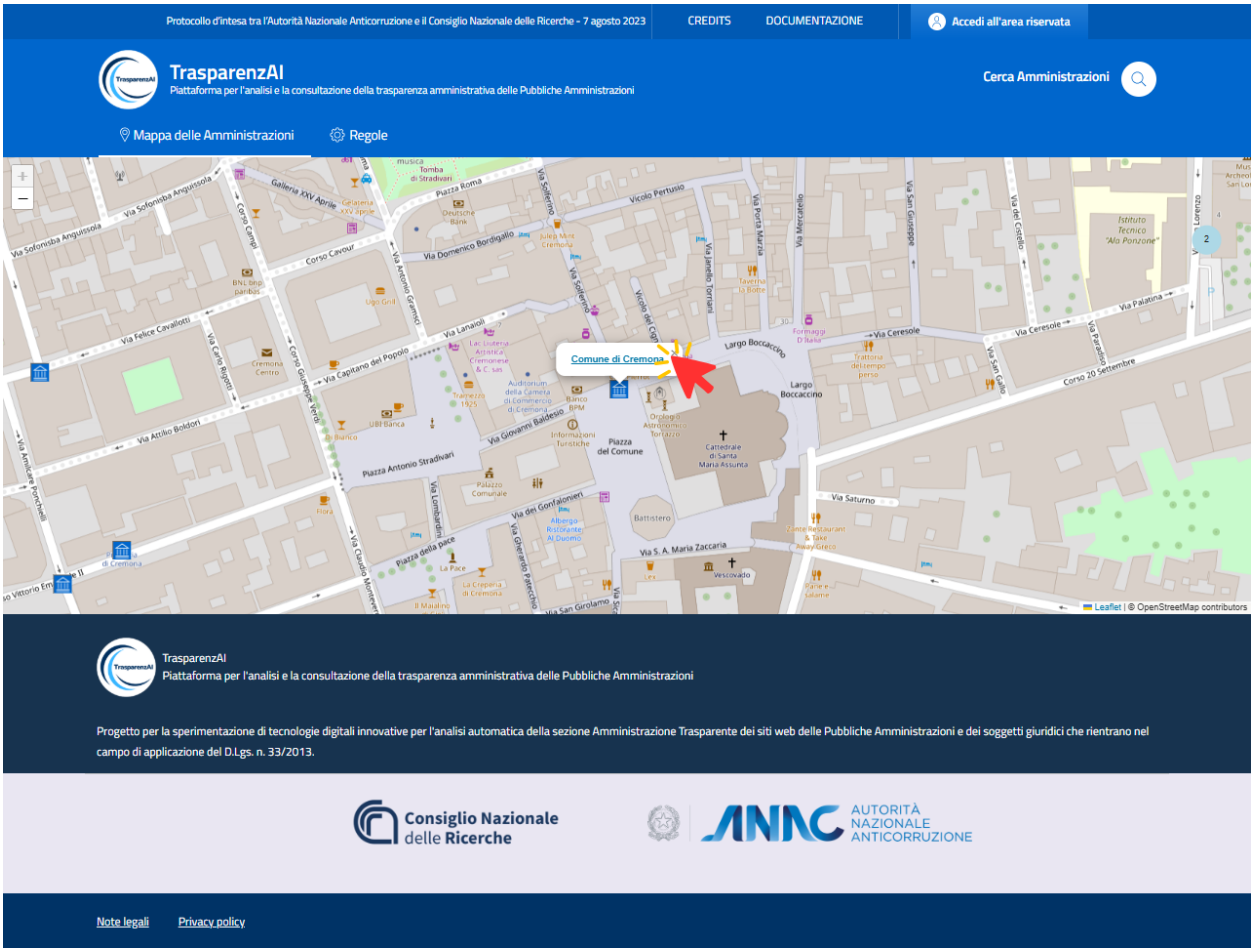


Figura6.3: Menù Utente «Mappa delle Amministrazioni» - singola Amministrazione

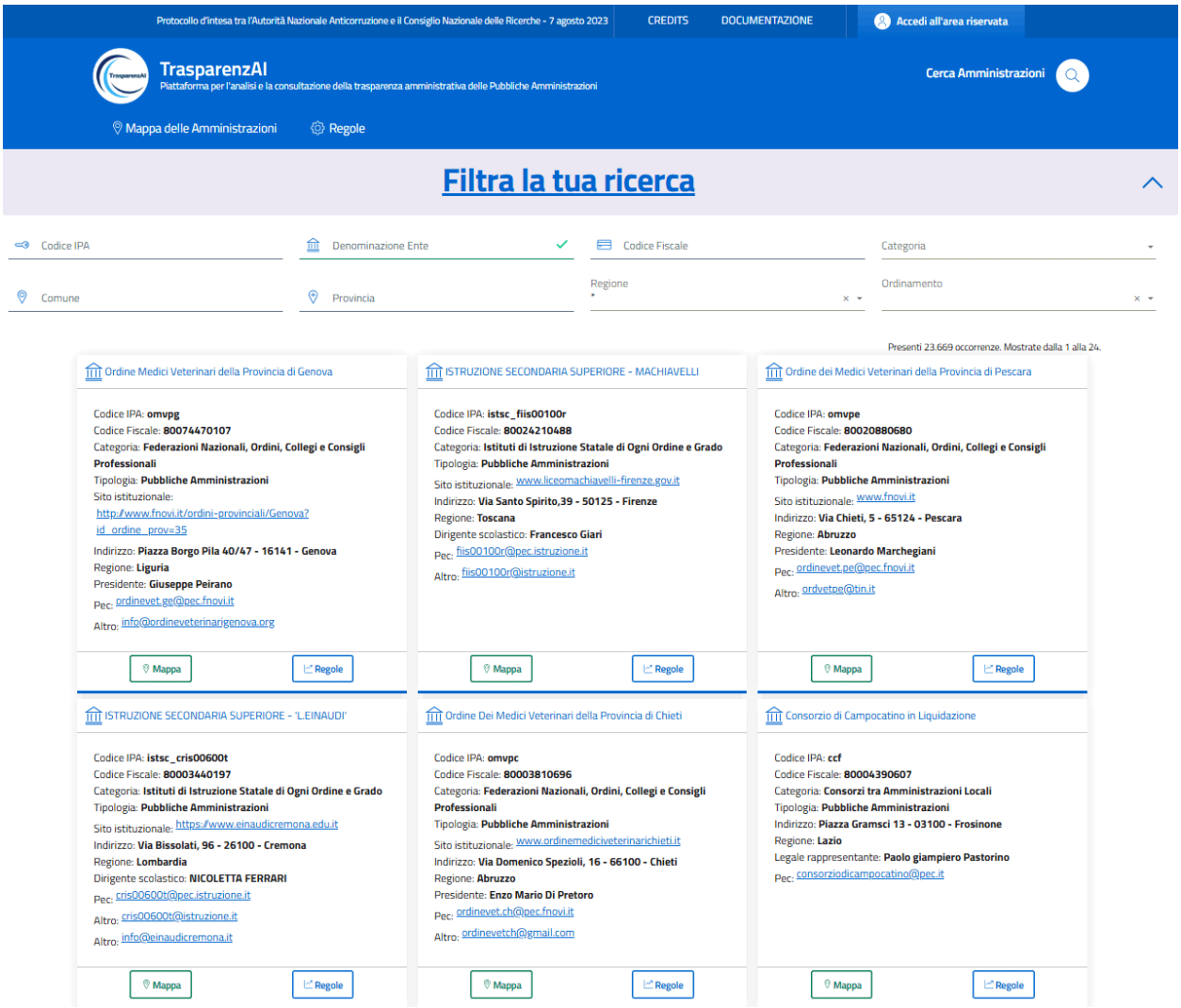


Figura6.4: Menù Utente - Cerca Amministrazioni

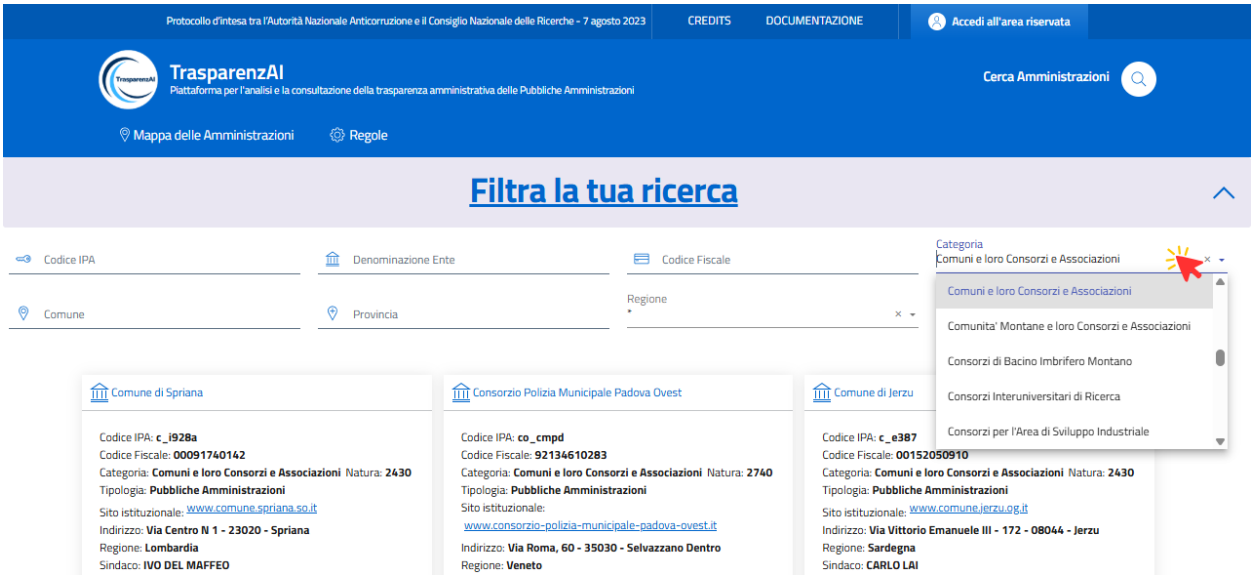


Figura6.5: Esempio ricerca filtro «Categoria»

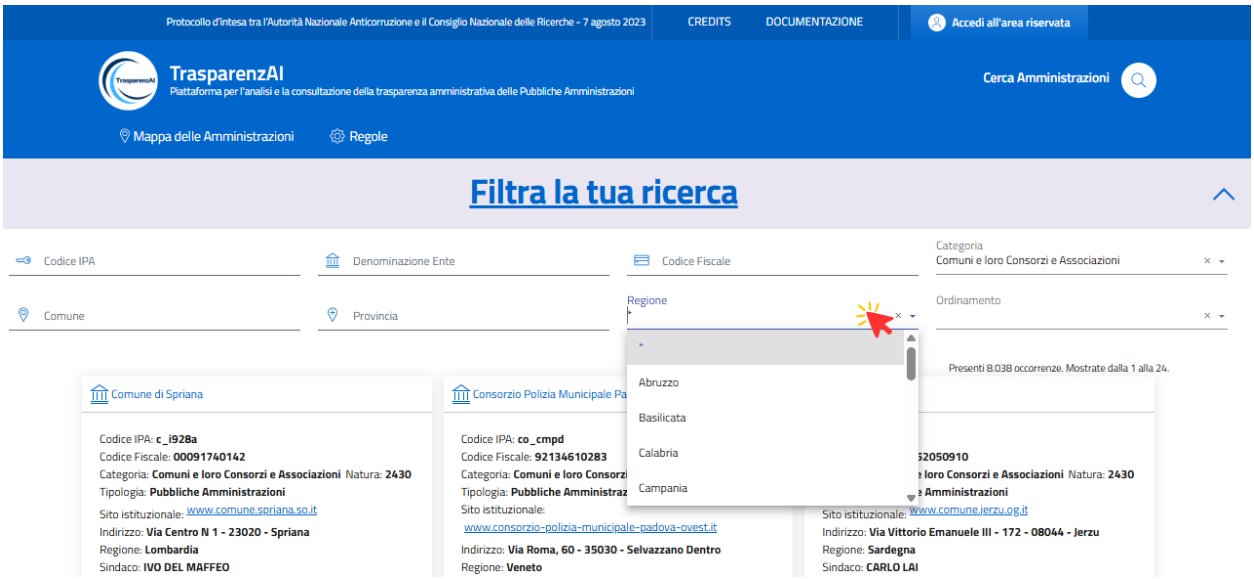


Figura6.6: Esempio ricerca filtro combinato «Categoria e Regione»

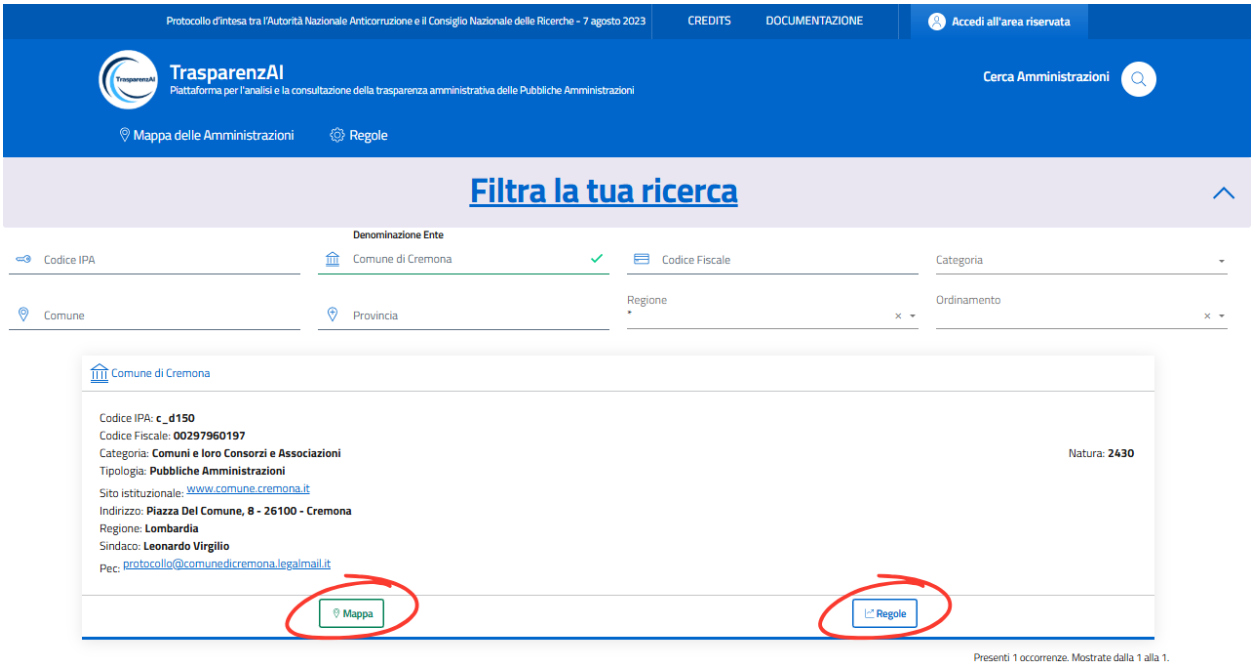


Figura6.7: Esempio - ricerca Amministrazione

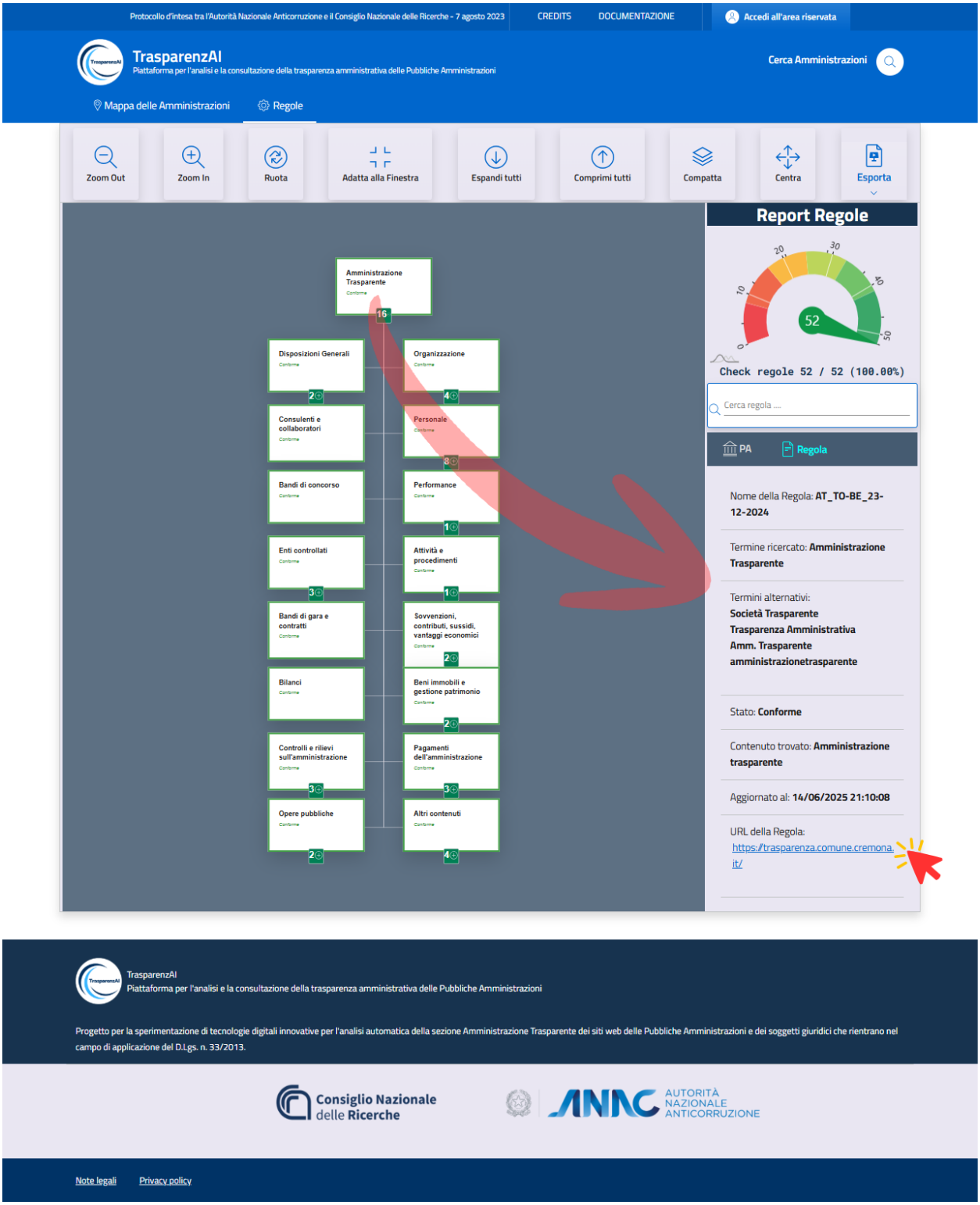


Figura6.8: Esempio - albero delle regole Amministrazione e accesso alle informazioni di trasparenza amministrativa

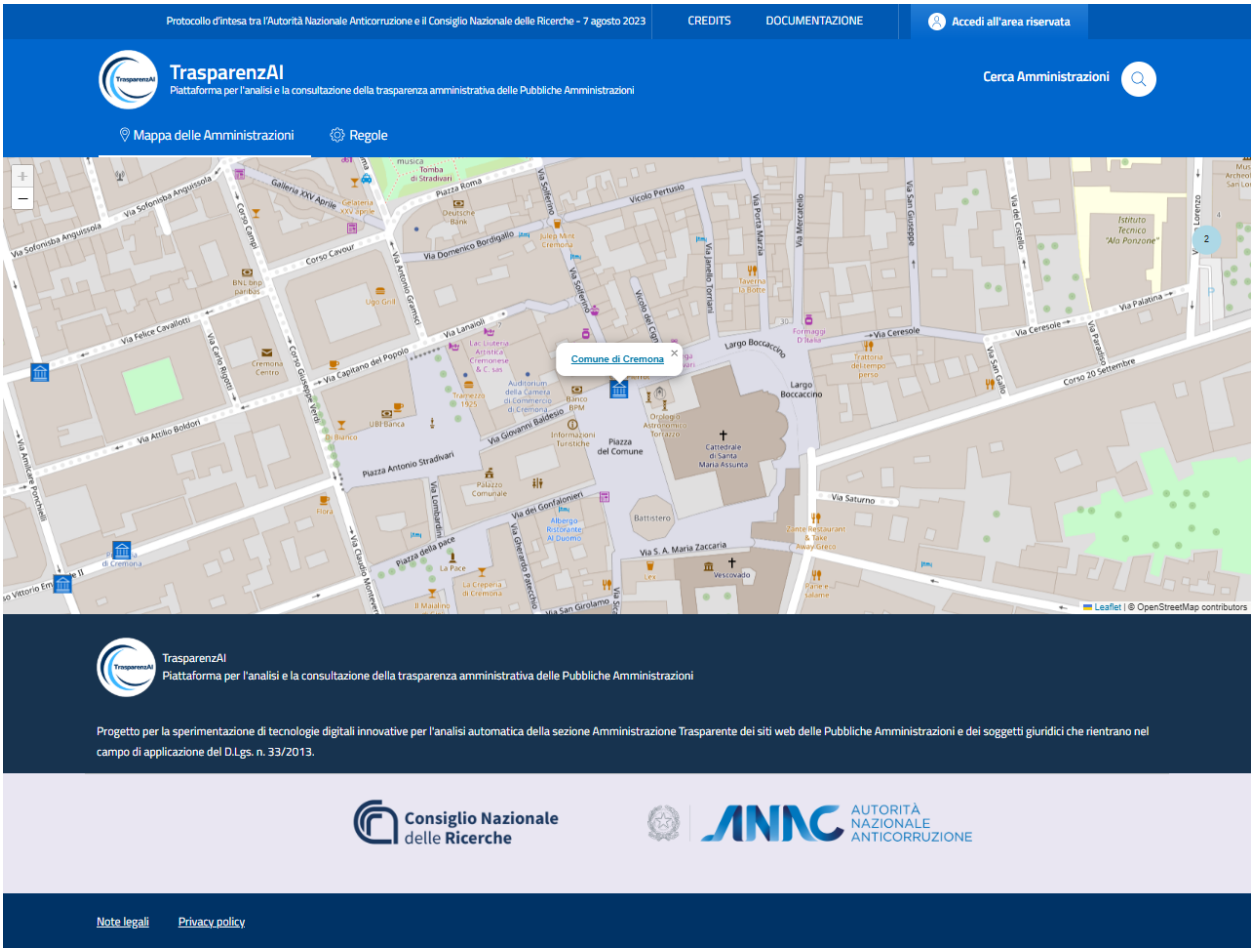


Figura6.9: Esempio - albero delle regole Amministrazione e accesso alle informazioni di trasparenza amministrativa

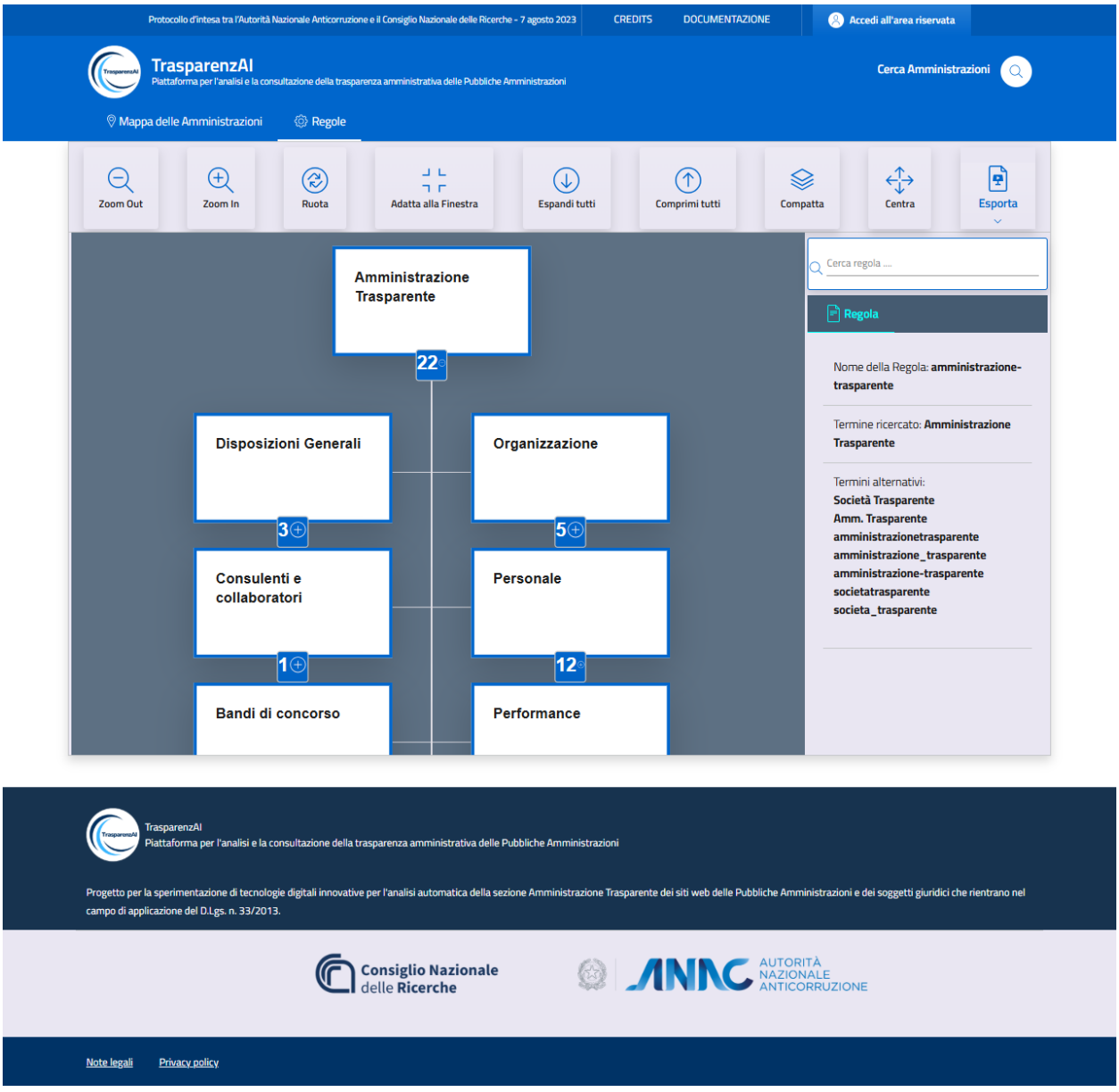


Figura6.10: Menù Utente «Regole»

CAPITOLO 7

Appendice

7.1 Autori

Autore del codice: Ivan Duca <ivan.duca@cnr.it>

Autore del codice: Dario Elia <dario.elia@cnr.it>

Autore del codice: Claudia Greco <claudia.greco@cnr.it>

Autore del codice: Massimo Ianigro <massimo.ianigro@cnr.it>

Autore del codice: Cristian Lucchesi <cristian.lucchesi@cnr.it>

Autore del codice: Marco Spasiano <marco.spasiano@cnr.it>

CAPITOLO 8

Glossario

Amministrazione Trasparente
: Sezione obbligatoria dei siti delle Pubbliche Amministrazioni prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, contenente dati, informazioni e documenti per garantire trasparenza e accountability.

ANAC
: Autorità amministrativa indipendente preposta alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione. È inoltre partner del progetto TrasparenzAI

CNR
: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).

IndicePA
: Fonte OpenData ufficiale che elenca tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, utilizzata per alimentare la base dati della piattaforma.

Keycloak
: Identity Provider opensource adottato per gestire l'autenticazione OAuth2 e la gestione dei ruoli utente.

Microservizi
: Architettura software modulare in cui ogni funzione di TrasparenzAI è realizzata come servizio indipendente e integrato.

OpenAPI / Swagger UI
: Strumenti per la documentazione automatica e l'interazione diretta con le API REST esposte dai microservizi.

Selenium Grid
: Infrastruttura distribuita per il rendering delle pagine web dinamiche, basata su istanze multiple di browser Chrome.

Traefik
: Reverse proxy e bilanciatore di carico che gestisce il traffico HTTPS verso i microservizi.

Indice

A

Amministrazione Trasparente, 73
ANAC, 73

C

CNR, 73

I

IndicePA, 73

K

Keycloak, 73

M

Microservizi, 73

O

OpenAPI / Swagger UI, 73

S

Selenium Grid, 73

T

Traefik, 73